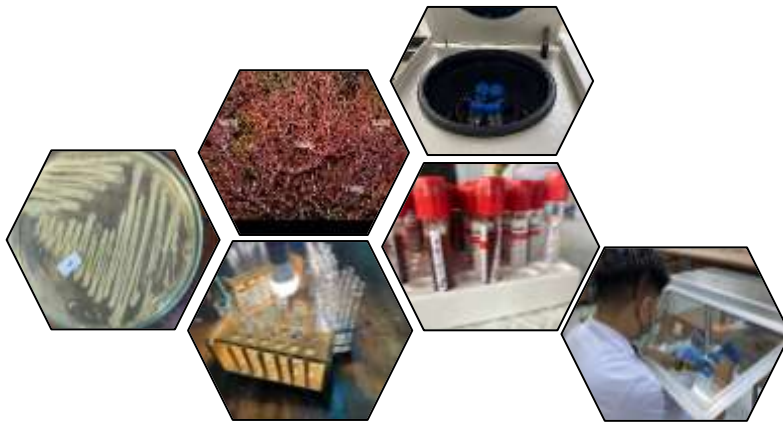


**PRODUKSI PROTEIN DAN PEPTIDA BIOAKTIF DARI BAKTERI EPIFIT
SIMBION ALGA MERAH *Eucheuma spinosum* SEBAGAI AGEN
ANTIBAKTERI DAN IMUNOSTIMULAN**

**PRODUCTION OF BIOACTIVE PROTEINS AND PEPTIDES FROM
EPHYTHITIC BACTERIA SYMBIONTS OF THE RED ALGAE *Eucheuma*
spinosum AS ANTIBACTERIAL AND IMMUNOSTIMULANT AGENTS**



**ABDUL YASIR
H012241003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PRODUKSI PROTEIN DAN PEPTIDA BIOAKTIF DARI BAKTERI EPIFIT
SIMBION ALGA MERAH *Eucheuma spinosum* SEBAGAI AGEN
ANTIBAKTERI DAN IMUNOSTIMULAN**

**ABDUL YASIR
H012241003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PRODUCTION OF BIOACTIVE PROTEINS AND PEPTIDES FROM
EPHYTHITIC BACTERIA SYMBIONTS OF THE RED ALGAE *Eucheuma
spinosum* AS ANTIBACTERIAL AND IMMUNOSTIMULANT AGENTS**

**ABDUL YASIR
H012241003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PRODUKSI PROTEIN DAN PEPTIDA BIOAKTIF DARI BAKTERI EPIFIT
SIMBION ALGA MERAH *Eucheuma spinosum* SEBAGAI AGEN
ANTIBAKTERI DAN IMUNOSTIMULAN**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Prog Studi Magister Kimia

Disusun dan diajukan oleh

**ABDUL YASIR
H012241003**

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PRODUCTION OF BIOACTIVE PROTEINS AND PEPTIDES FROM
EPHYTHITIC BACTERIA SYMBIONTS OF THE RED ALGAE *Eucheuma
spinosum* AS ANTIBACTERIAL AND IMMUNOSTIMULANT AGENTS**

Thesis

As one of the requirements to achieving a master's degree

Master of Chemistry Study Program

Prepared and submitted by:

**ABDUL YASIR
H012241003**

to

**MASTER OF CHEMISTRY STUDY PROGRAM
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR
2026**

TESIS

PRODUKSI PROTEIN DAN PEPTIDA BIOAKTIF DARI BAKTERI EPIFIT SIMBION ALGA MERAH *Eucheuma spinosum* SEBAGAI AGEN ANTIBAKTERI DAN IMUNOSTIMULAN

ABDUL YASIR

H012241003

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada
14 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



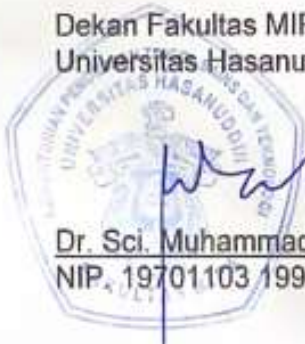
Prof. Dr. Ahyar Ahmad
NIP. 19671231 199103 1 020

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Asmi, S.Si
NIP. 19930104 202406 2 001

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si
NIP. 19701103 199903 1 001

Ketua Program Studi
Magister Kimia,



Prof. Dr. Indah Raya, M.Si
NIP. 19641125 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa Tesis Berjudul "Produksi Protein Dan Peptida Bioaktif Dari Bakteri Epifit Simbion Alga Merah *Eucheuma Spinosum* Sebagai Agen Antibakteri Dan Imunostimulan" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing, yaitu Prof. Dr. Ahyar Ahmad sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Nur Asmi, S.Si. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah berstatus accepted pada jurnal Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) dengan judul "Production and Identification of L-Asparaginase from Symbiont Bacteria of *Alcanivorax marinus* as an Anticancer and Anti-Viral Dengue Agent" dan saat ini sedang dalam proses penerbitan. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Agustus 2026



ABDUL YASIR
NIM.H012241003

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat iman dan Islam serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Produksi Protein dan Peptida Bioaktif dari Bakteri Epifit Simbion Alga Merah *Eucheuma spinosum* sebagai Agen Antibakteri dan Imunostimulan.**” Tak lupa pula, penulis menghaturkan salam serta shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Berbagai hambatan dan tantangan telah dilalui dalam proses penyusunan tesis ini, namun berkat dukungan, bantuan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Prof. Dr. Ahyar Ahmad** selaku Pembimbing Utama dan Penasehat Akademik serta **Ibu Dr. Nur Asmi, S.Si.** selaku Pembimbing Pertama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis serta memberikan ilmu, arahan, dan motivasi yang sangat berharga selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.

Tak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada tim penguji, yaitu **Ibu Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, M.S., Ibu Dr. Herlina Rasyid, S.Si., dan Ibu Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si.**, atas saran, arahan, kritik, dan masukan yang telah diberikan dalam penyempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Ibu Prof. Dr. Indah Raya, M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Kimia atas saran, arahan, dan masukan yang telah diberikan. Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Universitas Hasanuddin serta seluruh pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi penulis selama proses pembelajaran dan penelitian. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan staf Program Studi Magister Kimia yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang berharga selama penulis menjalani proses perkuliahan.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, almarhum Ayahanda (Alm.H. Taming) dan Ibunda (Hj. Hafsah), atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, dan motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis. Segala pencapaian yang diraih penulis tidak terlepas dari doa dan perjuangan kedua orang tua.
2. Saudara-saudara kandung tercinta, Alimin dan Sriyana, yang senantiasa menjadi sumber dukungan bagi penulis selama menjalani pendidikan magister hingga selesai. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Kak Esri dan Naura, yang telah menemani dan membantu penulis selama proses

- penelitian hingga penyelesaian tesis ini.
4. Kak Aqila, Kak Puput, Irfan, Kak Deny, Rusvia, dan Ica, selaku rekan kerja dan teman yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kerja sama selama proses penelitian. Terima kasih khususnya kepada Rusvia yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan semangat dan dukungan selama proses penelitian hingga penyelesaian tesis ini.
 5. Segenap Pranata Laboratorium Pendidikan lingkup Departemen Kimia Universitas Hasanuddin atas bantuan teknis yang memungkinkan terlaksananya penelitian ini.
 6. Tenaga kependidikan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin atas bantuan administratif dan dukungan selama masa studi, secara khusus kepada Ibu Risky Mahira yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi akademik.
 7. Seluruh civitas akademika Program Studi Teknik Kimia Universitas Fajar yang telah memberikan pengertian, dukungan, dan kesempatan kepada penulis untuk menjalankan pekerjaan sambil melanjutkan studi magister. Penulis menyampaikan terima kasih atas pengertian, dukungan, dan motivasi yang diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan, penelitian, hingga penyelesaian tesis ini.
 8. Teman-teman seperjuangan Magister Kimia angkatan 2024, yaitu Jumianti, Selvianti, Sunarti, Marlina, Fariyah, Rina Fajri, Said Sadallah Said, dan Fajar Said, yang telah berbagi pengalaman, memberikan bantuan, dukungan, serta menemani penulis dalam suka maupun duka selama proses perkuliahan, penelitian, hingga penyusunan tesis. Terkhusus kepada Rezky Kaswa dan Fairuz Erlangga, yang telah banyak menemani penulis, memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama menjalani proses perkuliahan, penelitian, hingga penyusunan tesis.
 9. Seluruh keluarga, sahabat, teman, dan kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala doa, dukungan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menjalani proses pendidikan hingga menyelesaikan tesis ini.
 10. Berbagai pihak lainnya yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam membantu penulis menyelesaikan pendidikan dan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi peneliti selanjutnya. Aamiin.

Makassar, Agustus 2026

Penulis



Abdul Yasir

ABSTRAK

ABDUL YASIR. Produksi Protein Dan Peptida Bioaktif Dari Bakteri Epifit Simbion Alga Merah *Eucheuma spinosum* Sebagai Agen Antibakteri Dan Immunostimulan. (Dibimbing oleh Ahyar dan Nur Asmi)

Latar Belakang, Peningkatan resistensi antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) dan tingginya prevalensi penyakit infeksi mendorong eksplorasi sumber senyawa bioaktif baru dari mikroorganisme laut, termasuk bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum*. **Tujuan,** Penelitian ini bertujuan mengisolasi, mengidentifikasi, serta mengevaluasi produksi dan aktivitas biologis protein dan peptida bioaktif yang dihasilkan bakteri epifit simbion *E. spinosum*. **Metode,** Penelitian meliputi isolasi dan identifikasi bakteri menggunakan uji biokimia dan analisis gen 16S rRNA, produksi protein, fraksinasi amonium sulfat, dialisis, hidrolisis enzimatis menggunakan pepsin, ultrafiltrasi (*molecular weight cut-off/MWCO*), karakterisasi LC-HRMS, serta pengujian aktivitas biologis melalui *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT), uji antibakteri metode difusi agar, uji anti-tuberkulosis menggunakan *growth inhibition assay* pada media Lowenstein–Jensen, dan uji imunostimulan dengan metode *carbon clearance* secara *in vivo*. **Hasil,** Isolat bakteri teridentifikasi sebagai *Klebsiella pneumoniae*. Produksi protein optimum diperoleh pada 54 jam dengan kadar protein 1,850 mg/mL dan nilai OD 1,423. Fraksi protein tertinggi diperoleh pada fraksi intraseluler F4 (2,9610 mg/mL) dan fraksi ekstraseluler F3 (1,7290 mg/mL). Derajat hidrolisis maksimum mencapai 95,8% pada fraksi ekstraseluler dan 63,7% pada fraksi intraseluler, dengan peptida dominan berukuran <10 kDa hingga <3 kDa. Analisis LC-HRMS menunjukkan adanya kandidat peptida bioaktif yang berbeda pada kedua fraksi, yaitu fraksi intraseluler didominasi peptida bermotif Xaa-Pro, sedangkan fraksi ekstraseluler dicirikan oleh Pro-Hyp dan γ -Glu-Val-Gly. Aktivitas toksik tertinggi diperoleh pada fraksi hidrolisis protein intraseluler F4 (150 menit) >10 kDa dengan nilai LC₅₀ 7,9389 ppm, diikuti fraksi hidrolisis protein ekstraseluler F3 (120 menit) <3 kDa dengan LC₅₀ 11,3546 ppm. Aktivitas antibakteri terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* berada pada kategori sedang dengan diameter zona hambat masing-masing 20,0–23,5 mm dan 13,8–20,2 mm. Seluruh fraksi menunjukkan aktivitas anti-tuberkulosis terhadap *Mycobacterium tuberculosis*, dengan fraksi YI₂ memberikan aktivitas penghambatan tertinggi. Uji imunostimulan menunjukkan fraksi F4 intraseluler memiliki aktivitas tertinggi dengan nilai koefisien fagositosis (k) sebesar 0,1916 dan indeks fagositosis 3,3792. **Kesimpulan,** Protein dan peptida bioaktif dari bakteri epifit simbion *Eucheuma spinosum* berpotensi dikembangkan sebagai kandidat agen antibakteri, anti-tuberkulosis, dan imunomodulator untuk aplikasi farmasi dan biomedis.

Kata kunci: antibakteri; bakteri epifit; *Eucheuma spinosum*; imunostimulan; peptida bioaktif; protein bioaktif.

ABSTRACT

ABDUL YASIR. Production of Bioactive Proteins and Peptides from Epiphytic Symbiotic Bacteria Associated with the Red Alga *Eucheuma spinosum* as Antibacterial and Immunostimulant Agents. (supervised by **Ahyar** and **Nur Asmi**).

Background, The increasing prevalence of antimicrobial resistance (AMR) and infectious diseases has driven the exploration of novel bioactive compounds from marine microorganisms, including epiphytic symbiotic bacteria associated with the red seaweed *Eucheuma spinosum*. **Objective,** This study aimed to isolate, identify, and evaluate the production and biological activities of bioactive proteins and peptides produced by epiphytic symbiotic bacteria associated with *E. spinosum*. **Methods,** The study involved bacterial isolation and identification using biochemical characterization and 16S rRNA gene analysis, followed by protein production, ammonium sulfate fractionation, dialysis, enzymatic hydrolysis using pepsin, ultrafiltration based on molecular weight cut-off (MWCO), and characterization using Liquid Chromatography–High Resolution Mass Spectrometry (LC-HRMS). Biological activities were evaluated using the Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), agar diffusion assay for antibacterial activity, growth inhibition assay on Lowenstein–Jensen medium for anti-tuberculosis activity, and the *in vivo* carbon clearance method for immunostimulatory activity. **Results,** The bacterial isolate was identified as *Klebsiella pneumoniae*. The optimum protein production was achieved after 54 h of cultivation, yielding a protein concentration of 1.850 mg/mL with an optical density (OD) of 1.423. The highest protein concentrations were obtained from intracellular fraction F4 (2.9610 mg/mL) and extracellular fraction F3 (1.7290 mg/mL). The maximum degree of hydrolysis reached 95.8% in the extracellular fraction and 63.7% in the intracellular fraction, with dominant peptide fractions ranging from <10 kDa to <3 kDa. LC-HRMS analysis revealed distinct bioactive peptide candidates in both fractions, with intracellular peptides predominantly containing Xaa–Pro motifs, whereas extracellular peptides were characterized by Pro–Hyp and γ -Glu–Val–Gly sequences. The highest toxicity was observed in the intracellular protein hydrolysate F4 (150 min) >10 kDa fraction with an LC₅₀ value of 7.9389 ppm, followed by the extracellular protein hydrolysate F3 (120 min) <3 kDa fraction with an LC₅₀ value of 11.3546 ppm. Antibacterial activity against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* was categorized as moderate, with inhibition zone diameters ranging from 20.0–23.5 mm and 13.8–20.2 mm, respectively. All fractions exhibited anti-tuberculosis activity against *Mycobacterium tuberculosis*, with the YI₂ fraction showing the strongest inhibitory effect. The immunostimulatory assay demonstrated that intracellular fraction F4 exhibited the highest activity, with a phagocytic coefficient (k) of 0.1916 and a phagocytic index of 3.3792. **Conclusion,** Bioactive proteins and peptides produced by epiphytic symbiotic bacteria associated with *Eucheuma spinosum* have promising potential for further development as antibacterial, anti-tuberculosis, and immunomodulatory agents for pharmaceutical and biomedical applications.

Keywords: antibacterial; bioactive peptides; bioactive proteins; *Eucheuma spinosum*; epiphytic bacteria; immunostimulant

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ARTI LAMBANG/SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN UMUM.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kebaruan Penelitian.....	5
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.7 Landasan Teori.....	6
1.7.1 Alga Merah (<i>Eucheuma spinosum</i>) sebagai Sumber Biomassa dan Senyawa Bioaktif Laut.....	6
1.7.2 Bakteri Simbion pada Alga Laut.....	7
1.7.3 Protein dan Peptida Bioaktif.....	8
1.7.4 Aktivitas Antibakteri dan Resistensi Antimikroba.....	10
1.7.5 Aktivitas Immunostimulan.....	11
1.8 Kerangka Konseptual Penelitian.....	12
1.9 Hipotesis Penelitian.....	15
1.10 Daftar Pustaka.....	15
BAB II PRODUKSI DAN KARAKTERISASI PROTEIN DAN PEPTIDA BIOAKTIF DARI BAKTERI EPIFIT SIMBION ALGA MERAH <i>EUCHEUMA SPINOSUM</i>.....	19
2.1 Abstrak.....	19
2.2 Pendahuluan.....	19
2.3 Metode.....	21
2.3.1 Bahan dan Alat Penelitian.....	21
2.3.2 Preparasi Sampel.....	21

2.3.3 Pembuatan Media.....	22
2.3.4 Pembuatan Buffer.....	22
2.3.5 Isolasi Bakteri Simbion.....	23
2.3.6 Peremajaan Isolat Bakteri Simbion Alga Merah.....	23
2.3.7 Karakterisasi Biokimia Bakteri.....	23
2.3.8 Identifikasi Molekuler Bakteri (16S rRNA)	24
2.3.9 Penentuan Waktu Optimum Bakteri Simbion Alga Merah.....	24
2.3.10 Produksi Protein dari Isolat Bakteri Simbion.....	24
2.3.11 Pemurnian Protein Bioaktif.....	25
2.3.12 Penentuan Kadar Protein dengan Metode Lowry.....	25
2.3.13 Hidrolisis Protein.....	26
2.3.14 Ultrafiltrasi.....	26
2.3.15 Analisis dan Interpretasi Kandungan Senyawa Menggunakan LC-HRMS.....	27
2.4 Hasil dan Pembahasan.....	27
2.4.1 Isolasi dan Karakterisasi Isolat Bakteri Epifit dari <i>Eucheuma spinosum</i>	27
2.4.2 Penentuan Waktu Pertumbuhan Optimum Bakteri dalam Produksi Protein.....	32
2.4.3 Produksi dan Pemurnian Protein Bioaktif.....	35
2.4.4 Hidrolisis Protein dan Cut Off dengan Membran MWCO.....	38
2.4.5 Identifikasi Senyawa dan Profil Massa Menggunakan LC-HRMS.....	41
2.5 Kesimpulan.....	44
2.6 Daftar Pustaka.....	45

BAB III EVALUASI AKTIVITAS BIOLOGIS PROTEIN DAN PEPTIDA BIOAKT DARI BAKTERI EPIFIT SIMBION ALGA MERAH *EUCHEUMA SPINOSUM*...

	49
3.1 Abstrak.....	49
3.2 Pendahuluan.....	49
3.3 Metode.....	51
3.3.1 Bahan dan Alat Penelitian.....	51
3.3.2 Uji Toksisitas Metode BSLT (<i>Brine Shrimp Lethality Test</i>).....	51
3.3.3 Uji Bioaktivitas Anti-Bakteri.....	51
3.3.4 Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis (Anti-TB)	52
3.3.5 Uji Immunostimulan Secara <i>In Vivo</i>	53
3.4 Hasil.....	54

3.4.1 Uji Toksisitas (BSLT)	54
3.4.2 Uji Aktivitas Antibakteri.....	57
3.4.3 Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis (Anti-TB)	62
3.4.4 Uji Imunostimulan <i>In Vivo</i>	66
3.5 Kesimpulan.....	70
3.6 Daftar Pustaka.....	70
BAB IV PEMBAHASAN UMUM.....	74
4.1 Produksi dan Karakterisasi Protein serta Peptida Bioaktif dari Bakteri Epifit Simbion Alga Merah <i>Eucheuma spinosum</i>	74
4.2 Studi Kinetika, Evaluasi Aktivitas Biologis Protein dan Peptida Bioaktif Bakteri Epifit Simbion Alga Merah <i>Eucheuma spinosum</i>	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	14
2.1 Isolat bakteri epifit <i>Eucheuma spinosum</i> hasil pewarnaan G (1000×)	28
2.2 PCR sampel <i>Eucheuma spinosum</i>	30
2.3 Hasil analisis secara sekuensing sampel Esp.....	30
2.4 Kurva Pertumbuhan Bakteri Berdasarkan Waktu Inkubasi, Kadar Protein, dan Optical Density (569 nm)	33
2.5 Total protein pada setiap fraksi protein.....	36
2.6 Data hasil pengukuran derajat hidrolisis tertinggi.....	39
3.1 Zona hambat aktivitas antibakteri terhadap <i>Escherichia coli</i>	59
3.2 Zona hambat aktivitas antibakteri terhadap <i>Staphylococcus aureus</i>	60
3.3 Hasil Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis pada Media <i>Lowenstein–Jensen</i>	64
3.4 Data hasil pengukuran transmittan darah.....	67
3.5 Data hasil pengukuran indeks fagositosis uji <i>carbon clearance</i>	69

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Hasil Identifikasi Biokimia Isolat Bakteri Epifit <i>Eucheuma spinosum</i>	29
2.2 Hasil Analisis BLAST Consensus Sequence Isolat	31
2.3 Distribusi Kadar dan Total Protein pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Hasil Fraksinasi dan Dialisis.....	35
2.4 Distribusi kadar protein intraseluler masing-masing dialisat pada beberapa waktu hidrolisis.....	38
2.5 Distribusi kadar protein intraseluler masing-masing dialisat pada beberapa waktu hidrolisis (Ultrafiltrasi).....	40
2.6 Profil <i>Natural Product</i> pada F4 (150' 3–5 kDa) Intraseluler	41
2.7 Profil <i>Natural Product</i> pada F3(120' <3 kDa) Ekstraseluler	42
3.1 Uji toksisitas dari setiap fraksi protein bioaktif bakteri <i>Eucheuma spinosum</i>	55
3.2 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri terhadap <i>Escherichia coli</i>	58
3.3 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri terhadap <i>Staphylococcus aureus</i>	59
3.4 Hasil Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis terhadap <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	62
3.5 Hasil transmitan darah berdasarkan waktu.....	67
3.6 Nilai Koefisien (k) dan Indeks Fagositosis (IF) Berdasarkan Perlakuan.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Diagram Alir Penelitian.....	88
2. Bagan Alur Prosedur Penelitian.....	89
3. Perhitungan Kadar Protein pada Sampel Ekstrak Kasar Intraseluler.....	106
4. Jumlah Amonium Sulfat yang Ditambahkan pada Fraksinasi Berbagai Tingkat Kejenuhan.....	107
5. Perhitungan Kadar dan Total Protein.....	108
6. Rekapitulasi Data Kadar dan Total Protein.....	111
7. Perhitungan Kadar Protein pada Tahap Hidrolisis.....	112
8. Perhitungan Derajat Hidrolisis (DH)	113
9. Kadar Protein Ultrafiltrasi.....	115
10. Hasil Perhitungan LC ₅₀ Larva Udang <i>Artemia salina</i> L. pada Setiap Fraksi Protein <i>Eucheuma spinosum</i>	117
11. Profil Protein Hasil Analisis SDS-PAGE.....	124
12. Identifikasi Senyawa dan Profil Massa Menggunakan LC-HRMS/MS pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler.....	125
13. Hasil Uji Biokimia Isolat Bakteri Epifit <i>Eucheuma spinosum</i>	134
14. Data Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Protein dan Peptida Bioaktif.....	135
15. Data Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis (Anti-TB) pada Media Lowenstein–Jensen.....	138
16. Uji Immunostimulan <i>In Vivo</i> (Metode <i>Carbon Clearance</i>).....	139
17. Tabel Kejenuhan Amonium Sulfat.....	142
18. Harga Probit Sesuai dengan Persentasenya.....	144
19. Dokumentasi Penelitian.....	145

DAFTAR ARTI LAMBANG/SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti/Keterangan
AMR	<i>Antimicrobial Resistance</i> (Resistensi Antimikroba)
BSA	<i>Bovine Serum Albumin</i>
BSLT	<i>Brine Shrimp Lethality Test</i>
DALYs	<i>Disability-Adjusted Life Years</i>
DH	<i>Degree of Hydrolysis</i> (Derajat Hidrolisis)
DNA	<i>Deoxyribonucleic Acid</i>
ESI	<i>Electrospray Ionization</i>
FTIR	<i>Fourier Transform Infrared</i>
GBD	<i>Global Burden of Disease</i>
HRMS	<i>High Resolution Mass Spectrometry</i>
IF	<i>Phagocytic Index</i> (Indeks Fagositosis)
k	Koefisien Fagositosis
LC	<i>Liquid Chromatography</i>
LC ₅₀	<i>Lethal Concentration 50</i>
LJ	<i>Lowenstein–Jensen</i> (Media)
MA	<i>Marine Agar</i>
MHA	<i>Muller-Hinton Agar</i>
MWCO	<i>Molecular Weight Cut-Off</i>
NA	<i>Nutrient Agar</i>
NB	<i>Nutrient Broth</i>
NCBI	<i>National Center for Biotechnology Information</i>
OD	<i>Optical Density</i>
PCR	<i>Polymerase Chain Reaction</i>
RNA	<i>Ribonucleic Acid</i>
SDS-PAGE	<i>Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis</i>
TB	Tuberculosis
TCA	Asam Trikloroasetat (<i>Trichloroacetic Acid</i>)
WHO	<i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme patogen, termasuk bakteri, virus, jamur, maupun parasit, hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di tingkat global. Tingginya angka kejadian penyakit infeksi menunjukkan bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya dapat dikendalikan, meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam bidang kedokteran dan teknologi kesehatan. Berdasarkan analisis Global Burden of Disease (GBD) tahun 2019, penyakit infeksi menyumbang sekitar 28% dari total 2,54 *miliar disability-adjusted life years* (DALYs), dengan infeksi bakteri sebagai kontributor terbesar yaitu sebesar 415 juta tahun kehidupan sehat yang hilang, diikuti oleh infeksi virus sebesar 178 juta DALYs dan infeksi parasit sebesar 72 juta DALYs (IHME Pathogen Core Group, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa infeksi bakteri masih menjadi ancaman dominan dibandingkan jenis infeksi lainnya.

Secara klinis, dampak penyakit infeksi dapat diamati dari tingginya beban sepsis secara global. Sepsis diperkirakan menyebabkan sekitar 48,9 juta kasus dan 11 juta kematian setiap tahun, sehingga menjadi salah satu masalah kesehatan global yang serius (Rudd et al., 2020). Selain itu, sepsis sebagai komplikasi infeksi sistemik juga memberikan beban kesehatan yang sangat besar dengan 48,9 juta kasus dan sekitar 11 juta kematian pada tahun 2017 (Rudd et al., 2020). Tingginya angka tersebut tidak hanya mencerminkan beratnya beban penyakit infeksi, tetapi juga menunjukkan keterbatasan sistem kesehatan dalam mengendalikan penyebaran dan dampaknya.

Permasalahan penyakit infeksi menjadi semakin kompleks dengan munculnya resistensi antimikroba (*antimicrobial resistance/AMR*), yang saat ini diakui sebagai salah satu ancaman kesehatan global paling serius. Resistensi antimikroba menyebabkan menurunnya efektivitas antibiotik yang selama ini menjadi terapi utama dalam pengobatan infeksi bakteri. WHO (2023) melaporkan bahwa sedikitnya 1,27 juta kematian setiap tahun berkaitan langsung dengan infeksi bakteri resisten obat. Secara biologis, bakteri memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi melalui berbagai mekanisme resistensi, antara lain produksi enzim seperti β -laktamase yang mampu menginaktivasi antibiotik, perubahan struktur target obat, peningkatan aktivitas sistem *efflux pump* yang mengeluarkan antibiotik dari dalam sel, serta pembentukan biofilm yang melindungi koloni bakteri dari paparan agen antimikroba. Selain itu, transfer gen horizontal antar bakteri juga mempercepat penyebaran sifat resistensi di lingkungan. Kompleksitas mekanisme ini menyebabkan resistensi antimikroba menjadi permasalahan yang sulit diatasi dengan pendekatan terapi konvensional.

Dampak resistensi antimikroba tidak hanya terbatas pada aspek klinis, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi. Pasien dengan infeksi bakteri resisten cenderung membutuhkan durasi perawatan yang lebih lama, penggunaan obat lini kedua atau

ketiga yang lebih mahal, serta peningkatan risiko komplikasi dan kematian. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada penurunan produktivitas individu, terutama pada kelompok usia produktif, sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap sistem ekonomi. Dengan demikian, resistensi antimikroba tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merupakan ancaman multidimensional yang memengaruhi keberlanjutan sistem kesehatan dan stabilitas sosial ekonomi.

Selain faktor biologis, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan juga berperan penting dalam memperparah beban penyakit infeksi. Masyarakat yang hidup di negara berpendapatan rendah dengan tingkat kemiskinan tinggi, kondisi gizi yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan memiliki risiko lebih besar untuk terpapar infeksi maupun mengalami komplikasi yang lebih serius (Qu, 2025). Di sisi lain, perubahan iklim global turut memengaruhi dinamika penyebaran patogen melalui perubahan suhu dan pola curah hujan, yang berkontribusi terhadap meluasnya penyakit seperti malaria dan demam berdarah ke wilayah yang sebelumnya tidak endemik (Mordecai, Ryan, Caldwell, Shah, & LaBeaud, 2020).

Selain itu, mobilitas manusia akibat urbanisasi, perjalanan internasional, dan migrasi juga mempercepat penyebaran penyakit infeksi lintas wilayah. Pergerakan populasi yang tinggi meningkatkan potensi terjadinya wabah serta memperluas distribusi patogen secara global (Yang et al., 2022). Dalam kondisi tersebut, keberadaan resistensi antimikroba semakin memperburuk situasi karena menurunkan efektivitas terapi yang tersedia. Hal ini menyebabkan infeksi menjadi lebih sulit dikendalikan, meningkatkan risiko komplikasi, serta memperpanjang durasi penyakit. Dengan demikian, interaksi antara faktor sosial-ekonomi, lingkungan, mobilitas manusia, dan resistensi antimikroba membentuk suatu sistem permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan.

Di Indonesia, beban resistensi antimikroba semakin nyata dengan tingginya prevalensi bakteri resisten seperti *Escherichia coli* dan *Acinetobacter baumannii* yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian akibat infeksi (Gach et al., 2024; Siahaan et al., 2022). Selain itu, pasien dengan infeksi bakteri resisten sering kali mengalami masa rawat inap yang lebih lama serta peningkatan biaya pengobatan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa resistensi antimikroba telah menjadi ancaman serius bagi sistem kesehatan nasional.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pengembangan antibiotik baru, laju penemuan obat tersebut tidak sebanding dengan kecepatan perkembangan resistensi bakteri. Proses pengembangan antibiotik membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang besar, serta tingkat keberhasilan yang relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih inovatif, efektif, dan berkelanjutan dalam pengendalian penyakit infeksi.

Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah eksplorasi sumber daya alam sebagai penghasil senyawa bioaktif. Dalam konteks ini, protein dan peptida bioaktif menjadi salah satu kelompok biomolekul yang memiliki potensi besar dalam pengembangan agen terapeutik. Peptida bioaktif merupakan fragmen pendek dari

protein yang memiliki aktivitas biologis spesifik. Secara mekanistik, peptida bioaktif, khususnya *antimicrobial peptides* (AMPs), bekerja dengan merusak membran sel bakteri, mengganggu keseimbangan ion, serta menghambat sintesis biomolekul penting. Selain itu, peptida bioaktif juga memiliki aktivitas imunomodulator yang dapat meningkatkan respon imun tubuh, sehingga memberikan pendekatan terapi yang lebih komprehensif.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian global menunjukkan peningkatan signifikan dalam eksplorasi mikroorganisme laut sebagai sumber senyawa bioaktif. Pendekatan berbasis genomik, proteomik, dan metabolomik telah digunakan untuk mengidentifikasi jalur biosintesis senyawa bioaktif secara lebih mendalam. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih terbatas pada tahap eksplorasi awal dan uji aktivitas *in vitro*, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Biota laut, khususnya alga, merupakan salah satu sumber utama senyawa bioaktif yang memiliki potensi besar dalam bidang farmasi. Alga hidup dalam lingkungan yang ekstrem sehingga menghasilkan metabolit dengan struktur kimia yang unik. Selain alga itu sendiri, mikroorganisme epifit yang hidup pada permukaan alga juga memiliki potensi besar sebagai produsen senyawa bioaktif, termasuk protein dan peptida bioaktif.

Di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, ketersediaan alga merah *Eucheuma spinosum* yang melimpah menjadi potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, penelitian mengenai bakteri epifit simbiosis alga tersebut sebagai sumber protein dan peptida bioaktif masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang jelas, yaitu belum adanya kajian komprehensif yang mengintegrasikan produksi, isolasi, karakterisasi, serta evaluasi aktivitas biologis protein dan peptida bioaktif dari bakteri epifit simbiosis *Eucheuma spinosum*.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji potensi bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* sebagai sumber protein dan peptida bioaktif melalui pendekatan yang terintegrasi, meliputi produksi, isolasi, karakterisasi, serta evaluasi aktivitas biologisnya sebagai antibakteri dan imunostimulan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. bagaimana karakteristik morfologi dan molekuler bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* ?
2. bagaimana profil senyawa peptida bioaktif hasil isolasi dari bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* menggunakan analisis LC-HRMS?
3. bagaimana aktivitas antibakteri dan toksisitas dari fraksi protein dan peptida dari bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* secara *in vitro*?

4. bagaimana potensi imunostimulan dari fraksi protein dan dari bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum* terhadap hewan uji secara *in vivo*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. mengkarakterisasi morfologi dan molekuler bakteri epifit simbion pada alga merah *Eucheuma spinosum*.
2. menganalisis profil senyawa peptida bioaktif hasil isolasi dari bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum* menggunakan instrumen LC-HRMS.
3. mengevaluasi aktivitas antibakteri serta toksisitas fraksi protein dan peptida yang dihasilkan oleh bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum* secara *in vitro*.
4. menguji potensi imunostimulan dari fraksi protein dan peptida dari bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum* terhadap hewan uji secara *in vivo*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan mengenai karakteristik morfologi, molekuler, serta potensi bioaktif bakteri epifit simbion pada alga merah *Eucheuma spinosum*, sehingga dapat menjadi referensi penting dalam bidang mikrobiologi laut, bioteknologi kelautan, dan biofarmasi.
2. menjadi dasar ilmiah dalam pemanfaatan fraksi protein dan peptida simbion alga merah sebagai kandidat antibakteri, imunostimulan, maupun agen bioaktif lainnya yang berpotensi dikembangkan pada bidang kesehatan, farmasi, serta akuakultur.
3. membuka peluang dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati laut Indonesia, khususnya bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum*, sebagai sumber senyawa bioaktif baru yang dapat menunjang pengembangan industri biofarmasi, produk kesehatan, serta bioteknologi berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.

1.5 Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini yaitu pemanfaatan dari bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum* sebagai sumber peptida bioaktif dengan potensi aktivitas antimikroba dan imunostimulan, serta pengembangan metode pengolahan berbasis sumber daya hayati laut.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu studi eksperimental yang bertujuan untuk mengkaji produksi protein dan peptida bioaktif yang dihasilkan oleh bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum*, serta mengevaluasi potensinya sebagai agen antibakteri dan imunostimulan. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi proses isolasi, produksi, pemurnian, karakterisasi, hingga pengujian aktivitas biologis. Tesis ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan, di mana setiap bab menguraikan tahapan penelitian secara terstruktur dan komprehensif, mulai dari latar belakang permasalahan, metode penelitian, hingga hasil dan pembahasan. Dengan demikian, penyusunan tesis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai alur dan kontribusi penelitian yang dilakukan. Ruang lingkup masing-masing bab dalam tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Bab I: Membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kebaruan, kerangka konsep, dan landasan teori
2. Bab II: Membahas tentang produksi, isolasi, dan karakterisasi protein dan peptida bioaktif dari bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum*.
3. Bab III: Membahas tentang evaluasi aktivitas biologis protein dan peptida bioaktif dari bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum*.
4. Bab IV: Menyajikan analisis menyeluruh yang mengintegrasikan hasil penelitian dari Bab II dan Bab III.
5. Bab V: Menyimpulkan hasil utama penelitian secara ringkas dan sistematis serta memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Alga Merah (*Eucheuma spinosum*) sebagai Sumber Biomassa dan Senyawa Bioaktif Laut

Alga merah (*Eucheuma spinosum*) merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang memiliki potensi besar dalam bidang bioteknologi dan biofarmasi. Organisme ini termasuk dalam kelompok Rhodophyta yang memiliki pigmen fotosintetik berupa fikobiliprotein, seperti fikoeritrin dan fikosianin, yang berperan dalam penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Pigmen tersebut tidak hanya berfungsi dalam proses fotosintesis, tetapi juga memiliki aktivitas biologis seperti antioksidan dan imunomodulator (Pangestuti & Kim, 2021).

Secara taksonomi, *Eucheuma spinosum* diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom	: Protista
Divisio	: Rhodophyta
Classis	: Florideophyceae
Ordo	: Gigartinales
Familia	: Solieriaceae
Genus	: <i>Eucheuma</i>
Spesies	: <i>Eucheuma spinosum</i>

Alga merah ini banyak ditemukan di perairan tropis, khususnya di wilayah pesisir Indonesia, yang memiliki kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhannya, seperti suhu air yang stabil, intensitas cahaya yang cukup, serta salinitas yang sesuai. Indonesia merupakan salah satu produsen utama rumput laut dunia, sehingga *Eucheuma spinosum* memiliki nilai strategis tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai sumber bahan baku industri (FAO, 2022; KKP, 2023).

Pemanfaatan *Eucheuma spinosum* selama ini masih didominasi pada produksi karaginan, yaitu polisakarida sulfat yang banyak digunakan sebagai bahan pengental dan penstabil dalam industri pangan dan farmasi. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa alga merah juga mengandung berbagai senyawa bioaktif lain seperti protein, peptida, senyawa fenolik, dan metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologis penting, antara lain sebagai antibakteri, antioksidan, dan imunostimulan (Holdt & Kraan, 2023; Cherry et al., 2021).

Selain kandungan kimianya, potensi *Eucheuma spinosum* juga dipengaruhi oleh interaksinya dengan mikroorganisme yang hidup pada permukaannya. Alga merah diketahui memiliki komunitas bakteri epifit yang berasosiasi secara erat dengan permukaan talusnya. Bakteri tersebut membentuk hubungan simbiosis yang kompleks, di mana alga menyediakan substrat dan nutrisi, sementara bakteri menghasilkan senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap mikroorganisme patogen (Egan et al., 2021).

Bakteri simbiosis yang berasosiasi dengan alga merah diketahui memiliki kemampuan untuk menghasilkan metabolit sekunder yang beragam, termasuk protein dan peptida

bioaktif. Senyawa ini memiliki potensi sebagai agen antibakteri dan imunostimulan karena kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen serta memodulasi sistem imun. Produksi senyawa bioaktif oleh bakteri simbiosis merupakan bagian dari mekanisme adaptasi terhadap tekanan lingkungan, seperti kompetisi antar mikroorganisme dan kondisi lingkungan laut yang dinamis (Hollants et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, eksplorasi sumber daya hayati laut sebagai sumber senyawa bioaktif semakin meningkat, terutama dalam menghadapi permasalahan resistensi antimikroba (AMR). Lingkungan laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi menjadi sumber potensial dalam menemukan molekul baru dengan mekanisme kerja yang unik. Oleh karena itu, *Eucheuma spinosum* beserta bakteri simbiosisnya menjadi objek penelitian yang strategis dalam pengembangan senyawa bioaktif berbasis bahan alam (Carroll et al., 2021).

Dengan demikian, *Eucheuma spinosum* tidak hanya berperan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai sumber biomassa laut yang kaya akan potensi senyawa bioaktif. Interaksi antara alga dan bakteri simbiosisnya membuka peluang baru dalam eksplorasi protein dan peptida bioaktif yang berpotensi dikembangkan sebagai agen antibakteri dan imunostimulan, sehingga memberikan kontribusi dalam pengembangan biofarmasi berbasis sumber daya hayati laut.

1.7.2 Bakteri Simbiosis pada Alga Laut

Bakteri simbiosis merupakan mikroorganisme yang hidup berasosiasi dengan organisme lain dalam suatu hubungan biologis yang kompleks, yang dapat bersifat mutualisme, komensalisme, maupun parasitisme. Dalam ekosistem laut, alga makroskopik seperti alga merah diketahui menjadi habitat bagi berbagai komunitas mikroorganisme, khususnya bakteri epifit yang hidup menempel pada permukaan talus alga. Interaksi antara alga dan bakteri simbiosis ini membentuk suatu sistem biologis yang dinamis dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi mikro di lingkungan perairan (Egan et al., 2021).

Bakteri epifit yang berasosiasi dengan alga laut tidak hanya berperan sebagai penghuni pasif, tetapi juga memiliki fungsi biologis yang signifikan. Dalam hubungan mutualistik, bakteri simbiosis memperoleh nutrisi berupa senyawa organik yang dihasilkan oleh alga melalui proses fotosintesis, seperti karbohidrat dan senyawa karbon lainnya. Sebaliknya, bakteri memberikan manfaat bagi alga, antara lain dengan menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat melindungi alga dari serangan patogen, biofouling, serta tekanan lingkungan lainnya (Singh & Reddy, 2022).

Keberadaan bakteri simbiosis pada permukaan alga juga berkontribusi dalam berbagai proses fisiologis, seperti siklus nutrisi, produksi vitamin, serta modulasi pertumbuhan alga. Selain itu, bakteri simbiosis mampu menghasilkan enzim ekstraseluler yang membantu degradasi bahan organik di sekitar alga, sehingga meningkatkan ketersediaan nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh inang. Interaksi ini

menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang kompleks dan saling menguntungkan antara alga dan mikroorganisme simbiotiknya (Hollants et al., 2023).

Salah satu aspek yang paling menarik dari bakteri simbiosis alga laut adalah kemampuannya dalam menghasilkan metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologis yang luas. Metabolit sekunder tersebut meliputi antibiotik alami, enzim, pigmen, serta protein dan peptida bioaktif. Produksi senyawa ini umumnya merupakan bagian dari mekanisme adaptasi terhadap tekanan lingkungan, seperti kompetisi antar mikroorganisme, perubahan kondisi fisik-kimia perairan, serta interaksi dengan organisme lain (Zhang et al., 2021).

Peptida bioaktif yang dihasilkan oleh bakteri simbiosis memiliki potensi sebagai agen antibakteri karena kemampuannya dalam mengganggu integritas membran sel bakteri patogen, menghambat sintesis protein, serta menginduksi kerusakan struktur sel. Selain itu, beberapa peptida juga menunjukkan aktivitas imunomodulator, yaitu kemampuan untuk meningkatkan atau menstimulasi respon sistem imun. Hal ini menjadikan bakteri simbiosis sebagai sumber potensial dalam pengembangan senyawa terapeutik baru, khususnya dalam menghadapi permasalahan resistensi antimikroba (Chakrabarti et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, eksplorasi bakteri simbiosis dari organisme laut, termasuk alga merah, semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber senyawa bioaktif baru. Lingkungan laut yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi memungkinkan ditemukannya mikroorganisme dengan kemampuan biosintesis senyawa yang unik dan belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, bakteri simbiosis pada alga laut menjadi salah satu fokus penelitian dalam bidang bioteknologi kelautan dan biofarmasi (Carroll et al., 2021).

Lebih lanjut, pendekatan isolasi dan karakterisasi bakteri simbiosis memungkinkan identifikasi potensi spesifik dari masing-masing strain dalam menghasilkan senyawa bioaktif. Teknik kultur mikroba, analisis molekuler, serta karakterisasi kimia menjadi metode penting dalam mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan pendekatan ini, bakteri simbiosis tidak hanya dipahami dari aspek ekologis, tetapi juga sebagai sumber inovasi dalam pengembangan produk berbasis bahan alam yang berkelanjutan.

Dengan demikian, bakteri simbiosis pada alga laut merupakan komponen penting dalam sistem ekologi laut yang memiliki potensi besar sebagai penghasil metabolit sekunder, termasuk protein dan peptida bioaktif. Eksplorasi lebih lanjut terhadap bakteri simbiosis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan agen antibakteri dan imunostimulan baru yang lebih efektif dan ramah lingkungan.

1.7.3 Protein dan Peptida Bioaktif

Protein merupakan makromolekul biologis yang tersusun atas rantai panjang asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Secara struktural, protein memiliki organisasi hierarkis yang meliputi struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner, yang masing-masing berperan dalam menentukan fungsi biologisnya. Struktur primer

merupakan urutan linear asam amino, sedangkan struktur sekunder terbentuk melalui ikatan hidrogen yang menghasilkan konfigurasi seperti α -heliks dan β -sheet. Struktur tersier dan kuartener menggambarkan pelipatan tiga dimensi protein yang kompleks dan sangat menentukan aktivitas biologisnya (Nelson & Cox, 2021).

Peptida bioaktif merupakan fragmen protein yang memiliki aktivitas biologis spesifik dan umumnya terdiri dari 2–20 residu asam amino. Peptida ini dapat dihasilkan melalui proses hidrolisis protein, baik secara enzimatis menggunakan enzim protease (seperti pepsin, tripsin, dan papain) maupun melalui proses kimiawi. Hidrolisis protein menyebabkan pemutusan ikatan peptida sehingga menghasilkan peptida dengan ukuran lebih kecil dan sifat biologis yang lebih aktif dibandingkan protein utuh (Udenigwe & Fogliano, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, peptida bioaktif menjadi fokus penelitian karena memiliki berbagai aktivitas biologis yang penting, seperti antimikroba, antioksidan, antihipertensi, antikanker, dan imunomodulator. Aktivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik struktural peptida, termasuk panjang rantai, komposisi asam amino, muatan listrik, serta sifat hidrofobitasnya. Peptida yang memiliki muatan kationik dan sifat amfipatik, misalnya, diketahui memiliki kemampuan tinggi dalam berinteraksi dengan membran sel bakteri, sehingga efektif sebagai agen antibakteri (Chakrabarti et al., 2023).

Peptida bioaktif yang berasal dari mikroorganisme, termasuk bakteri simbiosis, memiliki keunikan tersendiri karena dihasilkan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan alami terhadap lingkungan. Dalam kondisi kompetitif, bakteri menghasilkan peptida antimikroba (antimicrobial peptides/AMPs) yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Mekanisme kerja peptida ini umumnya melibatkan interaksi dengan membran sel bakteri, yang menyebabkan kerusakan struktur membran, kebocoran isi sel, hingga kematian sel (Hancock & Sahl, 2006).

Selain sebagai agen antibakteri, peptida bioaktif juga memiliki potensi sebagai imunostimulan. Peptida tertentu mampu memodulasi sistem imun dengan cara meningkatkan aktivitas sel imun, merangsang produksi sitokin, serta memperkuat respon imun terhadap patogen. Aktivitas imunomodulator ini menjadikan peptida bioaktif sebagai kandidat penting dalam pengembangan terapi berbasis sistem imun (Li et al., 2022).

Dalam konteks bioteknologi, produksi peptida bioaktif dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk fermentasi mikroba dan hidrolisis enzimatis protein. Bakteri simbiosis alga laut, seperti yang ditemukan pada *Eucheuma spinosum*, memiliki potensi besar sebagai sumber protein yang dapat dihidrolisis menjadi peptida bioaktif. Proses ini umumnya melibatkan tahapan isolasi protein, hidrolisis menggunakan enzim protease, pemurnian fraksi peptida, serta karakterisasi menggunakan teknik analisis seperti kromatografi dan spektrometri massa (Zhang et al., 2021).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan senyawa bioaktif yang aman dan efektif, peptida bioaktif menjadi alternatif yang menjanjikan dibandingkan senyawa sintetis. Selain memiliki aktivitas biologis yang spesifik, peptida juga cenderung memiliki

tingkat toksisitas yang lebih rendah dan mudah terdegradasi secara alami. Oleh karena itu, eksplorasi peptida bioaktif dari sumber alami, khususnya mikroorganisme laut, menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan produk biofarmasi di masa depan.

Dengan demikian, protein dan peptida bioaktif memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis dan aplikasi terapeutik. Pemahaman mengenai struktur, proses pembentukan, serta mekanisme kerja peptida bioaktif menjadi landasan penting dalam penelitian ini, khususnya dalam mengeksplorasi potensi peptida yang dihasilkan oleh bakteri simbiosis alga merah sebagai agen antibakteri dan imunostimulan.

1.7.4 Aktivitas Antibakteri dan Resistensi Antimikroba

Aktivitas antibakteri merupakan kemampuan suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen melalui berbagai mekanisme kerja tertentu. Senyawa antibakteri dapat bersifat bakteriostatik, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri, maupun bakterisidal, yaitu menyebabkan kematian sel bakteri. Mekanisme kerja antibakteri umumnya meliputi gangguan pada dinding sel, kerusakan membran sitoplasma, inhibisi sintesis protein, serta penghambatan replikasi asam nukleat (Kumar et al., 2021).

Salah satu target utama senyawa antibakteri adalah membran sel bakteri. Membran sel berperan penting dalam menjaga integritas sel dan mengatur transportasi zat. Kerusakan pada membran dapat menyebabkan kebocoran komponen intraseluler, seperti ion dan molekul penting lainnya, sehingga mengganggu keseimbangan sel dan berujung pada kematian bakteri. Selain itu, beberapa senyawa antibakteri bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel, seperti peptidoglikan pada bakteri Gram positif, atau mengganggu struktur lipopolisakarida pada bakteri Gram negatif (Hancock & Sahl, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, peptida bioaktif yang dihasilkan oleh bakteri simbiosis memiliki mekanisme kerja yang berbeda dibandingkan antibiotik konvensional. Peptida antibakteri umumnya bersifat kationik dan amfipatik, sehingga mampu berinteraksi dengan membran sel bakteri yang bermuatan negatif. Interaksi ini menyebabkan disrupsi membran, pembentukan pori, serta kebocoran isi sel, sehingga bakteri mengalami kematian. Mekanisme ini dianggap lebih efektif dan memiliki risiko resistensi yang lebih rendah dibandingkan antibiotik yang menargetkan satu jalur metabolisme tertentu (Li et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan penggunaan antibiotik, muncul permasalahan global yang dikenal sebagai resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR). AMR merupakan kondisi di mana mikroorganisme, khususnya bakteri, mengalami perubahan sehingga tidak lagi sensitif terhadap antibiotik yang sebelumnya efektif. Resistensi ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti mutasi genetik, produksi enzim perusak antibiotik, perubahan target obat, serta peningkatan sistem *efflux* yang mengeluarkan antibiotik dari dalam sel (WHO, 2023).

Fenomena AMR menjadi ancaman serius bagi kesehatan global karena menyebabkan meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas akibat infeksi bakteri yang sulit diobati. Selain itu, resistensi juga berdampak pada meningkatnya biaya pengobatan dan lamanya masa perawatan pasien. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa AMR merupakan salah satu dari sepuluh ancaman kesehatan global yang paling mendesak, sehingga diperlukan upaya serius dalam menemukan alternatif terapi yang efektif (WHO, 2023).

Salah satu strategi yang dikembangkan untuk mengatasi AMR adalah eksplorasi senyawa antibakteri baru dari sumber alami, termasuk mikroorganisme laut. Lingkungan laut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan molekul dengan struktur dan mekanisme kerja yang unik. Peptida bioaktif yang dihasilkan oleh bakteri simbiosis alga laut menjadi salah satu kandidat yang menjanjikan karena kemampuannya dalam menargetkan membran sel bakteri secara langsung (Zhang et al., 2021).

Selain itu, penggunaan peptida bioaktif juga berpotensi memberikan efek tambahan sebagai imunostimulan, sehingga tidak hanya membunuh patogen, tetapi juga meningkatkan respon imun tubuh. Pendekatan ini menjadi penting dalam pengembangan terapi yang bersifat holistik, terutama dalam menghadapi infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik konvensional.

Dengan demikian, pemahaman mengenai mekanisme aktivitas antibakteri serta fenomena resistensi antimikroba menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Eksplorasi peptida bioaktif dari bakteri simbiosis alga merah diharapkan dapat memberikan alternatif solusi dalam pengembangan agen antibakteri baru yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan AMR.

1.7.5 Aktivitas Imunostimulan

Imunostimulan merupakan senyawa atau agen yang mampu meningkatkan atau memodulasi sistem imun tubuh dalam menghadapi patogen, baik bakteri, virus, maupun agen asing lainnya. Sistem imun sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem imun bawaan (*innate immunity*) dan sistem imun adaptif (*adaptive immunity*). Sistem imun bawaan berperan sebagai garis pertahanan pertama yang bekerja secara cepat dan non-spesifik, sedangkan sistem imun adaptif bekerja secara lebih spesifik dan memiliki memori imunologis (Abbas et al., 2021).

Senyawa imunostimulan bekerja melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan meningkatkan aktivitas sel-sel imun seperti makrofag, neutrofil, dan limfosit, serta merangsang produksi mediator imun seperti sitokin, interferon, dan antibodi. Sitokin merupakan molekul sinyal yang berperan penting dalam komunikasi antar sel imun dan regulasi respon imun. Peningkatan produksi sitokin tertentu, seperti interleukin dan interferon, sering digunakan sebagai indikator adanya aktivitas imunostimulasi dalam suatu senyawa (Li et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pengembangan imunostimulan berbasis bahan alami semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan

senyawa sintesis yang seringkali menimbulkan efek samping serta biaya produksi yang relatif tinggi. Senyawa bioaktif yang berasal dari organisme laut, termasuk peptida yang dihasilkan oleh mikroorganisme, menunjukkan potensi besar sebagai imunostimulan karena sifatnya yang relatif aman dan biokompatibel (Zhao et al., 2021).

Peptida bioaktif diketahui memiliki kemampuan dalam memodulasi sistem imun melalui interaksi dengan reseptor sel imun. Peptida ini dapat meningkatkan aktivitas fagositosis oleh makrofag, merangsang proliferasi limfosit, serta meningkatkan produksi sitokin proinflamasi maupun antiinflamasi. Selain itu, beberapa peptida juga berperan dalam meningkatkan ekspresi gen yang terlibat dalam respon imun, sehingga memperkuat mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi (Chakrabarti et al., 2023).

Pengujian aktivitas imunostimulan umumnya dilakukan secara *in vivo* menggunakan hewan uji untuk mengevaluasi respon biologis secara menyeluruh. Parameter yang diamati meliputi peningkatan jumlah sel imun, aktivitas fagositik, serta kadar sitokin dalam serum. Pendekatan *in vivo* dianggap lebih representatif dalam menggambarkan efek imunostimulan suatu senyawa karena melibatkan interaksi kompleks antar sistem dalam tubuh organisme (Li et al., 2022).

Dalam konteks penelitian ini, peptida bioaktif yang dihasilkan oleh bakteri simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* berpotensi tidak hanya sebagai agen antibakteri, tetapi juga sebagai imunostimulan. Kombinasi aktivitas ini menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Dengan meningkatkan respon imun tubuh, senyawa imunostimulan dapat membantu tubuh dalam melawan infeksi secara lebih efektif.

Selain itu, pendekatan pengembangan senyawa dengan aktivitas ganda, yaitu sebagai antibakteri dan imunostimulan, merupakan strategi yang semakin banyak dikembangkan dalam bidang biofarmasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada eliminasi patogen, tetapi juga pada peningkatan sistem pertahanan tubuh secara keseluruhan, sehingga memberikan efek terapeutik yang lebih komprehensif. Dengan demikian, pemahaman mengenai mekanisme kerja imunostimulan serta potensi peptida bioaktif dalam memodulasi sistem imun menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Eksplorasi senyawa imunostimulan dari bakteri simbiosis alga merah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan agen terapeutik baru yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan.

1.8 Kerangka Konseptual Penelitian

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri masih menjadi salah satu tantangan utama dalam bidang kesehatan masyarakat di dunia. Tingginya angka kejadian penyakit infeksi, disertai meningkatnya kasus resistensi antimikroba (*antimicrobial resistance*, AMR), menyebabkan efektivitas berbagai antibiotik konvensional terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada infeksi bakteri secara umum, tetapi juga memperburuk penanganan penyakit prioritas seperti tuberkulosis (TB), yang hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit infeksi. Munculnya strain bakteri yang resisten terhadap

berbagai jenis antibiotik dan obat antituberkulosis menuntut adanya pengembangan senyawa bioaktif baru yang lebih efektif, aman, serta berasal dari sumber daya alam yang berkelanjutan.

Salah satu sumber senyawa bioaktif yang menjanjikan adalah ekosistem laut yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi. Alga merah *Eucheuma spinosum* diketahui berasosiasi dengan berbagai bakteri epifit simbiosis yang mampu menghasilkan metabolit sekunder, termasuk protein dan peptida bioaktif. Senyawa-senyawa tersebut berpotensi memiliki berbagai aktivitas biologis, seperti antibakteri, anti-TB, imunostimulan, antioksidan, maupun aktivitas farmakologis lainnya. Oleh karena itu, eksplorasi bakteri epifit simbiosis *Eucheuma spinosum* menjadi pendekatan yang menjanjikan dalam pencarian kandidat senyawa bioaktif baru.

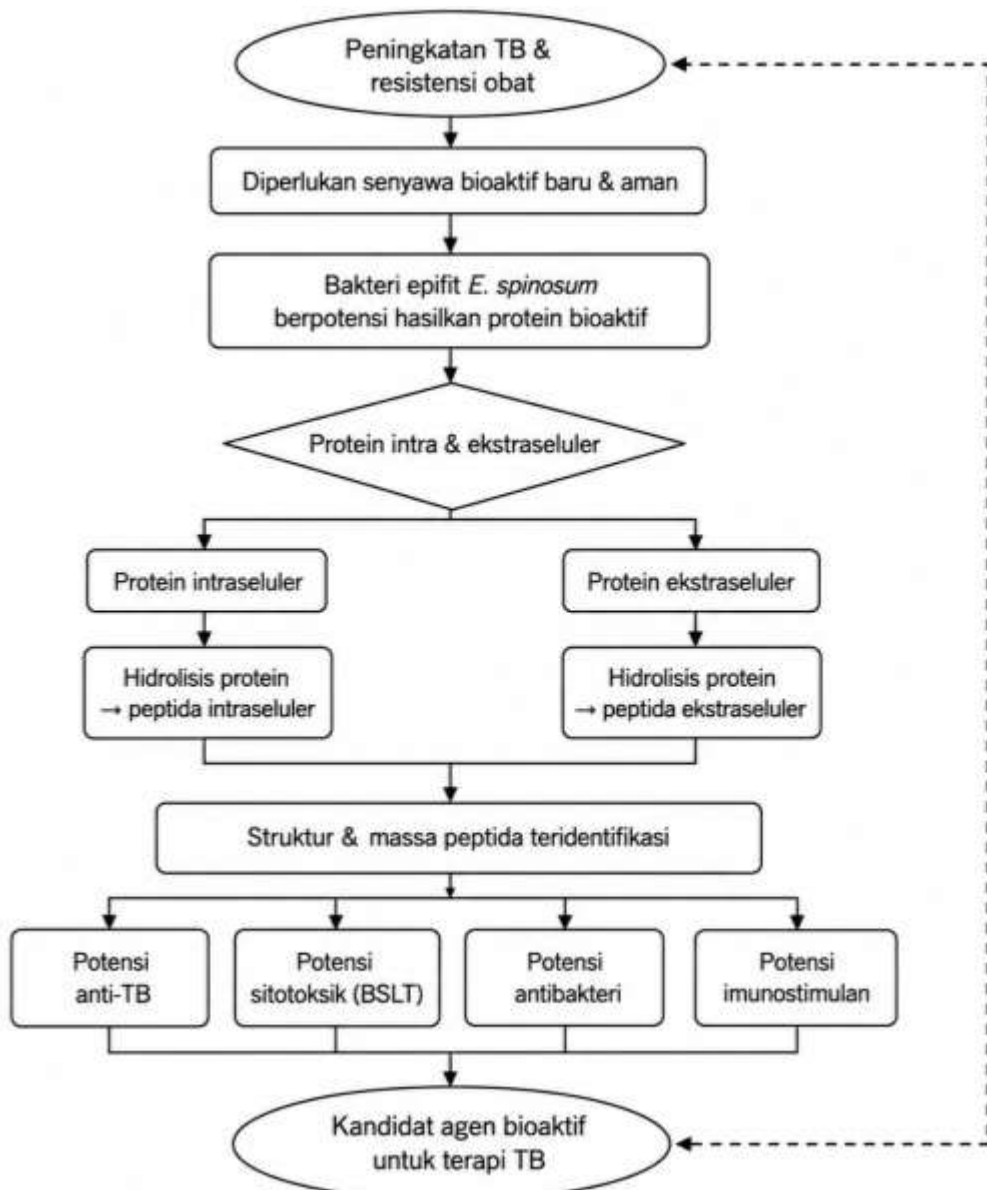
Penelitian ini diawali dengan isolasi bakteri epifit simbiosis dari permukaan *Eucheuma spinosum*, kemudian dilanjutkan dengan produksi protein bioaktif yang dipisahkan menjadi fraksi protein intraseluler dan ekstraseluler. Kedua fraksi protein tersebut selanjutnya dihidrolisis secara enzimatis untuk menghasilkan peptida bioaktif. Peptida yang diperoleh kemudian dikarakterisasi melalui identifikasi struktur dan massa molekul menggunakan analisis molekuler dan kimia, sehingga diperoleh informasi mengenai komposisi serta karakteristik peptida yang berpotensi berperan dalam aktivitas biologinya.

Selanjutnya, protein dan peptida bioaktif yang dihasilkan dievaluasi melalui berbagai pengujian biologis. Pengujian tersebut meliputi aktivitas anti-TB terhadap *Mycobacterium tuberculosis*, aktivitas antibakteri terhadap bakteri patogen, uji keamanan awal menggunakan *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT), serta pengujian aktivitas imunostimulan secara *in vivo*. Rangkaian pengujian ini bertujuan untuk menentukan potensi biologis sekaligus keamanan protein dan peptida bioaktif yang dihasilkan, sehingga dapat dipilih kandidat senyawa yang memiliki aktivitas paling baik.

Melalui pendekatan tersebut diharapkan diperoleh protein atau peptida bioaktif yang memiliki aktivitas biologis yang luas, terutama sebagai agen anti-TB, antibakteri, imunostimulan, serta memiliki tingkat keamanan yang memadai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah mengenai potensi bakteri epifit simbiosis *Eucheuma spinosum* sebagai sumber senyawa bioaktif alami, sekaligus mendukung pemanfaatan biodiversitas laut Indonesia dalam pengembangan bahan baku biofarmasi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kandidat agen terapeutik baru untuk mengatasi permasalahan resistensi antimikroba dan mendukung penemuan alternatif terapi penyakit infeksi di masa mendatang.

Alur konseptual penelitian tersebut disajikan pada **Gambar 1.1**, yang menggambarkan hubungan antara meningkatnya penyakit infeksi dan resistensi antimikroba sebagai latar belakang penelitian, kebutuhan akan senyawa bioaktif baru, pemanfaatan bakteri epifit simbiosis *Eucheuma spinosum* sebagai penghasil protein bioaktif, produksi protein intraseluler dan ekstraseluler, hidrolisis menjadi peptida bioaktif, identifikasi struktur dan massa peptida, hingga pengujian aktivitas biologis yang

meliputi aktivitas anti-TB, keamanan (BSLT), antibakteri, dan imunostimulan. Seluruh tahapan tersebut diharapkan menghasilkan kandidat agen bioaktif yang berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku pengembangan terapi penyakit infeksi, termasuk tuberkulosis



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

1.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Bakteri epifit simbiosis dari *Eucheuma spinosum* memiliki karakteristik morfologi dan molekuler yang berbeda dengan bakteri non-simbiosis, yang menunjukkan potensi sebagai penghasil senyawa bioaktif.
2. Fraksi protein dan peptida bioaktif hasil isolasi dari bakteri epifit simbiosis *Eucheuma spinosum* memiliki profil senyawa yang beragam dan berpotensi biologis tinggi berdasarkan hasil analisis kimia.
3. Fraksi protein dan peptida yang dihasilkan dari bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* memiliki aktivitas antibakteri yang nyata terhadap bakteri uji G positif dan G negatif, serta menunjukkan toksisitas rendah secara *in vitro*.
4. Fraksi protein dan peptida bioaktif dari bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* memiliki aktivitas imunostimulan, yang ditunjukkan melalui peningkatan parameter sistem imun pada hewan uji secara *in vivo*.

1.10 Daftar Pustaka

- Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pillai, S. 2021. Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System (6th ed.). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/C2018-0-02324-6>
- Alawam, A. 2024. Bioactive peptides: Production, applications, and health benefits. Food Chemistry, 430, 137070. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137070>
- Carroll, A. R., Copp, B. R., Davis, R. A., Keyzers, R. A., & Prinsep, M. R. 2021. Marine natural products. Natural Product Reports, 38(2), 362–413.
<https://doi.org/10.1039/D0NP00089B>
- Chakrabarti, S., Guha, S., & Majumder, K. 2023. Bioactive peptides and their role in immune modulation. Journal of Functional Foods, 102, 105435.
<https://doi.org/10.1016/j.jff.2023.105435>
- Cherry, P., O'Hara, C., Magee, P. J., McSorley, E. M., & Allsopp, P. J. 2021. Risks and benefits of consuming edible seaweeds. Nutrition Reviews, 79(5), 526–545.
<https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaa093>
- Egan, S., Thomas, T., & Kjelleberg, S. 2021. Unlocking the diversity and function of marine surface-associated microbial communities. Nature Reviews Microbiology, 19(10), 621–635. <https://doi.org/10.1038/s41579-021-00575-3>
- FAO. 2022. The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation. Rome: Food and Agriculture Organization of the United

Nations.

- Gach, M. W., Lazarus, G., Simadibrata, D. M., Sinto, R., Saharman, Y. R., Limato, R., et al. 2024. Antimicrobial resistance among common bacterial pathogens in Indonesia: A systematic review. *The Lancet Regional Health – Southeast Asia*, 26, 100414. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2024.100414>
- Hancock, R. E. W., & Sahl, H. G. 2006. Antimicrobial and host-defense peptides as new anti-infective therapeutic strategies. *Nature Biotechnology*, 24(12), 1551–1557. <https://doi.org/10.1038/nbt1267>
- Hollants, J., Leliaert, F., De Clerck, O., & Willems, A. 2023. What we can learn from seaweed–bacterial associations. *Frontiers in Microbiology*, 14, 1187654. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1187654>
- Holdt, S. L., & Kraan, S. 2023. Bioactive compounds in seaweed: Functional food applications and health benefits. *Journal of Applied Phycology*, 35(1), 15–28. <https://doi.org/10.1007/s10811-022-02866-4>
- IHME Pathogen Core Group. 2024. Global burden associated with 85 pathogens in 2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet Infectious Diseases*, 24(8), 868–895. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(24\)00158-0](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00158-0)
- Karthick, P., & Mohanraju, R. 2018. Antimicrobial potential of epiphytic bacteria associated with seaweeds of Little Andaman, India. *Frontiers in Microbiology*, 9, 611–618. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00611>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2023. Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia.
- Kumar, M., Dhaka, P., Vijay, D., & Vergis, J. 2021. Antimicrobial resistance: Mechanisms and alternatives. *Journal of Applied Microbiology*, 131(2), 554–567. <https://doi.org/10.1111/jam.14987>
- Li, Y., Xiang, Q., Zhang, Q., Huang, Y., & Su, Z. 2022. Overview on antimicrobial peptides: Structure, function, and applications. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(5), 2482. <https://doi.org/10.3390/ijms23052482>
- Mordecai, E. A., Ryan, S. J., Caldwell, J. M., Shah, M. M., & LaBeaud, A. D. 2020. Climate change and vector-borne diseases. *Lancet Planetary Health*, 4(9), e416–e423. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(20\)30178-9](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30178-9)

- Murray, C. J. L., Ikuta, K. S., Sharara, F., Swetschinski, L., Robles Aguilar, G., et al. 2022. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: A systematic analysis. *The Lancet*, 399(10325), 629–655. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)
- Nelson DL, Cox MM, Hoskins AA. *Lehninger Principles of Biochemistry*. 8th ed. New York: W.H. Freeman; 2021. 1248 p. ISBN: 9781319381493.
- Pangestuti, R., & Kim, S. K. 2021. Biological activities and health benefit effects of natural pigments derived from marine algae. *Journal of Functional Foods*, 77, 104310. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.104310>
- Paulino, G. V. 2024. Epiphytic bacteria from marine algae and their antibacterial properties. *Marine Biotechnology*, 26, 145–158. <https://doi.org/10.1007/s10126-023-10256-4>
- Qu, Y. 2025. Socioeconomic determinants of infectious diseases. *Global Health Research and Policy*, 10, 5. <https://doi.org/10.1186/s41256-025-00345-2>
- Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. *The Lancet*. 2020;395(10219):200–211. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32989-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32989-7)
- Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. *Lancet*. 2020;395(10219):200–211. [doi:10.1016/S0140-6736\(19\)32989-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32989-7)
- Siahaan, S., Herman, M. J., & Fitri, N. 2022. Antimicrobial resistance situation in Indonesia: A challenge of multisector and global coordination. *Journal of Tropical Medicine*, 2022, 1–10. <https://doi.org/10.1155/2022/2783300>
- Singh, R. P., & Reddy, C. R. K. 2014. Seaweed-microbial interactions: Key functions of seaweed-associated bacteria. *FEMS Microbiology Ecology*, 88(2), 213–230. <https://doi.org/10.1111/1574-6941.12297>
- Sugrani, A., & Fitriana, D. 2021. Bioactive protein from *Eucheuma cottonii* and its anticancer activity. *AIP Conference Proceedings*, 2342, 050012. <https://doi.org/10.1063/5.0041787>
- Taareluan, J. 2020. Isolation and identification of epiphytic bacteria from marine algae. *Journal of Applied Phycology*, 32, 321–330. <https://doi.org/10.1007/s10811-019-01932-5>

- Udenigwe, C. C., & Fogliano, V. 2020. Food matrix interaction and bioavailability of bioactive peptides. *Journal of Functional Foods*, 64, 103657. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2019.103657>
- WHO. 2023. Antimicrobial resistance: Global report. Geneva: World Health Organization.
- Yang J, Guo X, Zhang T, Wang Q, Zhang X, Yang J, Lai S, Feng L, Yang W. The impact of urbanization and human mobility on seasonal influenza in Northern China. *Viruses*. 2022;14(11):2563. [doi:10.3390/v14112563](https://doi.org/10.3390/v14112563).
- Zhang, X., Sun, L., & Qiu, Z. 2021. Marine bioactive peptides: Structure, function, and application. *Marine Drugs*, 19(6), 324-330. <https://doi.org/10.3390/md19060324>
- Zhao, X., Li, Z., & Wang, J. 2021. Marine bioactive compounds as immunomodulators. *Marine Drugs*, 19(9), 489-494. <https://doi.org/10.3390/md19090489>

BAB II

PRODUKSI DAN KARAKTERISASI PROTEIN DAN PEPTIDA BIOAKTIF DARI BAKTERI EPIFIT SIMBION ALGA MERAH *EUCHEUMA SPINOSUM*

2.1 Abstrak

Eksplorasi mikroorganisme laut, khususnya bakteri epifit simbion dari alga merah *Eucheuma spinosum*, merupakan pendekatan potensial dalam pengembangan senyawa bioaktif bernilai tinggi. **Tujuan** penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi, mengidentifikasi, serta mengevaluasi produksi dan karakteristik protein serta peptida bioaktif yang dihasilkan oleh bakteri simbion tersebut. **Metode** penelitian meliputi isolasi dan identifikasi bakteri melalui uji biokimia dan analisis gen 16S rRNA, produksi protein melalui kultivasi terkontrol, pemurnian dengan fraksinasi ammonium sulfat dan dialisis, hidrolisis enzimatis menggunakan pepsin, serta pemisahan peptida dengan ultrafiltrasi (MWCO). Karakterisasi peptida dilakukan menggunakan analisis LC-HRMS. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa isolat teridentifikasi sebagai *Klebsiella pneumoniae* (Gram-negatif). Produksi protein optimum terjadi pada 54 jam dengan kadar 1,850 mg/mL dan OD 1,423. Fraksi protein intraseluler tertinggi diperoleh pada F4 (2,9610 mg/mL), sedangkan ekstraseluler pada F3 (1,7290 mg/mL). Derajat hidrolisis maksimum diperoleh pada fraksi ekstraseluler sebesar 160,6% pada 120 menit, sedangkan pada fraksi intraseluler sebesar 63,7% pada 150 menit, dengan distribusi peptida dominan pada ukuran <10 kDa hingga <3 kDa. Analisis LC-HRMS menunjukkan bahwa fraksi intraseluler dan ekstraseluler mengandung kandidat peptida bioaktif berupa peptida linier pendek. Fraksi intraseluler didominasi peptida bermotif Xaa-Pro, sedangkan fraksi ekstraseluler dicirikan oleh Pro-Hyp dan γ -Glu-Val-Gly. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa bakteri epifit simbion *Eucheuma spinosum* berpotensi sebagai sumber peptida bioaktif

2.2 Pendahuluan

Lingkungan laut merupakan salah satu sumber keanekaragaman hayati terbesar yang menyimpan potensi signifikan dalam penemuan senyawa bioaktif baru. Salah satu komponen penting dalam ekosistem laut adalah alga, khususnya alga merah seperti *Eucheuma spinosum*, yang diketahui tidak hanya berperan sebagai organisme fotosintetik, tetapi juga sebagai inang bagi berbagai mikroorganisme simbion, termasuk bakteri epifit. Interaksi antara alga dan bakteri simbion ini bersifat kompleks dan saling menguntungkan, di mana bakteri memperoleh nutrisi dari permukaan alga, sementara alga mendapatkan perlindungan melalui senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh bakteri tersebut (Zhang et al., 2022; Singh & Reddy, 2023).

Bakteri simbion alga laut telah banyak dilaporkan memiliki kemampuan dalam menghasilkan metabolit sekunder, seperti enzim, antibiotik, serta protein dan peptida bioaktif yang berpotensi sebagai agen antibakteri, antioksidan, dan imunostimulan.

Protein dan peptida bioaktif menjadi perhatian utama dalam penelitian bioteknologi modern karena memiliki aktivitas biologis yang tinggi, stabilitas yang baik, serta spesifisitas terhadap target tertentu. Produksi senyawa bioaktif oleh bakteri sangat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan, fase metabolisme, serta interaksi dengan lingkungan sekitarnya (Wang et al., 2024; Lee & Kim, 2024).

Dalam proses eksplorasi protein bioaktif dari bakteri simbion, diperlukan serangkaian tahapan metodologis yang sistematis, mulai dari isolasi dan identifikasi mikroorganisme, produksi biomassa, hingga ekstraksi dan pemurnian protein. Identifikasi bakteri dapat dilakukan melalui pendekatan fenotipik seperti uji biokimia, serta pendekatan genotipik menggunakan analisis gen 16S rRNA yang memberikan tingkat akurasi tinggi dalam menentukan spesies bakteri (Janda & Abbott, 2022; Clarridge, 2021). Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa mikroorganisme yang digunakan memiliki potensi biologis yang relevan.

Selanjutnya, produksi protein dilakukan melalui kultivasi bakteri dalam media cair yang dikontrol secara optimal. Protein yang dihasilkan kemudian dipisahkan menjadi fraksi intraseluler dan ekstraseluler melalui proses sentrifugasi. Pemurnian protein umumnya dilakukan menggunakan metode fraksinasi ammonium sulfat yang didasarkan pada prinsip *salting out*, diikuti dengan proses dialisis untuk menghilangkan garam dan molekul pengotor. Metode ini banyak digunakan karena efektif dalam mempertahankan stabilitas struktur protein selama proses pemurnian (Zhang et al., 2024).

Untuk meningkatkan potensi bioaktivitas, protein dapat dihidrolisis menggunakan enzim protease seperti pepsin, yang menghasilkan peptida dengan ukuran molekul lebih kecil. Derajat hidrolisis menjadi parameter penting dalam menentukan tingkat degradasi protein menjadi peptida bioaktif. Selain itu, teknik pemisahan lanjutan seperti ultrafiltrasi dengan membran *molecular weight cut-off* (MWCO) digunakan untuk mengelompokkan peptida berdasarkan ukuran molekulnya, karena ukuran peptida sangat memengaruhi aktivitas biologisnya (Agyei & Danquah, 2022; Udenigwe & Aluko, 2021).

Karakterisasi lebih lanjut terhadap protein dan peptida dilakukan menggunakan teknik analisis LC-HRMS untuk mengidentifikasi komponen senyawa secara lebih spesifik dan akurat. Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap struktur dan komposisi metabolit yang dihasilkan oleh bakteri simbion (Wolfender et al., 2019; Pérez-Victoria et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada eksplorasi bakteri epifit simbion dari alga merah *Eucheuma spinosum* sebagai sumber protein dan peptida bioaktif. Penelitian ini mencakup tahapan isolasi, identifikasi, produksi, pemurnian, hidrolisis, serta karakterisasi protein menggunakan berbagai metode analisis. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber senyawa bioaktif baru yang berpotensi sebagai agen antibakteri dan imunostimulan, serta memperkaya kajian bioteknologi kelautan berbasis mikroorganisme.

2.3 Metode

2.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 sampai dengan Februari 2026. Pengambilan sampel alga merah *Eucheuma spinosum* dilakukan di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Laboratorium Bioteknologi Terpadu, Fakultas Peternakan; Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian; serta Laboratorium Biofarmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin.

2.3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu isolat bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum*, sampel alga merah segar, media Nutrient Agar (NA), Nutrient Broth (NB), Bovine Serum Albumin (BSA), tris(hidroksimetil)aminometana, amonium sulfat, asam trikloroasetat (TCA) 20%, HCl (0,2 M dan 2 M; Merck), NaCl (Merck), $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, β -merkaptotanol, Triton X-100, metanol p.a., NaOH (Merck), $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, natrium kalium tartrat, air laut steril, buffer A, buffer B, buffer C, reagen Lowry A dan B, enzim pepsin, akuades steril, etanol teknis, kertas saring, kapas, kasa, plastik wrap, plastik tahan panas, sabun pembersih alat gelas, dan aluminium foil.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu neraca analitik, cool box, magnetic stirrer, spektrofotometer UV-Vis (Hitachi UH5300; 600–660 nm), sentrifuge berpendingin (hingga 10.000 rpm), mikropipet (0,5–10 μL , 10–100 μL , 100–1000 μL) beserta tip steril, shaker incubator, inkubator, autoklaf, membran ultrafiltrasi MWCO (10 kDa, 5 kDa, 3 kDa), vortex mixer, tabung Eppendorf, tabung Falcon, botol vial, laminar air flow cabinet (enkas), pinset steril, labu semprot, lemari pendingin (4 °C) dan freezer (–20 °C), hot plate, cawan petri steril, jarum ose, bunsen, erlenmeyer berbagai ukuran (50 mL, 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL), gelas ukur, labu ukur, tabung reaksi, oven pengering suhu rendah (40–50 °C), blender kering, instrumen *Liquid Chromatography–High Resolution Mass Spectrometry* (LC-HRMS) Thermo Scientific Orbitrap Exploris 120 yang dilengkapi dengan kolom ZORBAX Eclipse Plus C18 RRHD (2,1 × 100 mm; 1,8 μm), alat PCR *thermal cycler* (Bio-Rad T100), pH meter, dan alat gelas laboratorium lainnya.

2.3.3 Preparasi Sampel

Sampel alga merah (*Eucheuma spinosum*) yang telah dikumpulkan dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan menggunakan air laut steril, kemudian disimpan dalam cool box hingga tahap analisis. Selanjutnya, sampel ditimbang sebanyak 5 g dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer berisi 45 mL air laut steril (perbandingan 1:9). Campuran tersebut diinkubasi dalam shaker incubator pada suhu 37 °C dengan kecepatan 180 rpm selama 2 jam (Rodrigues & de Carvalho, 2022).

Sebagai tahap penyegaran, sebanyak 5 mL hasil preparasi diambil kemudian diinokulasikan ke dalam Erlenmeyer yang berisi 45 mL media *Nutrient Broth* (NB) steril dengan perbandingan 1:9. Kultur ini selanjutnya diinkubasi kembali dalam *shaker incubator* pada suhu 37 °C dengan kecepatan 180 rpm selama 24 jam (Purniasih et al., 2022).

2.3.4 Pembuatan Media

Pembuatan Media *Nutrient Agar* (NA). Media NA disiapkan dengan cara ditimbang sebanyak 1 g, lalu dilarutkan dalam 50 mL akuades yang telah disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Setelah dibiarkan hingga mencapai suhu kamar, media dituangkan secara aseptis ke dalam cawan petri steril masing-masing sekitar ± 20 mL. Cawan kemudian dibiarkan hingga media mendingin dan memadat (Zamilah et al., 2020).

Pembuatan Media *Nutrient Broth* (NB). Media *Nutrient Broth* (NB) disiapkan dengan ditimbang sebanyak 8 g NB, kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer berkapasitas 1000 mL. Selanjutnya, media disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit (Scythes et al., 1996) (Jorgensen & Pfaller, 2018).

Pembuatan Media Inokulum. Melarutkan 4 g NB dalam 500 mL akuades, kemudian sterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Ambil 1–2 koloni bakteri dari media padat menggunakan jarum ose steril, masukkan ke dalam media cair steril, lalu inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 °C dengan pengocokan menggunakan shaker berkecepatan 150 rpm (Osman et al., 2020).

Pembuatan Media Produksi. Sebanyak 10% media inokulum ditambahkan ke dalam medium produksi kultur bakteri yang baru. Selanjutnya, erlenmeyer yang berisi medium produksi beserta starter diinkubasi selama 60 jam menggunakan *shaker incubator* pada kecepatan 150 rpm. Sampel media kultur diambil setiap interval 6 jam untuk dilakukan analisis kadar protein (Komalasari, 2023).

2.3.5 Pembuatan Buffer

Pembuatan Buffer A. Sebanyak 6,05 g Tris (hidroksimetil) aminometana dilarutkan dalam akuades hingga mencapai volume 125 mL. Larutan tersebut kemudian dititrasi secara perlahan dengan HCl 2 M sambil memantau pH hingga stabil pada 8,3. Setelah itu, ditambahkan 58,5 g NaCl, 0,555 g CaCl_2 , 5 mL β -merkaptotanol, dan 2,5 mL Triton X-100. Volume larutan kemudian disesuaikan menjadi 500 mL menggunakan akuades (Karim et al., 2019).

Pembuatan Buffer B. Pembuatan Buffer B dilakukan dengan melarutkan 6,05 g Tris (hidroksimetil) aminometana dalam akuades hingga mencapai volume 125 mL. Larutan

kemudian dititrasi perlahan menggunakan HCl 0,2 M sambil memantau pH hingga mencapai 8,3. Setelah itu, ditambahkan 5,85 g NaCl dan 0,555 g CaCl_2 , lalu volume larutan disesuaikan menjadi 500 mL dengan akuades (Karim et al., 2019).

Pembuatan Buffer C. Sebanyak 0,605 g Tris (hidroksimetil) aminometana dilarutkan dalam akuades hingga mencapai volume 125 mL. Larutan kemudian dititrasi perlahan menggunakan HCl 2 M sambil mengatur pH hingga mencapai 8,3. Setelah itu, ditambahkan 5,85 g NaCl dan 0,555 g CaCl_2 , lalu volume larutan disesuaikan menjadi 500 mL dengan akuades (Karim et al., 2019).

2.3.5. Isolasi Bakteri Simbion

Sampel yang telah disegarkan pada media NB diambil sebanyak 1 mL dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 mL air laut. Sampel diencerkan dengan metode pengenceran bertingkat yaitu 10^{-1} hingga pengenceran 10^{-8} . Setelah itu, diinokulasikan secara spreading pada permukaan media NA dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 2×24 jam di dalam inkubator. Selanjutnya koloni yang terbentuk diambil dan digores beberapa kali dengan metode kuadran hingga diperoleh koloni tunggal. Kemudian, Beberapa koloni tunggal diinokulasikan pada permukaan media selektif penghasil peptida yaitu media Marine Agar (MA) dan diinkubasi selama 2×24 jam. Media yang telah diinkubasi, diamati pertumbuhan koloni dan diisolasi untuk diseleksi kemampuannya dalam menghasilkan protein bioaktif dengan penentuan kadar protein (Sabdaningsih et al., 2013).

2.3.6 Peremajaan Isolat Bakteri Simbion Alga Merah

Bakteri epifit yang digunakan telah melalui proses isolasi dan identifikasi jenis sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan peremajaan isolat dengan cara memasukkan 1–2 ose isolat murni ke dalam 500 mL medium Nutrient Broth (NB) steril. Sterilisasi dilakukan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C dengan tekanan 2 atm selama 15 menit, kemudian diinkubasi pada *shaker incubator* selama 24 jam pada suhu 37°C . Kultur tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam cawan petri steril berisi Nutrient Agar (NA) padat, lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 48 jam. Isolat yang telah berada pada suhu ruang kemudian diinokulasikan kembali ke media NA baru menggunakan jarum ose steril, dan diinkubasi kembali pada suhu 37°C selama 48 jam (Maarisit et al., 2021).

2.3.7 Karakterisasi Biokimia Bakteri

Karakterisasi biokimia dilakukan untuk mengetahui sifat fisiologis dan metabolisme isolat bakteri epifit dari *Eucheuma spinosum*. Uji yang dilakukan meliputi TSIA, SIM, MR-VP, uji sitrat, urease, dan fermentasi karbohidrat.

Isolat bakteri diinokulasikan pada masing-masing media uji dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 24–48 jam. Interpretasi hasil dilakukan berdasarkan perubahan

warna media, pembentukan gas, motilitas, serta kemampuan fermentasi substrat. Hasil uji biokimia digunakan untuk mendukung identifikasi molekuler dan menentukan karakteristik metabolik bakteri, khususnya dalam kemampuan menghasilkan senyawa bioaktif seperti protein dan peptida (Prescott et al., 2021; Bergey's Manual, 2022).

2.3.8 Identifikasi Molekuler Bakteri (16S rRNA)

Identifikasi molekuler dilakukan melalui analisis gen 16S rRNA untuk menentukan spesies bakteri secara akurat. DNA genom bakteri diekstraksi menggunakan metode standar kit ekstraksi DNA, kemudian dilakukan amplifikasi menggunakan teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan primer universal 16S rRNA.

Produk PCR selanjutnya divisualisasikan menggunakan elektroforesis gel agarosa 1%, kemudian dilakukan sequencing. Hasil sekuens dianalisis menggunakan BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) pada database NCBI untuk menentukan tingkat kemiripan dengan spesies bakteri yang telah terdaftar. Identifikasi ditentukan berdasarkan nilai homologi ≥ 97 –99% terhadap spesies referensi (Clarridge, 2021; Janda & Abbott, 2022; NCBI, 2024).

2.3.9 Penentuan Waktu Optimum Bakteri Simbion Alga Merah (*Eucheuma spinosum*)

Proses optimasi pertumbuhan dan produksi optimum bakteri simbion alga merah *Eucheuma spinosum* dilakukan dengan memindahkan 2–3 ose kultur murni dari media NA yang telah diremajakan ke dalam 250 mL media inokulum steril dalam erlenmeyer. Kultur kemudian diinkubasi pada *shaker incubator* dengan suhu 37 °C dan kecepatan 150 rpm selama 24 jam. Selanjutnya, 10% inokulum aktif dipindahkan ke dalam 500 mL media produksi steril (Nutrient Broth) dan diinkubasi kembali pada *shaker incubator* pada suhu 37 °C dengan kecepatan 150 rpm selama ± 3 hari. Pengambilan sampel dilakukan setiap 6 jam selama total 60 jam untuk memantau pertumbuhan bakteri, diukur menggunakan nilai *Optical Density* (OD) pada panjang gelombang 660 nm (Asmi, 2021).

2.3.10 Produksi Protein dari Isolat Bakteri Simbion Alga Merah (*Eucheuma spinosum*)

Isolat bakteri hasil peremajaan sebanyak 2–3 ose diinokulasikan ke dalam erlenmeyer berisi media inokulum steril, kemudian diinkubasi pada *shaker incubator* dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 37 °C selama 24 jam. Selanjutnya, 10% kultur bakteri dipindahkan ke dalam 1000 mL media produksi steril dan diinkubasi kembali menggunakan *shaker incubator* pada kecepatan 150 rpm dan suhu 37 °C hingga mencapai waktu produksi optimum. Setelah inkubasi, media produksi yang mengandung kultur dipisahkan melalui sentrifugasi pada kecepatan 5000 rpm dan suhu 4 °C selama 30 menit. Filtrat yang diperoleh berisi protein ekstraseluler kasar,

sedangkan endapan mengandung protein intraseluler. Endapan tersebut kemudian dilarutkan dalam buffer A dan disimpan di lemari es untuk tahapan berikutnya.

2.3.11 Pemurnian Protein Bioaktif dari Bakteri Epifit Simbion Alga Merah (*Eucheuma spinosum*)

Filtrat yang diperoleh ditambahkan ammonium sulfat secara bertahap sesuai dengan tingkat kejenuhan, kemudian dидiamkan selama 24 jam dalam lemari es, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm pada suhu 4 °C selama 30 menit. Filtrat dan endapan yang didapat dari setiap sentrifugasi tersebut dipisahkan, kemudian endapan dilarutkan kembali dalam buffer B hingga larut. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk ammonium sulfat dengan kejenuhan (F1) 0-40%; (F2) 40-60%; (F3) 60-80%; (F4) 80-100%. Adapun fraksi yang telah dilarutkan tersebut disimpan dalam lemari es dan diuji kadar proteinnya (Daud et al., 2018).

Endapan-endapan yang diperoleh setelah fraksinasi dari masing-masing tingkat kejenuhan ammonium sulfat dilarutkan dalam sejumlah buffer B dan selanjutnya didialisis dalam sejumlah buffer C. Masing-masing fraksi protein dimasukkan ke dalam membran selofan (Sigma D 0655) dengan diameter 21 mm dengan dipastikan bahwa membran selofan itu tidak bocor atau rusak. Selofan yang telah diisi dengan fraksi protein dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan buffer C lalu diaduk dengan pengaduk magnetic stirrer selama $\pm$ 10 jam. Buffer C Setiap 2 jam diganti, kemudian larutan buffer C diuji dengan $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ untuk mengetahui apakah masih terdapat garam. Dialisis dihentikan bila dialisat sudah tidak mengandung garam yang ditandai dengan tidak terbentuknya endapan warna putih. Selanjutnya, fraksi hasil dialisis dilakukan pengukuran kadar protein (Fadillah et al., 2023).

2.3.12 Penentuan Kadar Protein dengan Metode Lowry

Pembuatan Larutan Standar. Kadar protein hasil proses pemurnian dianalisis menggunakan metode Lowry. Penentuan dilakukan dengan menyiapkan larutan induk *Bovine Serum Albumin* (BSA) berkonsentrasi 1 mg/mL, kemudian dibuat larutan standar BSA dengan konsentrasi bertingkat yaitu 0,02; 0,04; 0,08; 0,16; dan 0,32 mg/mL. Masing-masing larutan standar dimasukkan ke dalam deret tabung reaksi dan ditambah akuades hingga mencapai volume 2 mL. Selanjutnya, ditambahkan 2,75 mL reagen Lowry B, dihomogenkan, lalu dидiamkan 15 menit pada suhu kamar. Setelah itu, ditambahkan 0,25 mL reagen Lowry A, dikocok dengan cepat hingga tercampur, kemudian dидiamkan selama 30 menit sampai terbentuk warna biru. Absorbansi diukur pada panjang gelombang maksimum, lalu dibuat kurva standar untuk memperoleh persamaan regresi standar.

Penentuan Kadar Protein pada Sampel. Sebanyak 2 mL sampel protein dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2,75 mL reagen Lowry B pada masing-masing tabung dan dидiamkan pada suhu kamar selama 15 menit. Setelah itu,

ditambahkan 0,25 mL reagen Lowry A, dihomogenkan, dan kembali diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. Absorbansi sampel kemudian diukur pada panjang gelombang 600 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis (Harjanto, 2017). Nilai absorbansi yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan kurva regresi standar protein untuk menentukan kadar protein enzim. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan (2.1) dan (2.).

$$x = ax + b \quad (2.1)$$

$$x = \frac{y-b}{a} fp \quad (2.2)$$

Keterangan:

a = slope

b = intersept

y = absorbansi

x = kadar protein (mg/mL)

fp = faktor pengenceran.

2.3.13 Hidrolisis Protein

Ekstrak protein hasil pemurnian selanjutnya dihidrolisis menggunakan enzim pepsin dengan variasi waktu inkubasi 30,60, 90,120,150, dan 180 menit, menggunakan rasio enzim terhadap substrat sebesar 3:100 pada suhu 37 °C untuk menentukan kondisi optimum hidrolisis protein. Proses hidrolisis dihentikan dengan memanaskan sampel dalam air mendidih selama 10 menit, kemudian dipisahkan melalui sentrifugasi pada 10.000 rpm dan suhu 4 °C selama 20 menit. Hidrolisat protein yang diperoleh diukur derajat hidrolisisnya (DH) dan disimpan pada suhu -20 °C hingga digunakan (Ahmad et al., 2021). Hidrolisat ini kemudian disimpan di freezer sebelum dilakukan proses ultrafiltrasi menggunakan membran dengan batas potong molekul (*cut-off*) 10 kDa, 5 kDa, dan 3 kDa, dilanjutkan dengan uji toksisitas untuk memastikan keamanan penggunaannya sebagai agen antibakteri sekaligus imunostimulan (Yana & Permatasari, 2022). Nilai DH dihitung berdasarkan persentase protein dalam larutan TCA 20% dibandingkan dengan protein terlarut, menggunakan rumus pada persamaan (3).% dibandingkan dengan protein terlarut, menggunakan rumus pada persamaan (2.3).

$$DH\% = \frac{\text{Protein terlarut 20\% TCA}}{\text{Protein total}} \times 100\% \quad (2.3)$$

2.3.14 Ultrafiltrasi

Membran *cut off* dibersihkan menggunakan buffer C sebanyak tiga kali untuk

menghilangkan kontaminan atau sisa bahan dari proses sebelumnya, dengan masing-masing bilasan dilakukan selama 10 menit, kemudian disentrifugasi pada kecepatan 5.500 rpm dan suhu 15 °C; bilasan kedua dan ketiga dilakukan selama 5 menit dengan kondisi yang sama. Hidrolisat protein yang dihasilkan kemudian dipisahkan menggunakan metode ultrafiltrasi membran MWCO secara bertahap dengan ukuran 10 kDa, 5 kDa, dan 3 kDa pada kecepatan 5.500 rpm selama 20 menit pada suhu 15 °C, sehingga diperoleh fraksi peptida >10 kDa, 10–5 kDa, 5–3 kDa, dan <3 kDa. Keempat fraksi tersebut merupakan hasil isolasi dari bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum*, yang selanjutnya diuji aktivitas antibakterinya menggunakan bakteri patogen uji *Escherichia coli* (Gram-negatif) dan *Staphylococcus aureus* (Gram-positif) untuk mengetahui spektrum antibakteri, serta dievaluasi potensinya sebagai imunostimulan. (Viruly et al., 2021).

2.3.15 Analisis dan Interpretasi Kandungan Senyawa Menggunakan Alat LC-HRMS

Analisis senyawa dilakukan menggunakan LC-HRMS. Ekstrak dari bakteri epifit simbion dari alga merah *Eucheuma spinosum* dilarutkan dalam metanol (atau metanol:air 1:1), dikonsentrasikan bila perlu, dan disaring dengan filter 0,22 µm sebelum injeksi. Pemisahan kromatografi cair dilakukan pada kolom C18 (2.1 × 100 mm, 1.7–3 µm) pada suhu 30–40 °C, dengan fase gerak A (air + 0,1% asam format) dan B (asetonitril + 0,1% asam format). Gradien dijalankan dari 5% B menjadi 95% B dalam 20–30 menit pada laju alir 0,2–0,3 mL/min; volume injeksi 2–10 µL. Deteksi massa dilakukan dengan HRMS (qTOF/Orbitrap) menggunakan ESI dalam mode positif dan negatif, rentang m/z 50–1500 dengan akurasi massa ≤5 ppm. Data MS/MS diperoleh dengan DDA/DIA dan dianalisis menggunakan perangkat lunak (mis. MZmine/GNPS/Compound Discoverer). Identifikasi senyawa dilakukan berdasarkan m/z, retention time, pola fragmentasi MS/MS, adduct/isotop, dan pencocokan dengan basis data (METLIN, GNPS, mzCloud). Validasi data melibatkan blank, pool-QC, dan internal standard; tingkat identifikasi dilaporkan (Level 1–3), serta ditampilkan tabel hasil yang memuat m/z, retention time, fragment ions, skor kecocokan, dan area puncak untuk semi-kuantifikasi (Wibowo et al., 2020).

2.4 Hasil dan Pembahasan

2.4.1 Isolasi dan Karakterisasi Isolat Bakteri Epifit dari *Eucheuma spinosum*

Isolasi bakteri epifit dari alga merah *Eucheuma spinosum* berhasil menghasilkan isolat bakteri yang tumbuh pada media Nutrient Agar (NA). Pertumbuhan koloni pada media menunjukkan bahwa permukaan alga merah *Eucheuma spinosum* merupakan habitat yang mendukung keberadaan bakteri epifit. Hal ini diduga berkaitan dengan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik yang dihasilkan oleh alga sehingga

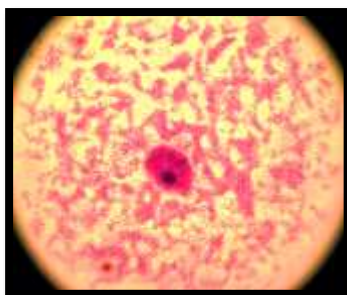
mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang berasosiasi dengannya (Hollants et al., 2013; Egan et al., 2013).

Setelah dilakukan pemurnian secara berulang menggunakan metode gores kuadran, diperoleh isolat tunggal dengan morfologi koloni yang seragam. Keberhasilan pemurnian ditunjukkan oleh pertumbuhan koloni yang terpisah dan homogen, sehingga isolat dinyatakan murni dan dapat digunakan untuk tahap karakterisasi lebih lanjut.

Secara makroskopis, isolat yang diperoleh menunjukkan koloni berwarna putih krem, berbentuk sirkular, dengan permukaan halus dan licin, elevasi cembung, serta tepi koloni rata (*entire*). Karakteristik morfologi koloni tersebut menunjukkan bahwa isolat telah berada dalam kondisi murni. Pengamatan morfologi koloni merupakan tahap awal yang penting dalam identifikasi bakteri karena setiap bakteri memiliki karakter pertumbuhan koloni yang khas dan dapat digunakan sebagai dasar identifikasi secara fenotipik (Cappuccino & Welsh, 2017).

Keberhasilan memperoleh isolat murni sangat penting dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa protein dan peptida bioaktif yang dihasilkan selama proses fermentasi berasal dari satu jenis bakteri. Selain itu, bakteri epifit yang berasosiasi dengan alga laut telah banyak dilaporkan memiliki kemampuan menghasilkan berbagai metabolit sekunder, termasuk peptida antimikroba, sehingga berpotensi sebagai sumber senyawa bioaktif untuk pengembangan *natural products* (Penesyan et al., 2010; Egan et al., 2013).

Karakterisasi awal isolat dilakukan melalui pengamatan morfologi koloni, pewarnaan Gram, serta pengamatan mikroskopis untuk mengetahui bentuk dan sifat dinding sel bakteri.



Gambar 2.1 Isolat bakteri epifit simbiosis dari alga merah *Eucheuma spinosum* hasil pewarnaan Gram (1000×)

Berdasarkan hasil pengamatan, sel bakteri menunjukkan warna merah muda setelah pewarnaan Gram yang menandakan bahwa isolat termasuk bakteri Gram-negatif. Secara mikroskopis, sel bakteri berbentuk (sesuaikan: batang/kokus) dengan susunan (tunggal/berkelompok). Karakter ini menunjukkan bahwa bakteri memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tipis yang merupakan ciri khas bakteri Gram-negatif.

Selanjutnya, dilakukan identifikasi bakteri isolat yang berasal dari permukaan alga laut *Eucheuma spinosum* melalui pendekatan polifasik yang menggabungkan metode fenotipik (biokimia) dan genotipik (molekuler). Pada tahap awal, pengujian biokimia dilakukan untuk mengetahui profil metabolik bakteri. Berdasarkan serangkaian uji yang meliputi IMViC, TSIA, urease, serta fermentasi berbagai jenis karbohidrat, isolat ini menunjukkan karakteristik khas dari famili Enterobacteriaceae. Hasil uji menunjukkan pola Indole (-), Methyl Red (-), Voges-Proskauer (+), dan Citrate (+), atau dikenal dengan pola --++. Selain itu, bakteri ini bersifat non-motil, urease positif, serta mampu memfermentasi glukosa, laktosa, sukrosa, dan manitol dengan pembentukan gas. Berdasarkan kunci identifikasi biokimia konvensional, profil tersebut menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan spesies *Klebsiella pneumoniae* (Bergey's Manual of Systematic Bacteriology). Dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Hasil Identifikasi Biokimia Isolat Bakteri Bakteri Epifit *Eucheuma spinosum*

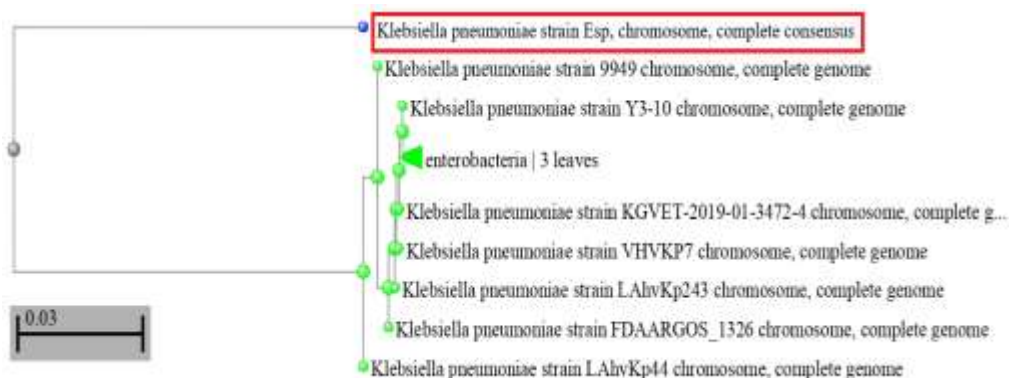
No	Jenis Uji	Parameter	Hasil
1	TSIA	Slant	Asam (A)
		Butt	Asam (A)
		Gas	Positif (+)
		H ₂ S	Negatif (-)
		Indol	Negatif (-)
2	SIM	Motilitas	Negatif (-)
		H ₂ S	Negatif (-)
3	MR-VP	MR	Negatif (-)
		VP	Positif (+)
4	Sitrat	-	Positif (+)
5	Urease	-	Positif (+)
6	Fermentasi Karbohidrat	Glukosa	Positif (+)
		Laktosa	Positif (+)
		Sukrosa	Positif (+)
		Mannitol	Positif (+)

Untuk memvalidasi hasil identifikasi biokimia tersebut, dilakukan analisis molekuler yang memberikan tingkat akurasi lebih tinggi. Tahap pertama dalam analisis molekuler adalah amplifikasi fragmen DNA target menggunakan teknik *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Visualisasi hasil PCR melalui elektroforesis gel agarosa menunjukkan keberhasilan proses amplifikasi secara spesifik. Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.2, produk PCR bakteri epifit simbiosis dari alga merah *Eucheuma spinosum* muncul sebagai pita DNA tunggal yang tajam dan tebal, yang menunjukkan kualitas DNA yang baik untuk tahap analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil elektroforesis dan analisis kualitas sampel, produk PCR memiliki ukuran sekitar 1300 bp, yang menunjukkan bahwa fragmen DNA yang diamplifikasi sesuai dengan target penelitian.



Gambar 2.2 Profil Elektroforesis Produk PCR isolat bakteri epifit simbion dari alga merah *Eucheuma spinosum*

Setelah konfirmasi ukuran fragmen melalui PCR, sampel dilanjutkan ke tahap sekuensing untuk menentukan urutan basa nukleotidanya. Hasil sekuensing menghasilkan data consensus sequence yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak bioinformatika untuk melihat hubungan kekerabatannya. Hasil identifikasi molekuler ini digunakan untuk mengonfirmasi hasil uji biokimia yang sebelumnya telah mengarahkan isolat pada spesies *Klebsiella pneumoniae*. Berdasarkan konstruksi pohon filogenetik pada Gambar 2.3, terlihat jelas bahwa isolat Esp (ditandai dengan titik biru) membentuk satu klade yang sama dengan berbagai strain *Klebsiella pneumoniae*. Posisi evolusioner yang sangat dekat dan sejajar dengan strain-strain referensi dari database NCBI ini memastikan bahwa secara genetik, isolat bakteri epifit simbion dari alga merah *Eucheuma spinosum* merupakan spesies *Klebsiella pneumoniae*.



Gambar 2.3. Hasil analisis secara sekuensing Isolat bakteri epifit simbion dari alga merah *Eucheuma spinosum*

Untuk memperkuat hasil analisis filogenetik tersebut, dilakukan pula analisis BLAST (*Basic Local Alignment Search Tool*) terhadap *consensus sequence* isolat Esp menggunakan basis data *Nucleotide collection (nr/nt)* pada NCBI (Tabel 2.2). Hasil BLAST menunjukkan bahwa isolat Esp memiliki tingkat kemiripan (*percent identity*) sebesar 97,67% dengan *Klebsiella pneumoniae* strain D16KP0042 (No. Akses: CP052372.1), dengan *query cover* sebesar 99% dan *E-value* 0,0. Nilai *E-value* yang mendekati nol serta *query cover* yang tinggi mengindikasikan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap hasil pencocokan tersebut. Selain itu, seluruh hasil BLAST teratas (*top hits*) secara konsisten menunjukkan kecocokan dengan berbagai strain *Klebsiella pneumoniae* lainnya pada rentang persentase identitas yang serupa (97,5–97,7%), sehingga memperkuat keyakinan bahwa isolat bakteri epifit simbiosis dari alga merah *Eucheuma spinosum* ini merupakan spesies *Klebsiella pneumoniae*.

Tabel 2.2. Hasil Analisis BLAST Consensus Sequence Isolat Esp terhadap Basis Data Nucleotide Collection (nr/nt) NCBI

No	Deskripsi (Strain)	Query Cover	E-value	% Identity	No. Akses
1	<i>Klebsiella pneumoniae</i> strain D16KP0042, complete genome	99%	0,0	97,67%	CP052372.1
2	<i>Klebsiella pneumoniae</i> strain IITJ_BC135, complete genome	99%	0,0	97,67%	CP186658.1
3	<i>Klebsiella pneumoniae</i> strain 295-a blue, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	99%	0,0	97,67%	MN208229.1
4	<i>Klebsiella pneumoniae</i> strain 295-a pink, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	99%	0,0	97,67%	MN208227.1
5	<i>Klebsiella pneumoniae</i> strain NCTC9171, genome assembly, chromosome 1	99%	0,0	97,67%	LR588410.1
6	<i>Klebsiella pneumoniae</i> strain KP_NORM_URN_57409, complete genome	99%	0,0	97,74%	CP153318.1
7	<i>Klebsiella pneumoniae</i> strain KP_NORM_BLD_13680,	99%	0,0	97,74%	CP154161.1

complete genome					
8	<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i> strain PS6, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	99%	0,0	97,67%	KY788338.1
9	<i>Klebsiella pneumoniae</i> strain C-021, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	99%	0,0	97,67%	OR818722.1
10	<i>Klebsiella</i> sp. strain VITA123, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	99%	0,0	97,67%	KX770742.1

Secara keseluruhan, integrasi data dari hasil uji biokimia, visualisasi pita DNA pada **Gambar 2.2**, hingga posisi taksonomi pada pohon filogenetik di **Gambar 2.3** menunjukkan bahwa bakteri epifit simbiosis dari alga merah *Eucheuma spinosum* merupakan bakteri Gram-negatif yang teridentifikasi sebagai *Klebsiella pneumoniae*. Kesesuaian antara hasil identifikasi fenotipik dan genotipik memperkuat validitas penentuan spesies isolat tersebut.

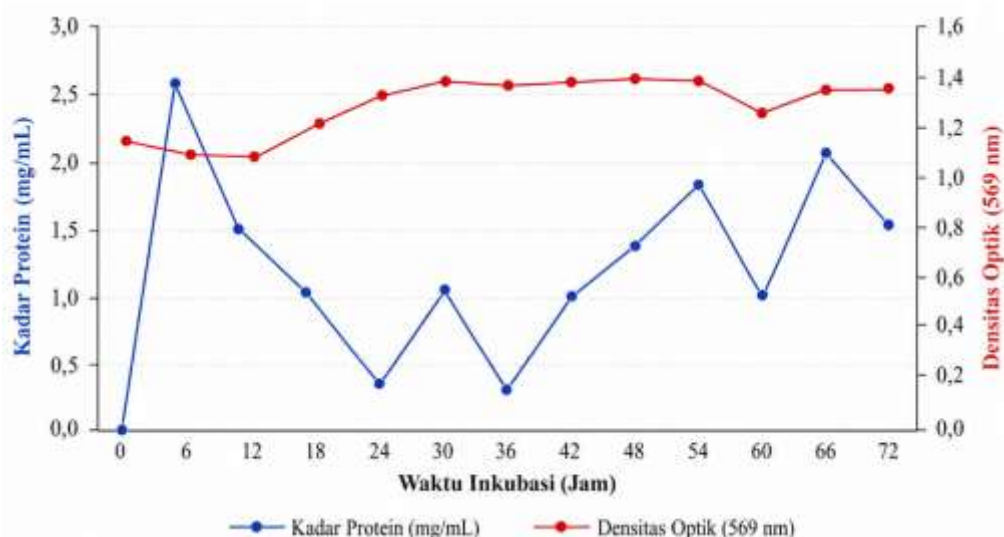
Berdasarkan hasil karakterisasi morfologi, uji biokimia, serta analisis molekuler dan filogenetik, bakteri epifit simbiosis dari alga merah *Eucheuma spinosum* dapat diidentifikasi sebagai bakteri Gram-negatif dari spesies *Klebsiella pneumoniae*. Spesies ini diketahui memiliki keragaman genetik yang tinggi dan mampu beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Studi terbaru menunjukkan bahwa karakter fisiologis dan tingkat virulensi *Klebsiella pneumoniae* dapat bervariasi antar strain (Nguyen et al., 2025; Huang et al., 2025). Dengan demikian, bakteri epifit simbiosis dari alga merah *Eucheuma spinosum* tetap dapat diidentifikasi secara valid sebagai *Klebsiella pneumoniae* serta berpotensi untuk dieksplorasi lebih lanjut terkait aktivitas metabolik dan senyawa bioaktif yang dihasilkannya.

2.4.2 Penentuan Waktu Pertumbuhan Optimum Bakteri dalam Produksi Protein

Pertumbuhan bakteri ditandai dengan perubahan media kultur yang semula jernih menjadi semakin keruh seiring bertambahnya waktu inkubasi hingga 72 jam. Kekeruhan media menunjukkan adanya peningkatan kepadatan sel atau biomassa bakteri akibat proses pertumbuhan dan pembelahan sel. Dalam penelitian ini, nilai optical density (OD) digunakan sebagai indikator pertumbuhan dan kepadatan biomassa bakteri, sedangkan kadar protein digunakan untuk mengevaluasi produksi protein selama periode inkubasi. Oleh karena itu, kedua parameter tersebut diamati secara bersamaan untuk menentukan waktu inkubasi yang optimal dalam produksi protein.

Hubungan antara waktu inkubasi, kadar protein, dan nilai OD dapat dilihat pada **Gambar 2.4**. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perubahan nilai OD tidak selalu

berbanding lurus dengan perubahan kadar protein. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah biomassa tidak secara langsung menunjukkan peningkatan produksi protein, karena produksi protein juga dipengaruhi oleh fase pertumbuhan dan aktivitas metabolisme sel. Fenomena ini sesuai dengan konsep pertumbuhan mikroba dalam sistem batch, di mana perubahan kekeruhan atau OD digunakan sebagai indikator pertumbuhan populasi sel, sedangkan produksi protein dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi fisiologis dan fase pertumbuhan bakteri (Zhang et al., 2024; Lee & Kim, 2024).



Gambar 2.4. Kurva Pertumbuhan Bakteri Berdasarkan Waktu Inkubasi, Kadar Protein, dan Densitas Optik (569 nm)

Penentuan waktu pertumbuhan optimum dilakukan melalui pengukuran densitas optik/optical density (OD) pada panjang gelombang 569 nm serta kadar protein yang diamati setiap 6 jam. Pengukuran OD digunakan untuk merepresentasikan jumlah sel karena nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi biomassa dalam medium. Sementara itu, kadar protein mencerminkan aktivitas metabolik sel, khususnya dalam sintesis metabolit primer maupun sekunder selama pertumbuhan. Dalam sistem fermentasi modern, parameter OD dan kadar protein sering digunakan secara bersamaan untuk mengevaluasi hubungan antara pertumbuhan sel dan produksi produk biologis (Wang et al., 2024).

Berdasarkan data yang diperoleh, kurva pertumbuhan bakteri menunjukkan beberapa fase pertumbuhan, yaitu fase adaptasi, fase eksponensial, fase stasioner, dan kecenderungan fase penurunan. Pola ini merupakan karakteristik umum pertumbuhan mikroorganisme dalam kultur tertutup, di mana perubahan kondisi

lingkungan seperti ketersediaan nutrisi dan akumulasi metabolit memengaruhi laju pertumbuhan sel.

Fase adaptasi (*lag phase*) terjadi pada rentang waktu 0 hingga 6 jam, yang ditandai dengan nilai OD yang relatif stabil (sekitar 1,161–1,120) serta kadar protein yang masih rendah. Pada fase ini, bakteri mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru melalui sintesis enzim dan komponen seluler yang diperlukan untuk pertumbuhan. Aktivitas metabolisme mulai berlangsung, namun pembelahan sel belum terjadi secara optimal karena sel masih berada dalam tahap penyesuaian fisiologis (Zhang et al., 2024).

Selanjutnya, bakteri memasuki fase eksponensial (*log phase*) pada kisaran 6 hingga 30 jam, yang ditandai dengan peningkatan nilai OD secara signifikan dari sekitar 1,111 hingga mencapai $\pm 1,429$. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sel mengalami pembelahan secara aktif dan memanfaatkan nutrisi secara maksimal. Meskipun terjadi fluktuasi pada kadar protein, secara umum aktivitas metabolisme meningkat. Namun demikian, kadar protein pada fase ini belum mencapai nilai maksimum karena sel lebih memprioritaskan pertumbuhan dan pembelahan dibandingkan produksi metabolit sekunder (Wang et al., 2024).

Pada rentang waktu 30 hingga 54 jam, bakteri memasuki fase stasioner (*stationary phase*), yang ditunjukkan oleh nilai OD yang relatif stabil pada kisaran $\pm 1,40$ –1,43. Pada fase ini, laju pertumbuhan sel seimbang dengan laju kematian sel akibat mulai terbatasnya nutrisi dalam medium. Menariknya, kadar protein justru mengalami peningkatan dan mencapai nilai maksimum pada jam ke-54 sebesar 1,850 mg/mL. Hal ini menunjukkan bahwa produksi metabolit sekunder berada pada kondisi optimum. Fenomena ini sesuai dengan teori bahwa produksi metabolit, termasuk protein, cenderung meningkat pada fase stasioner sebagai respons terhadap stres lingkungan dan keterbatasan nutrisi (Lee & Kim, 2024).

Selanjutnya, pada rentang waktu 60 hingga 72 jam, terlihat kecenderungan menuju fase penurunan (*decline phase*), yang ditandai dengan fluktuasi serta sedikit penurunan nilai OD (sekitar 1,337–1,404). Penurunan ini mengindikasikan bahwa sebagian sel mulai mengalami kematian akibat keterbatasan nutrisi dan akumulasi metabolit yang bersifat toksik dalam medium. Meskipun demikian, kadar protein masih relatif tinggi, namun tidak melebihi nilai maksimum yang telah dicapai sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa protein yang terdeteksi merupakan hasil akumulasi dari fase sebelumnya (Wang et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa waktu inkubasi optimum untuk produksi protein terjadi pada jam ke-54, dengan kadar protein tertinggi sebesar 1,850 mg/mL dan nilai OD sebesar 1,423. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas metabolisme berada pada tingkat optimal untuk menghasilkan protein, meskipun tidak sepenuhnya bertepatan dengan fase pertumbuhan sel tercepat (*fase eksponensial*).

Dengan demikian, fase stasioner merupakan fase yang paling efektif untuk produksi protein, karena pada fase ini mikroorganisme cenderung menghasilkan metabolit sekunder dalam jumlah maksimum sebelum memasuki fase penurunan akibat keterbatasan nutrisi dan akumulasi metabolit toksik.

2.4.3 Produksi dan Pemurnian Protein Bioaktif

Produksi protein melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu tahap preparasi sampel, ekstraksi protein, fraksinasi, dan pemurnian lanjutan. Pada setiap tahapan, kondisi operasional harus dikontrol agar struktur dan fungsi protein tetap terjaga. Proses produksi protein diawali dengan kultivasi mikroorganisme dalam media cair, kemudian dilanjutkan dengan proses pemisahan sel melalui sentrifugasi untuk memperoleh ekstrak kasar protein.

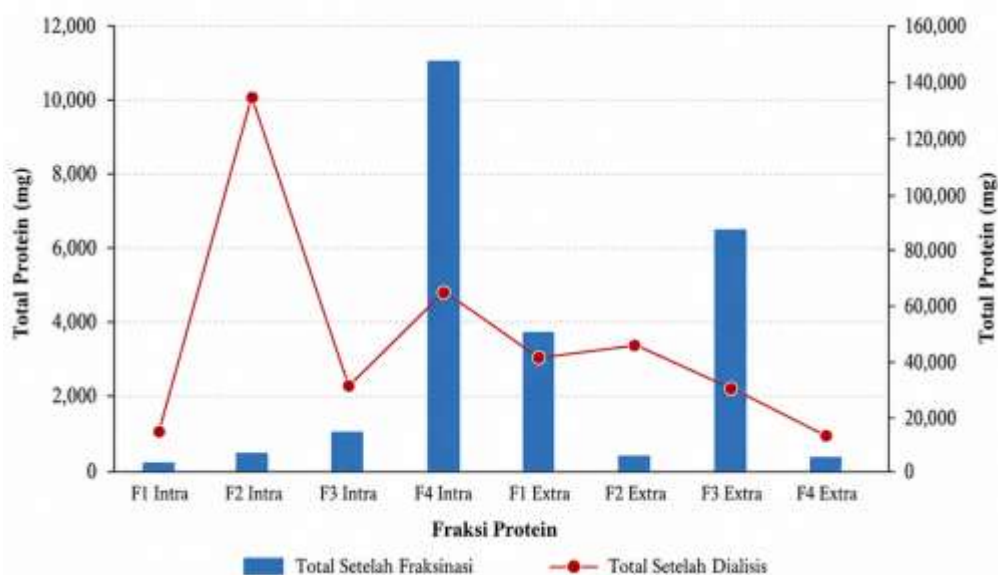
Supernatan yang diperoleh dari hasil sentrifugasi merupakan sumber protein ekstraseluler, yaitu protein yang disekresikan oleh sel mikroorganisme ke dalam medium pertumbuhan selama proses metabolisme. Protein ekstraseluler umumnya berperan dalam aktivitas biologis seperti enzim hidrolitik, protein adhesi, maupun senyawa bioaktif yang dilepaskan ke lingkungan.

Sementara itu, endapan sel (*pellet*) yang dihasilkan dari proses sentrifugasi mengandung protein intraseluler, yaitu protein yang berada di dalam sel dan terlibat dalam berbagai proses fisiologis seperti metabolisme, sintesis biomolekul, dan regulasi seluler. Untuk memperoleh protein intraseluler, sel harus dihancurkan melalui proses lisis, baik secara fisik (sonikasi, homogenisasi), kimiawi (penggunaan deterjen atau buffer lisis), maupun enzimatis. Proses lisis ini bertujuan untuk melepaskan kandungan protein dari dalam sel sehingga dapat diekstraksi dan dianalisis lebih lanjut. Tahapan ini dilakukan untuk memaksimalkan perolehan protein baik dari fraksi ekstraseluler maupun intraseluler (Febrina et al., 2022; Sinthary & Arief, 2023).

Pemurnian protein dilakukan menggunakan metode fraksinasi dengan amonium sulfat yang didasarkan pada prinsip *salting out*. Metode ini banyak digunakan karena memiliki kelarutan tinggi, relatif murah, serta mampu mempertahankan stabilitas protein pada kondisi tertentu. Fraksinasi dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kejenuhan, yaitu F1 (0–20%), F2 (20–40%), F3 (40–60%), dan F4 (60–80%). Setiap fraksi yang diperoleh kemudian dianalisis kadar proteinnya menggunakan metode Lowry. Prinsip metode ini adalah reaksi antara protein dengan reagen Folin–Ciocalteu yang menghasilkan perubahan warna biru, yang kemudian diukur menggunakan spektrofotometer sehingga konsentrasi protein dapat ditentukan secara kuantitatif (Wang et al., 2024; Lee & Kim, 2024).

Tabel 2.3. Distribusi Kadar dan Total Protein pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Hasil Fraksinasi dan Dialisis

Fraksi	Kadar Protein Fraksinasi (mg/mL)	Total Kadar Fraksinasi (mg)	Kadar Protein Dialisis (mg/mL)	Total Kadar Dialisis (mg)
F1 Intra	0,0631	3,155	0,0210	1,050
F2 Intra	0,1145	5,725	0,2047	10,235
F3 Intra	0,3020	15,100	0,0500	2,500
F4 Intra	2,9610	148,050	0,1027	5,135
F1 Extra	1,0110	50,550	0,0584	2,920
F2 Extra	0,1169	5,845	0,0653	3,265
F3 Extra	1,7290	86,450	0,0490	2,450
F4 Extra	0,1191	5,955	0,0245	1,225



Gambar 2.5 Total protein pada setiap fraksi protein bakteri epifit simbiosis dari alga merah *Eucheuma spinosum*

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 2.2, distribusi protein pada fraksi intraseluler menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan teori umum. Kadar protein tertinggi diperoleh pada fraksi F4 (60–80%) sebesar 2,9610 mg/mL dengan total protein

sebesar 148,050 mg. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan fraksi lainnya, yaitu F1 (0,0631 mg/mL; 3,155 mg), F2 (0,1145 mg/mL; 5,725 mg), dan F3 (0,3020 mg/mL; 15,100 mg). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar protein intraseluler dalam sampel memiliki kelarutan yang tinggi, sehingga baru mengendap pada konsentrasi ammonium sulfat yang tinggi. Kondisi ini dapat terjadi karena karakteristik protein yang lebih hidrofilik atau memiliki struktur yang stabil dalam larutan, sehingga memerlukan kompetisi air yang lebih besar untuk mengalami presipitasi (Zhang et al., 2024).

Sebaliknya, pada fraksi ekstraseluler, distribusi protein menunjukkan pola yang berbeda, di mana kadar protein tertinggi diperoleh pada fraksi F3 (60–80%) sebesar 1,7290 mg/mL dengan total protein sebesar 86,450 mg, diikuti oleh F1 (1,0110 mg/mL; 50,550 mg). Sementara itu, fraksi lainnya seperti F2 (0,1169 mg/mL; 5,845 mg) dan F4 (0,1191 mg/mL; 5,955 mg) menunjukkan nilai yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa protein ekstraseluler cenderung mengendap pada tingkat kejenuhan menengah hingga tinggi. Perbedaan distribusi antara protein intraseluler dan ekstraseluler menunjukkan bahwa kedua jenis protein memiliki sifat kelarutan dan karakteristik struktur yang berbeda, sehingga memerlukan kondisi kejenuhan yang berbeda untuk mengalami pengendapan (Lee & Kim, 2024).

Setelah proses fraksinasi, dilakukan tahap dialisis untuk menghilangkan garam ammonium sulfat dan molekul kecil lainnya yang dapat mengganggu analisis protein. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terjadi penurunan kadar dan total protein pada hampir seluruh fraksi setelah dialisis. Sebagai contoh, pada fraksi F4 intraseluler, total protein menurun dari 148,050 mg menjadi 5,135 mg, sedangkan pada fraksi F3 ekstraseluler menurun dari 86,450 mg menjadi 2,450 mg. Penurunan ini menunjukkan bahwa selama proses dialisis terjadi kehilangan sebagian protein, baik akibat difusi molekul kecil melalui membran semipermeabel maupun akibat proses penanganan sampel. Fenomena ini umum terjadi dalam proses pemurnian protein dan menjadi salah satu tantangan dalam mempertahankan rendemen protein (Wang et al., 2024).

Selain itu, peningkatan kadar protein pada beberapa fraksi setelah dialisis juga teramati, seperti pada fraksi F2 intraseluler yang meningkat dari 0,1145 mg/mL menjadi 0,2047 mg/mL. Hal ini dapat disebabkan oleh penghilangan garam yang sebelumnya mengganggu pembacaan absorbansi, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih akurat. Dengan demikian, proses dialisis tidak hanya berfungsi sebagai tahap pemurnian, tetapi juga meningkatkan keakuratan analisis kadar protein.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fraksinasi ammonium sulfat berhasil memisahkan protein berdasarkan tingkat kelarutannya. Protein intraseluler dominan terendapkan pada kejenuhan tinggi (60–80%), sedangkan protein ekstraseluler dominan pada kejenuhan menengah hingga tinggi. Tahap dialisis efektif dalam menghilangkan garam, meskipun menyebabkan penurunan total protein. Oleh karena itu, fraksi F4 intraseluler dan F3 ekstraseluler dapat dianggap sebagai fraksi yang paling potensial untuk tahap pemurnian selanjutnya.

2.4.4 Hidrolisis Protein dan *Cut Off* dengan Membran MWCO

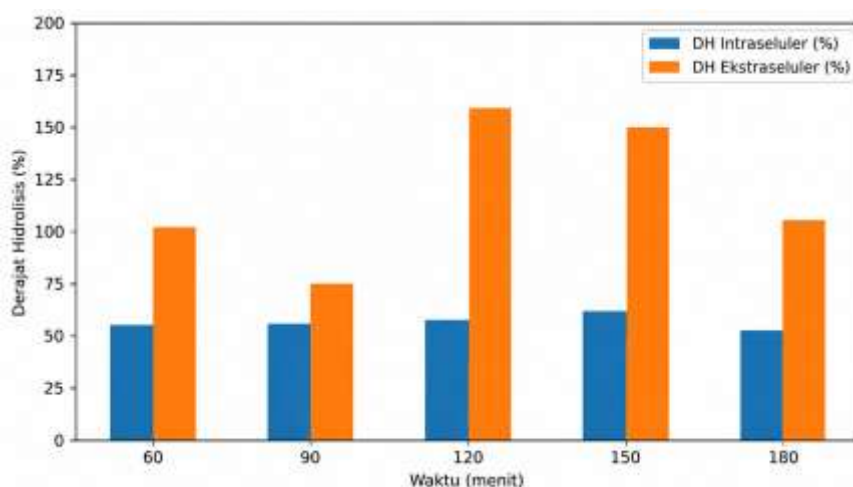
Hidrolisis protein merupakan salah satu tahapan penting dalam menghasilkan peptida bioaktif yang memiliki berbagai potensi aktivitas biologis, seperti antioksidan, antihipertensi, dan antimikroba. Proses hidrolisis umumnya dilakukan menggunakan enzim protease seperti pepsin, tripsin, dan kimotripsin, yang masing-masing memiliki spesifisitas berbeda dalam memutus ikatan peptida. Pemilihan jenis enzim serta kondisi hidrolisis sangat menentukan karakteristik peptida yang dihasilkan, baik dari segi ukuran molekul maupun aktivitas biologisnya. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa parameter seperti waktu hidrolisis, rasio enzim terhadap substrat, serta kondisi pH dan suhu berpengaruh signifikan terhadap derajat hidrolisis (DH) dan bioaktivitas peptida yang dihasilkan (Zhang et al., 2022; Wu et al., 2023; Kim et al., 2023).

Pada penelitian ini, proses hidrolisis dilakukan menggunakan enzim pepsin dengan variasi waktu inkubasi 30, 60, 90, 120, 150, dan 180 menit pada suhu 37 °C. Variasi waktu ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh lamanya hidrolisis terhadap jumlah protein terlarut yang dihasilkan serta untuk menentukan kondisi optimum dalam menghasilkan peptida bioaktif. Setelah proses inkubasi selesai, reaksi dihentikan melalui pemanasan untuk mendenaturasi enzim, sehingga aktivitas enzim terhenti. Selanjutnya dilakukan proses sentrifugasi untuk memisahkan fraksi terlarut (supernatan) dan tidak terlarut (endapan), sehingga diperoleh ekstrak protein yang siap dianalisis lebih lanjut. Hasil pengukuran kadar protein terlarut, protein total, dan derajat hidrolisis pada fraksi ekstraseluler (F3) dan intraseluler (F4) disajikan pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4 Distribusi kadar protein intraseluler masing-masing dialisat pada beberapa waktu hidrolisis menggunakan enzim pepsin

Fraksi	Waktu (menit)	Protein Terlarut (Abs)	Kadar Protein Terlarut (mg/mL)	Protein Total (Abs)	Kadar Protein Total (mg/mL)	Derajat Hidrolisis (%)
F3 Ekstraseluler	60	0,273	0,825	0,26	0,79	104,4
	90	0,183	0,615	0,263	0,8	76,9
	120	0,401	1,124	0,218	0,7	160,6
	150	0,426	1,183	0,254	0,78	151,7
	180	0,251	0,773	0,225	0,71	108,9
F4 Intraseluler	60	0,456	1,256	0,857	2,19	57,3
	90	0,591	1,567	1,096	2,75	56,9
	120	0,53	1,425	0,936	2,38	59,9
	150	0,645	1,694	1,056	2,66	63,7
	180	0,606	1,602	1,177	2,94	54,5

Berdasarkan data hidrolisis enzimatis menggunakan pepsin, kadar protein terlarut pada fraksi ekstraseluler (F3) mengalami fluktuasi dari 0,825 mg/mL (60 menit), menurun pada 90 menit (0,615 mg/mL), kemudian meningkat hingga 1,183 mg/mL (150 menit) dan turun kembali pada 180 menit (0,773 mg/mL). Pada fraksi intraseluler (F4), kadar protein terlarut lebih tinggi, yaitu 1,256–1,694 mg/mL dengan nilai maksimum pada 150 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa pepsin mampu memecah protein menjadi peptida lebih kecil sehingga meningkatkan kelarutan melalui terbukanya gugus hidrofilik (Ashaolu et al., 2024; Shahbal et al., 2023).



Gambar 2.6 Data Hasil Pengukuran Derajat Hidrolisis (%) Tertinggi pada Hidrolisis Enzimatis Menggunakan Enzim Pepsin

Derajat hidrolisis (DH) yang dihitung berdasarkan rasio kadar protein terlarut terhadap kadar protein total menunjukkan perbedaan pola antara fraksi ekstraseluler (F3) dan intraseluler (F4). Pada F3, nilai DH mengalami fluktuasi, yaitu 104,4% pada 60 menit, menurun menjadi 76,9% pada 90 menit, kemudian meningkat tajam menjadi 160,6% pada 120 menit. Selanjutnya nilai DH sedikit menurun menjadi 151,7% pada 150 menit dan kembali turun menjadi 108,9% pada 180 menit. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa proses hidrolisis berlangsung dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perubahan kadar protein terlarut serta protein total selama reaksi berlangsung. Menurut Nielsen et al. (2021), hidrolisis enzimatis tidak selalu berjalan linier karena dipengaruhi oleh struktur substrat, aksesibilitas ikatan peptida, serta interaksi produk hidrolisis.

Peningkatan DH pada 120 dan 150 menit menunjukkan bahwa aktivitas enzim pepsin berada pada kondisi optimum dalam memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil dan lebih larut. Pepsin merupakan protease aspartat yang bekerja efektif pada kondisi asam dan mampu memutus ikatan peptida pada residu asam amino aromatik, sehingga meningkatkan jumlah fraksi terlarut (Ashaolu et al., 2024). Nilai DH

yang tinggi pada F3 juga mengindikasikan bahwa protein ekstraseluler lebih mudah diakses oleh enzim dibandingkan protein intraseluler.

Penurunan DH pada 90 dan 180 menit diduga disebabkan oleh perubahan sifat fisikokimia produk hidrolisis, seperti terbentuknya agregat peptida. Peptida hasil hidrolisis dapat saling berinteraksi melalui ikatan hidrogen maupun interaksi hidrofobik sehingga membentuk agregat yang menurunkan kelarutan dan memengaruhi nilai DH. Fenomena ini juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara protein terlarut dan protein total yang terukur (Dent et al., 2023).

Berbeda dengan F3, fraksi intraseluler (F4) menunjukkan nilai DH yang lebih stabil, yaitu berkisar 54,5% hingga 63,7%. Nilai tertinggi diperoleh pada 150 menit sebesar 63,7%, kemudian menurun pada 180 menit menjadi 54,5%. Stabilitasnya nilai DH ini menunjukkan bahwa protein intraseluler lebih resisten terhadap hidrolisis enzimatis. Hal ini disebabkan oleh struktur protein yang lebih kompleks, adanya struktur tersier dan kuartener, serta asosiasi dengan komponen seluler yang membatasi akses enzim (Li et al., 2024). Akibatnya, laju pemutusan ikatan peptida menjadi lebih lambat dibandingkan protein ekstraseluler.

Secara keseluruhan, fraksi ekstraseluler menunjukkan nilai DH yang lebih tinggi dibandingkan fraksi intraseluler. Hal ini menunjukkan bahwa protein ekstraseluler lebih mudah dihidrolisis oleh enzim pepsin. Waktu optimum hidrolisis ditetapkan pada 120 menit untuk F3 dengan DH tertinggi 160,6%, sedangkan F4 pada 150 menit dengan DH 63,7%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik struktur protein sangat memengaruhi efektivitas hidrolisis enzimatis.

Tabel 2.5 Distribusi kadar protein intraseluler masing-masing dialisat pada beberapa waktu hidrolisis

Fraksi	Ukuran	Kadar Protein (mg/mL)
F3 Ekstra (120')	>10 kDa	1.560
	5–10 kDa	1.520
	3–5 kDa	1.290
	<3 kDa	0.920
F4 Intra (150')	>10 kDa	1.876
	5–10 kDa	1.908
	3–5 kDa	1.740
	<3 kDa	1.220

Setelah proses hidrolisis, dilakukan tahap pemisahan menggunakan membran *molecular weight cut-off* (MWCO) untuk memisahkan peptida berdasarkan ukuran molekulnya. Pemisahan ini menghasilkan beberapa fraksi, yaitu >10 kDa, 5–10 kDa, 3–5 kDa, dan <3 kDa. Teknik ini penting karena ukuran molekul peptida sangat

memengaruhi aktivitas biologisnya, di mana peptida dengan ukuran lebih kecil umumnya memiliki bioaktivitas yang lebih tinggi karena lebih mudah berdifusi dan berinteraksi dengan target biologis (Agyei & Danquah, 2022; Udenigwe & Aluko, 2021).

Hasil distribusi kadar protein berdasarkan ukuran molekul disajikan pada **Tabel 3**. Pada fraksi ekstraseluler (F3, 120 menit), kadar protein tertinggi diperoleh pada ukuran >10 kDa sebesar 1,560 mg/mL, diikuti oleh 5–10 kDa (1,520 mg/mL), 3–5 kDa (1,290 mg/mL), dan <3 kDa (0,920 mg/mL). Sementara itu, pada fraksi intraseluler (F4, 150 menit), kadar protein tertinggi terdapat pada ukuran 5–10 kDa sebesar 1,908 mg/mL, diikuti oleh >10 kDa (1,876 mg/mL), 3–5 kDa (1,740 mg/mL), dan <3 kDa (1,220 mg/mL).

Distribusi ini menunjukkan bahwa hasil hidrolisis protein ekstraseluler masih didominasi oleh peptida berukuran menengah hingga besar, sedangkan pada fraksi intraseluler distribusi peptida lebih merata. Secara umum, peptida dengan berat molekul rendah (<3 kDa dan 3–5 kDa) memiliki potensi bioaktivitas yang lebih tinggi karena memiliki kemampuan difusi yang lebih baik serta lebih mudah berinteraksi dengan target biologis. Oleh karena itu, fraksi dengan ukuran molekul rendah hingga menengah diprioritaskan untuk pengujian lanjutan.

Secara keseluruhan, kombinasi proses hidrolisis enzimatis dan pemisahan menggunakan membran MWCO terbukti efektif dalam menghasilkan distribusi peptida berdasarkan ukuran molekul. Fraksi ekstraseluler menunjukkan potensi yang lebih tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber peptida bioaktif dibandingkan fraksi intraseluler, terutama pada rentang ukuran molekul kecil hingga menengah.

2.4.5 Identifikasi Senyawa dan Profil Massa Menggunakan LC-HRMS

Analisis menggunakan metode *Liquid Chromatography–High Resolution Mass Spectrometry* (LC-HRMS) dilakukan untuk mengidentifikasi komponen kimia pada fraksi intraseluler dan ekstraseluler. Sampel yang dianalisis dalam penelitian ini telah melalui serangkaian tahapan pemurnian, meliputi fraksinasi, dialisis, hidrolisis, dan ultrafiltrasi, sehingga memungkinkan diperolehnya profil senyawa yang lebih selektif dan representatif terhadap komponen bioaktif. Pendekatan ini umum digunakan dalam analisis metabolit untuk meningkatkan sensitivitas dan akurasi identifikasi, khususnya terhadap senyawa dengan konsentrasi rendah dan kompleksitas tinggi (Zhou et al., 2020; Wolfender et al., 2019). Hasil identifikasi senyawa pada masing-masing fraksi disajikan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 untuk memperlihatkan perbandingan komposisi metabolit dan peptida bioaktif yang terdeteksi.

Tabel 2.6. Profil *Natural Product* pada F4 (150' 3–5 kDa) Intraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS

No.	Nama Senyawa	Rumus Molekul	Delta Massa (ppm)	Massa Molekul Teoretis (Da)	Nilai m/z	Waktu Retensi (menit)	Luas Puncak Maksimum
1	Leu-Leu-Tyr	C ₂₁ H ₃₃ N ₃ O ₅	0.37	407,24217	408,24945	6.27	2.2E+07
2	Glycyl-L-leucine	C ₈ H ₁₆ N ₂ O ₃	0.48	188,11618	189,12346	5.43	2.0E+07
3	Leu-Trp	C ₁₇ H ₂₃ N ₃ O ₃	1.13	317,17430	318,18158	6.03	1.0E+07
4	Valylproline	C ₁₀ H ₁₈ N ₂ O ₃	0.80	214,13191	215,13919	3.47	5.4E+06
5	Leucylproline	C ₁₁ H ₂₀ N ₂ O ₃	0.43	228,14749	229,15475	3.75	4.4E+06
6	Glu-Ile-Phe	C ₂₀ H ₂₉ N ₃ O ₆	0.70	407,20592	408,21320	6.16	1.1E+06
7	Gly-Gly-Leu	C ₁₀ H ₁₉ N ₃ O ₄	0.86	245,13777	246,14505	2.16	6.5E+05

Tabel 2.7. Profil *Natural Product* pada F3(120' <3 kDa) Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS

No.	Nama Senyawa	Rumus Molekul	Delta Massa (ppm)	Massa Molekul Teoretis (Da)	Nilai m/z	Waktu Retensi (menit)	Luas Puncak Maksimum
1	Leu-Leu-Tyr	C ₂₁ H ₃₃ N ₃ O ₅	1.20	407,24251	408,24979	6.27	1.6E+07
2	Asp-Leu-Thr-Ser	C ₁₇ H ₃₀ N ₄ O ₉	1.14	434,20177	435,20905	2.90	9.2E+06
3	γ-Glu-Val-Gly	C ₁₂ H ₂₁ N ₃ O ₆	0.76	303,14327	304,15054	1.55	8.1E+06
4	Leucylproline	C ₁₁ H ₂₀ N ₂ O ₃	0.84	228,14758	229,15486	4.06	7.6E+06
5	Leu-Trp	C ₁₇ H ₂₃ N ₃ O ₃	1.14	317,17430	318,18158	6.04	5.9E+06
6	Pro-Hyp	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₄	0.55	228,11113	229,11841	4.95	4.5E+06
7	Leu-Leu	C ₁₂ H ₂₄ N ₂ O ₃	0.02	244,17870	245,18610	5.05	3.6E+06

Nilai delta massa pada seluruh senyawa berada di bawah 2 ppm, yang menunjukkan akurasi massa hasil pengukuran HRMS tergolong tinggi dan dapat diandalkan untuk penentuan rumus molekul secara tepat (Pérez-Victoria et al., 2021). Profil peptida pada fraksi intraseluler didominasi oleh dipeptida dan tripeptida berukuran kecil dengan luas puncak yang relatif tinggi, khususnya Leu-Leu-Tyr dan Gly-Leu. Leu-Leu-Tyr merupakan tripeptida hidrofobik yang pada berbagai hidrolisat protein pangan

(susu, kedelai) dilaporkan memiliki aktivitas penangkap radikal bebas dan penghambatan enzim *angiotensin-converting enzyme* (ACE), yang dikaitkan dengan kandungan residu leusin dan tirosin pada ujung C-terminal (FitzGerald & Meisel, 2000). Gly-Leu, sebagai dipeptida paling sederhana pada kelompok ini, umum muncul sebagai produk antara proteolisis intraseluler dan dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan lemah hingga sedang.

Val-Pro dan Leu-Pro merupakan dipeptida yang mengandung residu prolin pada posisi C-terminal. Struktur Xaa-Pro semacam ini secara luas dikenal sebagai motif penghambat ACE yang efektif, karena cincin pirolidin pada prolin memberikan resistensi terhadap degradasi oleh peptidase pencernaan sekaligus memfasilitasi pengikatan pada sisi aktif ACE (FitzGerald & Meisel, 2000; Vermeirssen et al., 2004). Sementara itu, Leu-Trp merupakan dipeptida aromatik-hidrofobik yang pada literatur peptida bioaktif pangan juga tercatat memiliki aktivitas ACE-inhibitor. Glu-Ile-Phe dan Gly-Gly-Leu, sebagai tripeptida dengan luas puncak lebih rendah, melengkapi gambaran bahwa fraksi intraseluler kaya akan produk pemecahan protein berukuran kecil hasil aktivitas protease internal sel.

Secara umum, dominasi peptida linier pendek (dua–tiga residu asam amino) pada fraksi intraseluler konsisten dengan karakter fraksi ini sebagai produk turnover protein di dalam sel, yang cenderung menghasilkan fragmen peptida sederhana sebelum peptida tersebut disekresikan atau didegradasi lebih lanjut menjadi asam amino bebas (Purohit et al., 2024).

Pada fraksi ekstraseluler, selain ditemukan kembali Leu-Leu-Tyr, Leu-Pro, dan Leu-Trp dengan pola massa yang identik dengan fraksi intraseluler (mengindikasikan peptida tersebut bersifat lintas-kompartemen atau disekresikan ke luar sel), teridentifikasi pula peptida khas yang tidak muncul pada Tabel 2.6, yaitu Asp-Leu-Thr-Ser, γ -Glu-Val-Gly, Pro-Hyp, dan Leu-Leu.

Pro-Hyp (prolin-hidroksiprolin) merupakan dipeptida penanda khas hasil degradasi kolagen. Peptida ini telah banyak dilaporkan diserap utuh ke dalam plasma darah manusia setelah konsumsi hidrolisat kolagen, tanpa terlebih dahulu terurai menjadi asam amino bebas, melalui sistem transporter peptida PepT1 pada sel epitel usus yang mendukung transportasi transelular dipeptida dan tripeptida melintasi enterosit. Pro-Hyp dilaporkan menstimulasi proliferasi fibroblas kulit serta sintesis asam hialuronat pada sel sinovium (Ohara et al., 2007; Shigemura et al., 2009), sehingga kehadirannya pada fraksi ekstraseluler mengindikasikan adanya aktivitas proteolisis terhadap protein bertipe kolagen atau protein kaya prolin-hidroksiprolin oleh isolat bakteri yang diuji.

γ -Glu-Val-Gly merupakan peptida γ -glutamil yang telah diketahui berperan sebagai agonis reseptor pengindera kalsium (*calcium-sensing receptor*, CaSR) dan bertanggung jawab atas cita rasa *kokumi* (gurih-kompleks) pada bahan pangan, dengan intensitas kokumi yang dilaporkan mencapai lebih dari sepuluh kali lipat glutathione karena γ -Glu-Val-Gly dilaporkan memiliki intensitas kokumi tertinggi, 12,8 kali lipat dari glutathione (Ohsu et al., 2010). Selain fungsi sensorik, γ -glutamil peptida seperti ini turut dikaitkan dengan aktivitas antioksidan karena kemiripan strukturnya dengan prekursor glutathione.

Asp-Leu-Thr-Ser, sebagai satu-satunya tetrapeptida yang terdeteksi, menunjukkan bahwa fraksi ekstraseluler memiliki rentang ukuran peptida yang sedikit lebih luas dibandingkan fraksi intraseluler, mengarah pada kemungkinan proses proteolisis ekstraseluler yang tidak selalu memecah protein hingga menjadi fragmen sekecil di fraksi intraseluler. Adapun Leu-Leu, sebagai dipeptida homogen hidrofobik dengan luas puncak terkecil, melengkapi gambaran keragaman produk hidrolisis protein pada kompartemen ekstraseluler.

Perbandingan **Tabel 2.6** dan **Tabel 2.7** menunjukkan bahwa kedua fraksi memiliki kesamaan mendasar berupa dominasi peptida linier pendek (dua hingga empat residu asam amino), namun dengan komposisi yang tidak sepenuhnya identik. Peptida Leu-Leu-Tyr, Leu-Pro, dan Leu-Trp muncul pada kedua fraksi dengan waktu retensi yang hampir sama, mengindikasikan konsistensi jalur biosintesis atau proteolisis yang menghasilkan peptida tersebut, baik di dalam maupun di luar sel. Sebaliknya, kehadiran eksklusif Pro-Hyp dan γ -Glu-Val-Gly pada fraksi ekstraseluler, serta Val-Pro dan Glu-Ile-Phe yang eksklusif pada fraksi intraseluler, menunjukkan adanya perbedaan substrat protein maupun aktivitas enzim proteolitik pada masing-masing kompartemen.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat dugaan bahwa isolat bakteri yang diteliti memiliki kapasitas menghasilkan peptida bioaktif berukuran kecil dengan potensi fungsi biologis yang beragam, mulai dari aktivitas penghambatan ACE dan antioksidan (kelompok Xaa-Pro dan peptida hidrofobik), hingga peran spesifik seperti stimulasi matriks ekstraseluler (Pro-Hyp) dan aktivitas kokumi/antioksidan (γ -Glu-Val-Gly). Hal ini sejalan dengan laporan bahwa peptida bioaktif turunan hidrolisis protein banyak berperan dalam aktivitas antihipertensi, antioksidan, dan modulasi fungsi seluler lain (FitzGerald & Meisel, 2000; Purohit et al., 2024).

2.5 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, bakteri epifit simbiosis dari alga merah *Eucheuma spinosum* menunjukkan potensi sebagai sumber protein yang dapat dihidrolisis menjadi peptida bioaktif. Isolat bakteri berhasil diidentifikasi sebagai *Klebsiella pneumoniae* berdasarkan analisis biokimia dan molekuler. Produksi protein optimum diperoleh pada fase stasioner, yaitu pada waktu inkubasi 54 jam dengan kadar protein sebesar 1,850 mg/mL dan nilai OD sebesar 1,423. Hasil fraksinasi menunjukkan bahwa protein intraseluler tertinggi diperoleh pada fraksi F4 sebesar 2,9610 mg/mL, sedangkan protein ekstraseluler tertinggi terdapat pada fraksi F3 sebesar 1,7290 mg/mL. Derajat hidrolisis (DH) tertinggi diperoleh pada fraksi ekstraseluler sebesar 160,6%, lebih tinggi dibandingkan fraksi intraseluler sebesar 63,7%, yang menunjukkan bahwa fraksi ekstraseluler lebih mudah terhidrolisis oleh enzim pepsin. Distribusi peptida yang dihasilkan didominasi oleh ukuran molekul <3 kDa yang mengindikasikan potensi bioaktivitas yang tinggi. Hasil LC-HRMS menunjukkan kedua fraksi didominasi peptida linier pendek (di- dan tripeptida), dengan fraksi intraseluler dicirikan peptida bermotif Xaa-Pro (Val-Pro, Leu-Pro), sedangkan fraksi ekstraseluler dicirikan kehadiran Pro-Hyp

dan γ -Glu-Val-Gly. Hal ini menunjukkan fraksi ekstraseluler berpotensi dikembangkan sebagai sumber peptida bioaktif

Daftar Pustaka

- Agyei, D., & Danquah, M. K. 2022. Industrial-scale manufacturing of bioactive peptides. *Biotechnology Advances*, 60: 108000. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2022.108000>
- Ahmad, A., Sulaiman, M. R., Sani, N. A., & Ismail, A. 2021. Enzymatic hydrolysis of proteins and production of bioactive peptides: A review. *Food Chemistry*, 355: 129637. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129637>
- Asmi, N. 2021. Optimasi pertumbuhan bakteri dan produksi protein dalam media cair (Skripsi). Universitas Hasanuddin.
- Brenner, D. J., Krieg, N. R., Staley, J. T., Garrity, G. M., Boone, D. R., Vos, P., Goodfellow, M., Rainey, F. A., & Schleifer, K. H. 2005. *Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*. 2nd ed. Vol. 2, Part B: The Gammaproteobacteria, 685–693. Springer. <https://doi.org/10.1007/0-387-28022-7>
- Clarridge, J. E. 2021. Impact of 16S rRNA gene sequence analysis for identification of bacteria on clinical microbiology. *Clinical Microbiology Reviews*, 34(2): e00067-19. <https://doi.org/10.1128/CMR.00067-19>
- Fadillah, A., Nurhayati, T., & Hidayat, T. 2023. Protein purification using ammonium sulfate fractionation and dialysis methods. *Indonesian Journal of Biotechnology*, 28(1): 45–52. <https://doi.org/10.22146/ijb.78945>
- Febrina, L., Sari, D. P., & Kurniawan, A. 2022. Protein extraction and purification from microbial sources. *Journal of Applied Microbiology*, 133(4): 2105–2115. <https://doi.org/10.1111/jam.15678>
- Harjanto, S. 2017. Analisis kadar protein dengan metode Lowry. *Jurnal Kimia Analitik Indonesia*, 2(1): 15–20. <https://doi.org/10.25077/jkai.v2i1.1234>
- Janda, J. M., & Abbott, S. L. 2022. 16S rRNA gene sequencing for bacterial identification in the diagnostic laboratory. *Journal of Clinical Microbiology*, 60(3): e01742-21. <https://doi.org/10.1128/JCM.01742-21>
- Jiang, X., Gao, L., Li, Z., Shen, Y., & Lin, Z. 2024. Development and challenges of cyclic peptides for immunomodulation. *Current Protein and Peptide Science*, 25(5): 353–375. <https://doi.org/10.2174/0113892037272528231030074158>

- Karim, A., Rahman, M., & Hasan, S. 2019. Preparation of buffer solutions in protein purification processes. *Biochemistry and Molecular Biology Education*, 47(5): 560–567. <https://doi.org/10.1002/bmb.21245>
- Kim, S. K., Ngo, D. H., & Vo, T. S. 2023. Marine-derived bioactive peptides: Biological activities and applications. *Marine Drugs*, 21(3): 150–157. <https://doi.org/10.3390/md21030150>
- Komalasari, D. 2023. Formulasi media produksi untuk pertumbuhan mikroorganisme. *Jurnal Bioteknologi Indonesia*, 18(2): 75–82. <https://doi.org/10.20885/jbi.vol18.iss2.art5>
- Laemmli, U. K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature*, 227(5259): 680–685. <https://doi.org/10.1038/227680a0>
- Lee, S. Y., & Kim, H. U. 2022. Systems strategies for developing industrial microbial strains. *Nature Biotechnology*, 40: 624–635. <https://doi.org/10.1038/s41587-022-01298-5>
- Li, Y., Jiang, B., Zhang, T., Mu, W., & Liu, J. 2022. Antioxidant and antimicrobial activities of enzymatic hydrolysates from food proteins. *Food Chemistry*, 368: 130856. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130856>
- Maarisit, W., Yamlean, P. V. Y., & Lolo, W. A. 2021. Peremajaan isolat bakteri dan karakterisasinya. *Pharmacon*, 10(2): 845–852. <https://doi.org/10.35799/pharmacon.v10i2.34567>
- Mercurio, F. A., & Leone, M. 2024. New insights into bioactive peptides: Design, synthesis, structure–activity relationship. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(23): 12922. <https://doi.org/10.3390/ijms252312922>
- Nguyen, Q. H., Nguyen, T. T., & Tran, T. H. 2022. Virulence factors and antibiotic resistance of *Klebsiella pneumoniae*. *Infection and Drug Resistance*, 15: 215–233. <https://doi.org/10.2147/IDR.S345678>
- Nielsen, P. M., Petersen, D., & Dambmann, C. 2021. Improved method for determining food protein degree of hydrolysis. *Journal of Food Science*, 86(2): 612–620. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15524>
- Pérez-Victoria, I., Martín, J., & Reyes, F. 2021. Combined LC/HRMS for metabolite profiling and identification. *Journal of Natural Products*, 84(6): 1518–1529. <https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.0c01234>

- Willey JM, Sandman KM, Wood DH. *Prescott's microbiology*. 11th ed. International student ed. New York: McGraw-Hill Education; 2020. 976 p.
- Purohit, K., Reddy, N., & Sunna, A. 2024. Exploring the potential of bioactive peptides: From natural sources to therapeutics. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(3): 1391. <https://doi.org/10.3390/ijms25031391>
- Purniasih, N. L. G. N., Suada, I. K., & Khalimi, K. 2022. Teknik penyegaran kultur mikroba dalam media pertumbuhan. *Jurnal Biologi Udayana*, 26(1): 45–52. <https://doi.org/10.24843/jbu.v26i1.23456>
- Rodrigues, D., & de Carvalho, C. C. C. R. 2022. Marine bioactive compounds: Preparation and extraction methods. *Marine Drugs*, 20(5): 310. <https://doi.org/10.3390/md20050310>
- Rosenberg IM. *Protein analysis and purification: benchtop techniques*. 2nd ed. Boston: Birkhäuser; 2005. p. 63–117. <https://doi.org/10.1007/b138330>
- Sinthary, A., & Arief, M. 2023. Extraction and characterization of microbial proteins. *Journal of Biotechnology Research*, 15(2): 89–97. <https://doi.org/10.5430/jbr.v15n2p89>
- Su, M., & Su, Y. 2024. Recent advances in amphipathic peptidomimetics as antimicrobial agents to combat drug resistance. *Molecules*, 29(11): 2492. <https://doi.org/10.3390/molecules29112492>
- Udenigwe, C. C., & Aluko, R. E. 2021. Food protein-derived bioactive peptides: Production, processing, and potential health benefits. *Journal of Food Science*, 86(2): 379–398. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15525>
- Viruly, L., Prabowo, R. E., & Nurhayati, T. 2021. Bioactive peptides derived from marine organisms and their biological activities. *Marine Drugs*, 19(11): 620. <https://doi.org/10.3390/md19110620>
- Wang, L., Chen, H., & Zhang, J. 2023. Advances in microbial protein production and applications. *Microbial Cell Factories*, 22: 145. <https://doi.org/10.1186/s12934-023-02145-6>
- Wolfender, J. L., Nuzillard, J. M., van der Hooft, J. J. J., Renault, J. H., & Bertrand, S. 2019. Accelerating metabolite identification in natural product research. *Nature Reviews Chemistry*, 3(12): 738–752. <https://doi.org/10.1038/s41570-019-0135-1>
- Yana, D., & Permatasari, D. 2022. Uji toksisitas senyawa bioaktif hasil isolasi mikroba. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 19(2): 120–128. <https://doi.org/10.25077/jfi.v19i2.45678>

- Zamilah, Z., Nurhayati, T., & Hidayat, T. 2020. Preparation of nutrient agar for bacterial growth. *Jurnal Mikrobiologi Indonesia*, 14(1): 1–7.
<https://doi.org/10.25077/jmi.v14i1.56789>
- Zeng, P., Wang, H., Zhang, P., & Leung, S. S. Y. 2024. Unearthing naturally occurring cyclic antibacterial peptides and their structural optimization strategies. *Biotechnology Advances*, 73: 108371.
<https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2024.108371>
- Zhang, C., Li, Y., Wang, X., & Chen, G. 2022. Marine microorganisms as a source of bioactive compounds. *Marine Drugs*, 20(3): 200.
<https://doi.org/10.3390/md20030200>
- Zhou, Z., Shen, X., Tu, J., & Zhu, Z. J. 2020. Large-scale prediction of collision cross-section values for metabolites. *Nature Communications*, 11: 3712.
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17407-7>

BAB III

EVALUASI AKTIVITAS BIOLOGIS PROTEIN DAN PEPTIDA BIOAKTIF DARI BAKTERI EPIFIT SIMBION ALGA MERAH *EUCHEUMA SPINOSUM*

3.1 Abstrak

Peningkatan resistensi antimikroba (AMR) dan tingginya prevalensi penyakit infeksi mendorong eksplorasi senyawa bioaktif baru dari sumber daya hayati laut, termasuk bakteri epifit simbion dari alga merah *Eucheuma spinosum*. Senyawa protein dan peptida bioaktif dari mikroorganisme laut diketahui memiliki potensi sebagai agen antibakteri, anti-tuberkulosis, dan imunomodulator. **Metode** penelitian yang digunakan meliputi *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) untuk menentukan nilai LC_{50} , metode difusi agar untuk uji antibakteri, *growth inhibition assay* pada media *Lowenstein–Jensen* untuk uji anti-tuberkulosis, serta metode *carbon clearance* secara in vivo untuk mengevaluasi aktivitas fagositosis. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa aktivitas toksik bervariasi antar fraksi, dengan nilai LC_{50} terendah pada fraksi hidrolisis intraseluler >10 kDa sebesar 7,9389 ppm, yang menunjukkan aktivitas toksik paling tinggi dibandingkan fraksi lainnya. Aktivitas antibakteri terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* berada pada kategori sedang dengan diameter zona hambat masing-masing berkisar 20,0–23,5 mm dan 13,8–20,2 mm. Uji anti-tuberkulosis menunjukkan tidak adanya pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* pada seluruh sampel, dengan tingkat aktivitas penghambatan yang bervariasi dari sedang hingga sangat kuat. Uji imunostimulan menunjukkan bahwa fraksi F4 intraseluler memiliki aktivitas tertinggi dengan nilai koefisien (k) sebesar 0,1916 dan indeks fagositosis (IF) sebesar 3,3792. **Kesimpulan** dari penelitian ini menunjukkan bahwa fraksi protein dan peptida dari bakteri epifit simbion dari alga merah *Eucheuma spinosum* memiliki potensi signifikan sebagai agen antibakteri, anti-tuberkulosis, dan imunomodulator, sehingga berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam aplikasi farmasi dan biomedis.

3.2 Pendahuluan

Krisis kesehatan global pada dekade ini ditandai dengan percepatan fenomena resistensi antimikroba (AMR) dan kemunculan kembali penyakit menular yang mengancam stabilitas publik. Berdasarkan laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia, Tuberkulosis (TB) telah kembali menempati posisi sebagai penyebab utama kematian akibat penyakit menular di dunia, melampaui angka kematian akibat COVID-19 dengan estimasi 1,25 juta kematian pada tahun 2023 (World Health Organization, 2024). Kondisi ini diperparah oleh tingginya prevalensi infeksi oportunistik yang disebabkan oleh bakteri patogen seperti *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* yang kian resistan terhadap berbagai jenis antibiotik lini pertama (Kadir et al., 2020; Rahman et al., 2024). Oleh karena itu, eksplorasi senyawa bioaktif baru dari sumber

daya hayati laut, khususnya alga merah, menjadi prioritas dalam riset farmakologi molekuler (Putri et al., 2024).

Alga merah *Eucheuma spinosum* merupakan salah satu komoditas laut yang sangat potensial sebagai sumber metabolit sekunder dan protein bioaktif (Halim et al., 2023). Bakteri epifit yang hidup bersimbiosis pada alga ini diketahui memproduksi protein dan peptida bioaktif sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap tekanan lingkungan laut yang dinamis (Junaidi, 2023). Peptida bioaktif laut atau "kriptida" ini memiliki keunggulan berupa berat molekul yang kecil, stabilitas yang tinggi, serta biokompatibilitas yang lebih baik dibandingkan senyawa sintetik (Rahman et al., 2024). Peptida-peptida ini menunjukkan spektrum aktivitas biologis yang luas, termasuk sebagai antioksidan, antibakteri, dan pengatur respon imun (Ning et al., 2023; Junaidi, 2023).

Efektivitas daya hambat protein simbiosis terhadap bakteri patogen sangat dipengaruhi oleh karakteristik struktur dinding sel target. Bakteri Gram-positif seperti *S. aureus* memiliki lapisan peptidoglikan tebal yang bersifat polar sehingga cenderung lebih rentan terhadap penetrasi senyawa bioaktif polar (Lestari, 2022). Sebaliknya, bakteri Gram-negatif seperti *E. coli* memiliki membran lipid luar yang bersifat non-polar, yang seringkali bertindak sebagai penghalang fisik (Lestari, 2022). Khusus terhadap *Mycobacterium tuberculosis*, peptida antimikroba bekerja melalui mekanisme disrupsi membran sel dan peningkatan permeabilitas, yang secara morfologis ditandai dengan munculnya tonjolan serta struktur menyerupai gelembung (*bubbling*) pada permukaan bakteri sebelum terjadi kematian sel akibat syok osmotik (Ning et al., 2023; World Health Organization, 2024).

Dalam rangkaian pengembangan sediaan farmasi, evaluasi profil keamanan melalui uji toksisitas akut merupakan tahap fundamental sebelum aplikasi klinis lebih lanjut. Metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) menggunakan larva *Artemia salina* Leach secara luas diakui sebagai penapisan awal yang efisien untuk mengevaluasi potensi sitotoksitas berdasarkan nilai *Lethal Concentration 50* (LC50) berdasarkan kriteria toksisitas. Klasifikasi toksisitas menurut Meyer dan Clarkson membantu menentukan ambang batas keamanan suatu senyawa; di mana nilai LC50 di bawah 1000 ppm dikategorikan memiliki potensi bioaktivitas toksik (Pohan et al., 2023; Kurniawan & Ropiqa, 2021). Identifikasi fraksi dengan nilai toksisitas tinggi seringkali berkorelasi dengan tingginya potensi senyawa tersebut sebagai kandidat agen terapeutik (Kurniawan & Ropiqa, 2021).

Strategi penanganan infeksi juga mencakup penguatan sistem pertahanan inang melalui penggunaan agen imunostimulan. Pengujian secara *in vivo* dengan metode *carbon clearance* pada hewan coba memungkinkan pengukuran aktivitas fagositosis dari sistem retikuloendotelial, khususnya makrofag, dalam mengeleminasi partikel asing dari sirkulasi (Vikasari, 2024; Sujono et al., 2019). Efektivitas respons imun non-spesifik ini diukur melalui parameter indeks fagositosis, di mana nilai indeks di atas 1,5 menunjukkan aktivitas stimulasi imun yang kuat (Sujono et al., 2019; Vikasari, 2024). Penggunaan bahan pembawa seperti Na-CMC 0,5% sangat lazim digunakan

dalam protokol ini untuk menjaga kestabilan suspensi oral selama masa perlakuan (Abebe et al., 2022; Zheng et al., 2022).

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif potensi bioaktif dari fraksi protein intraseluler dan ekstraseluler hasil isolasi bakteri simbion *Eucheuma spinosum*. Kajian ini mencakup analisis toksisitas akut terhadap larva udang, penentuan daya hambat terhadap bakteri Gram-positif dan Gram-negatif, pengujian efikasi anti-tuberkulosis pada media *Lowenstein–Jensen*, serta evaluasi efek imunostimulan secara *in vivo*. Integrasi data dari berbagai parameter pengujian ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi pemanfaatan protein dan peptida laut sebagai sumber agen terapeutik dan suplemen imunomodulator generasi baru.

3.3 Metode

3.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli 2025 sampai dengan Februari 2026, Pengambilan sampel alga merah *Eucheuma spinosum* dilakukan di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Laboratorium Bioteknologi Terpadu, Fakultas Peternakan; Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian; serta Laboratorium Biofarmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin.

3.3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Escherichia coli* ATCC 25922, *Staphylococcus aureus* ATCC 25923, Muller-Hinton Agar (MHA), telur *Artemia salina* Leach, larutan fisiologis NaCl 0,9%, antibiotik referensi untuk kontrol positif, pelarut (DMSO atau akuades steril) untuk kontrol negatif, hewan uji (tikus jantan galur Wistar), pakan standar tikus, asam asetat 0,1%, tablet parasetamol 500 mg, tinta India (Winsor & Newton Black Ink), CMC-Na (0,5% dan 1%), label, tisu gulung, tali, spiritus, es batu.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seperangkat alat *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT), inkubator, mikropipet beserta tip steril, *vortex mixer*, cawan petri steril, *laminar air flow cabinet* (enkas), pinset steril, jarum ose, bunsen, spektrofotometer UV-Vis (Hitachi UH5300), spuit intravena, mortir dan alu, jarum sonde oral, tabung *vacutainer*, pipa kapiler, erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, serta peralatan gelas laboratorium lainnya..

3.3.3 Uji Toksisitas Metode BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*)

Penyiapan Larva *Artemia* Leach. Pengujian toksisitas Protein dan Peptida dengan metode BSLT dilakukan dengan menetasakan telur udang dua hari sebelum uji.

Penetasan dilakukan dengan memberikan penerangan menggunakan lampu pijar atau neon berdaya 40–60 watt untuk menjaga suhu hangat. Telur udang direndam dalam wadah berisi 300 mL air laut yang telah diaerasi selama 30 menit, kemudian dibiarkan selama 48 jam hingga menetas menjadi larva (nauplius) (Kurniawan & Ropiqa, 2021).

Pengujian Toksisitas Fraksi Protein dan Peptida dengan Metode BSLT (*Brine*

Shrimp Lethality Test). Setiap kelompok fraksi protein disiapkan dalam tabung reaksi sesuai konsentrasi 1000 ppm, 100 ppm, dan 10 ppm, masing-masing dibuat tiga kali ulangan (triplo). Ke dalam setiap tabung dimasukkan 10 ekor larva udang *Artemia salina* Leach berumur 48 jam. Selanjutnya, air laut steril yang mengandung larva tersebut ditambahkan hingga volume total mencapai 5 mL, lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang dengan penerangan lampu pijar 50 watt. Setelah inkubasi, jumlah larva hidup dan mati dihitung menggunakan kaca pembesar, kemudian ditentukan nilai LC_{50} ($\mu\text{g/mL}$) (. Efek toksisitas diperoleh dengan menghitung persentase kematian larva *Artemia salina* pada tiap konsentrasi setelah 24 jam. Persentase kematian dihitung dengan membagi jumlah larva mati dengan jumlah larva awal, lalu dikalikan 100% untuk setiap replikasi. Hasilnya dibandingkan dengan kontrol dan dianalisis menggunakan analisis probit untuk mendapatkan nilai LC_{50} (Kurniawan & Ropiqa, 2021). Jumlah larva mati pada sampel uji maupun kontrol dihitung, lalu persentase kematiannya ditentukan berdasarkan rumus pada persamaan (3.1).

$$\%kematian = \frac{\sum \text{larva uji yang mati} - \sum \text{larva kontrol yang mati}}{\sum \text{larva uji}} \times 100\% \quad (3.1).$$

3.3.4 Uji Bioaktivitas Anti-Bakteri dari Protein dan Peptida Isolat Bakteri Alga Merah (*Eucheuma spinosum*)

Pembuatan Suspensi Uji Bakteri. Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* yang telah diremajakan selama 18–24 jam, masing-masing diambil 1 ose kemudian disuspensikan dalam larutan NaCl fisiologis 0,9% steril. Selanjutnya dilakukan pengenceran suspensi bakteri uji hingga diperoleh transmitansi 25% (standar McFarland), dengan larutan NaCl 0,9% steril sebagai blanko (A Kadir et al., 2020).

Pembuatan Larutan Kontrol. Larutan kontrol positif yang digunakan adalah larutan siprofloksasin, dibuat dengan cara ditimbang 0,03 g siprofloksasin, lalu dilarutkan dalam 100 mL akuades dan dihomogenkan. Sebanyak 1 mL larutan ini dipipet, kemudian ditambahkan akuades hingga volume mencapai 10 mL. Kertas cakram direndam dalam larutan siprofloksasin selama 15 menit, lalu diangkat dan dikeringkan selama 15 menit. Kontrol negatif yang digunakan adalah akuades.

Uji Daya Hambat Enzim dengan Metode Difusi Agar. Pengujian daya hambat Protein dan Peptida terhadap pertumbuhan bakteri *E. coli* dan *S. aureus* dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan kertas cakram berdiameter 6 mm. Media MHA steril sebanyak 15 mL dituangkan secara aseptis ke dalam cawan petri, kemudian ditambahkan suspensi bakteri uji sebanyak 0,5 mL. Setelah itu, enam kertas cakram dicelupkan ke masing-masing fraksi enzim dan larutan kontrol positif (+), lalu diletakkan secara aseptis pada media. Cawan petri diberi label untuk membedakan setiap sampel uji. Selanjutnya diinkubasi selama 24–48 jam pada suhu 37°C, lalu diamati dan diukur zona hambatnya sebagai indikator aktivitas antibakteri (Kadir et al., 2020; Hudzicki, 2009).

Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis (Anti-TB). Uji aktivitas anti-tuberkulosis dilakukan menggunakan metode growth inhibition assay pada media *Lowenstein–Jensen* (LJ) untuk mengevaluasi kemampuan sampel dalam menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*. Sampel yang digunakan merupakan fraksi hasil ultrafiltrasi (intraseluler dan ekstraseluler). Sampel ditambahkan ke dalam media LJ sebelum proses sterilisasi. Media tanpa perlakuan digunakan sebagai kontrol negatif (growth control), sedangkan rifampisin digunakan sebagai kontrol positif.

Media kemudian diinokulasi dengan *M. tuberculosis* dan diinkubasi selama 4–8 minggu pada suhu 37°C. Pengamatan dilakukan secara berkala untuk melihat adanya pertumbuhan koloni. Aktivitas anti-TB ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya pertumbuhan koloni pada media. Tidak adanya pertumbuhan menunjukkan bahwa sampel memiliki aktivitas penghambatan terhadap bakteri uji (Balouiri et al., 2016; Daffe & Marrakchi, 2019; Zhang et al., 2023).

3.3.5 Uji Imunostimulan Secara In Vivo

Pengelompokkan Hewan Uji. Hewan uji yang digunakan berupa tikus jantan galur Wistar dalam kondisi sehat, belum pernah menerima perlakuan, berusia 2–3 bulan, dan berbobot 200–250 g, dengan total 15 ekor. Pemeliharaan dilakukan dalam lima kandang bersih dan steril, masing-masing berisi tiga ekor tikus. Selama masa aklimatisasi selama 7 hari, kebersihan dan kestabilan lingkungan kandang dijaga untuk mencegah kontaminasi. Setelah aklimatisasi, tikus dibagi menjadi beberapa kelompok perlakuan, masing-masing terdiri dari 5 ekor.

- a) kelompok kontrol normal: tikus diberi pakan standar dan diberikan aquadest sebagai kontrol yang tidak mendapat perlakuan apapun.
- b) kelompok kontrol positif: tikus diberi pakan standar dan diberikan suspensi paracetamol dengan dosis 500 mg/kgBB.
- c) kelompok kontrol negatif: tikus diberi pakan standar dan diberikan suspensi CMC Na 0,5%.
- d) kelompok perlakuan: tikus diberi pakan standar dan diberikan suspensi sampel yang mengandung protein dan peptida bioaktif dengan dua kelompok dosis masing-masing 500 mg/kgBB.

Uji Immunostimulan In Vivo. Uji imunostimulan dilakukan menggunakan metode *carbon clearance* dengan tinta India untuk mengukur aktivitas fagositosis pada lima kelompok konsentrasi. Metode ini menguji respon imun nonspesifik berdasarkan kemampuan fagositik. Setiap kelompok perlakuan diberikan suspensi secara oral sekali sehari selama enam hari. Pada hari ketujuh, darah diambil dari vena sebagai nilai awal (menit ke-0), kemudian tikus disuntikkan suspensi karbon 0,1 mL melalui vena ekor. Pengambilan darah dilakukan setiap 4 menit (menit ke-4, 8, 12, dan 16) sebanyak 50 μ L, dimasukkan ke dalam tabung, lalu dicampur dengan 4 mL asam asetat 0,1%. Sampel divorteks untuk melisis sel darah merah, kemudian absorbansinya diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 660 nm (SUJONO et al., 2019), (Vikasari, 2024).

Pembuatan Suspensi Parasetamol. Sebanyak dua tablet parasetamol (masing-masing mengandung 500 mg zat aktif) digerus dalam lumpang, kemudian ditimbang sebanyak 71,8 mg. Selanjutnya, ditambahkan suspensi CMC-Na 1% secukupnya hingga mencapai volume 10 mL, lalu dihomogenkan (Khoerunisa et al., 2022).

Pembuatan Suspensi *Carbon Clearance*. Suspensi karbon dibuat dengan mencampurkan 1,6 mL tinta India ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 8,4 mL suspensi CMC-Na 1% yang telah dilarutkan dalam larutan fisiologis NaCl 0,9% secukupnya. Campuran tersebut dihomogenkan hingga merata. Penyiapan suspensi tinta India untuk uji *carbon clearance* pada tikus/ mencit merupakan prosedur baku yang banyak dipakai dalam penilaian aktivitas fagositosis, termasuk pengukuran absorbansi pada ~660 nm (Abebe et al., 2022; Saka et al., 2024; Zheng et al., 2022)

Pembuatan Suspensi CMC Na. Larutan Na-CMC 0,5% disiapkan dengan melarutkan 0,5 g Na-CMC ke dalam 50 mL akuades panas, kemudian dihomogenkan hingga terbentuk suspensi jernih. Suspensi dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan volumenya dilengkapi dengan akuades hingga tanda batas. Penggunaan Na-CMC 0,5% sebagai "*vehicle*" oral sangat lazim pada studi *in vivo*, termasuk pada uji imunomodulator dengan metode *carbon clearance* (Bampidis et al., 2020; Younes et al., 2022).

3.4 Hasil

3.4.1 Uji Toksisitas (BSLT)

Uji toksisitas protein bioaktif pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT), yang umum digunakan sebagai tahap pra-pengujian untuk mengetahui potensi suatu senyawa bioaktif, termasuk sebagai kandidat imunostimulan. Metode BSLT dipilih karena bersifat sederhana, cepat, murah, dan mudah dilakukan, serta mampu memberikan informasi mengenai nilai *Lethal*

Concentration 50 (LC₅₀) berdasarkan kriteria toksisitas (Meyer et al., 1982; Clarkson et al., 2004). Metode ini menggunakan larva *Artemia salina* Leach sebagai organisme uji karena memiliki siklus hidup yang cepat, mudah dibudidayakan, serta sensitif terhadap senyawa toksik.

Uji toksisitas dilakukan terhadap protein intraseluler, protein ekstraseluler, serta hasil hidrolisis yang dilanjutkan dengan proses ultrafiltrasi untuk memisahkan fraksi berdasarkan ukuran molekul. Setiap sampel diuji pada beberapa konsentrasi, kemudian diamati jumlah kematian larva setelah inkubasi selama 24 jam. Data persentase kematian larva selanjutnya dianalisis menggunakan metode *probit-log* untuk menentukan nilai LC₅₀. Nilai LC₅₀ yang lebih kecil menunjukkan tingkat toksisitas yang lebih tinggi, karena konsentrasi rendah dari sampel sudah mampu menyebabkan kematian 50% larva uji. Sebaliknya, nilai LC₅₀ yang lebih besar menunjukkan tingkat toksisitas yang lebih rendah. Berdasarkan klasifikasi, nilai LC₅₀ < 30 ppm dikategorikan sebagai sangat toksik, sedangkan nilai 30–1000 ppm termasuk dalam kategori toksik (Pohan et al., 2023; Clarkson et al., 2004).

Tabel 3.1 Uji toksisitas dari setiap fraksi protein bioaktif bakteri epifit simbion dari alga merah *Eucheuma spinosum*

Jenis	Fraksi Protein	Nilai LC ₅₀ (ppm)	Toksisitas	Range Nilai LC ₅₀ (ppm)
Dialisis Protein Ekstraseluler	F1	109,2269	Toksisitas sedang	60,9833–169,0553
	F2	77,7309	Sangat toksik	
	F3	60,9833	Sangat toksik	
	F4	169,0553	Toksisitas sedang	
Dialisis Protein Intraseluler	F1	208,3333	Toksisitas sedang	66,1337–208,3333
	F2	86,8275	Sangat toksik	
	F3	156,207	Toksisitas sedang	
	F4	66,1337	Sangat toksik	
Hidrolisis Protein Intraseluler	F4 (150') <3 kDa	131,2575	Toksisitas sedang	7,9389–133,9830
	F4 (150') 3–5 kDa	77,7309	Sangat toksik	

Hidrolisis Protein Ekstraseluler	F4 (150') 5–10 kDa	133,983	Toksisitas sedang	11,3546–193,6857
	F4 (150') >10 kDa	7,9389	Sangat toksik	
	F3 (120') <3 kDa	11,3546	Sangat toksik	
	F3 (120') 3–5 kDa	64,885	Sangat toksik	
	F3 (120') 5–10 kDa	193,6857	Toksisitas sedang	
	F3 (120') >10 kDa	71,6982	Sangat toksik	

Berdasarkan **Tabel 3.1**, hasil uji toksisitas menunjukkan bahwa fraksi dialisis protein ekstraseluler memiliki nilai LC_{50} yang bervariasi, yaitu F1 sebesar 109,2269 ppm (toksisitas sedang), F2 sebesar 77,7309 ppm (sangat toksik), F3 sebesar 60,9833 ppm (sangat toksik), dan F4 sebesar 169,0553 ppm (toksisitas sedang), dengan rata-rata LC_{50} sebesar 104,2491 ppm. Secara umum, fraksi F2 dan F3 menunjukkan tingkat toksisitas lebih tinggi dibandingkan F1 dan F4. Nilai LC_{50} terendah terdapat pada fraksi F3, yang menandakan bahwa fraksi tersebut memiliki aktivitas toksik paling kuat di antara fraksi intraseluler hasil dialisis. Hal ini menunjukkan bahwa komponen bioaktif pada fraksi F3 kemungkinan memiliki interaksi yang lebih efektif terhadap larva *Artemia salina*, sehingga menghasilkan efek toksik yang lebih tinggi.

Pada dialisis protein intraseluler, nilai LC_{50} yang diperoleh adalah F1 sebesar 208,3333 ppm (toksisitas sedang), F2 sebesar 86,8275 ppm (sangat toksik), F3 sebesar 156,207 ppm (toksisitas sedang), dan F4 sebesar 66,1337 ppm (sangat toksik), dengan rata-rata sebesar 129,3754 ppm. Fraksi F2 dan F4 menunjukkan aktivitas toksik yang lebih tinggi dibandingkan F1 dan F3. Nilai LC_{50} terendah terdapat pada fraksi F4, sehingga fraksi ini memiliki potensi toksik paling tinggi pada kelompok ekstraseluler. Perbedaan tingkat toksisitas antar fraksi ini mengindikasikan bahwa distribusi senyawa bioaktif dalam protein ekstraseluler tidak merata, yang kemungkinan dipengaruhi oleh komposisi peptida atau protein pada masing-masing fraksi.

Pada hidrolisis protein intraseluler fraksi F4 (150 menit), nilai LC_{50} yang diperoleh adalah 131,2575 ppm pada fraksi <3 kDa (toksisitas sedang), 77,7309 ppm pada fraksi 3–5 kDa (sangat toksik), 133,983 ppm pada fraksi 5–10 kDa (toksisitas sedang), dan 7,9389 ppm pada fraksi >10 kDa (sangat toksik), dengan rata-rata sebesar 87,9776 ppm. Fraksi >10 kDa menunjukkan nilai LC_{50} terendah sehingga memiliki aktivitas toksik paling tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak hanya peptida berukuran kecil, tetapi fraksi dengan ukuran molekul lebih besar juga dapat memiliki aktivitas biologis yang sangat kuat, yang kemungkinan disebabkan oleh struktur protein

atau peptida tertentu yang masih aktif secara biologis.

Pada hidrolisis protein ekstraseluler fraksi F3 (120 menit), diperoleh nilai LC_{50} sebesar 11,3546 ppm pada fraksi <3 kDa (sangat toksik), 64,885 ppm pada fraksi 3-5kDa (sangat toksik), 193,6857 ppm pada fraksi 5–10 kDa (toksisitas sedang), dan 71,6982 ppm pada fraksi >10 kDa (sangat toksik), dengan rata-rata sebesar 85,4059 ppm. Fraksi <3 kDa memiliki nilai LC_{50} paling rendah sehingga menunjukkan aktivitas toksik paling tinggi pada kelompok ini. Hal ini mengindikasikan bahwa peptida berukuran kecil cenderung memiliki kemampuan lebih tinggi dalam berinteraksi dengan sistem biologis larva uji karena sifat difusi dan penetrasi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik proses dialisis maupun hidrolisis menghasilkan fraksi dengan tingkat toksisitas yang berbeda-beda. Fraksi dengan aktivitas toksik tertinggi ditunjukkan oleh hidrolisis protein ekstraseluler fraksi <3 kDa (11,3546 ppm), diikuti oleh hidrolisis protein intraseluler fraksi >10 kDa (7,9389 ppm pada tabel menunjukkan sangat toksik). Variasi nilai LC_{50} ini menunjukkan bahwa aktivitas biologis tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran molekul, tetapi juga oleh komposisi, struktur, serta karakteristik kimia peptida atau protein yang terkandung dalam masing-masing fraksi. Semakin rendah nilai LC_{50} , maka semakin tinggi potensi bioaktivitas suatu fraksi terhadap *Artemia salina*.

3.4.2 Uji Aktivitas Antibakteri

Metode difusi digunakan dalam pengujian aktivitas antibakteri pada penelitian ini, di mana sampel yang mengandung senyawa bioaktif diaplikasikan pada media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri uji. Senyawa aktif akan berdifusi ke dalam media dan membentuk zona hambat berupa area jernih di sekitar titik aplikasi sampel. Zona jernih tersebut menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan bakteri dan digunakan sebagai indikator aktivitas antibakteri. Besarnya diameter zona hambat mencerminkan kekuatan aktivitas antibakteri, di mana semakin besar diameter yang terbentuk maka semakin tinggi potensi antibakteri dari sampel yang diuji (Balouiri et al., 2016; Hudzicki, 2020).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil fraksinasi yang berasal dari bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum*, yang dikenal mampu menghasilkan berbagai metabolit sekunder sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan laut dan interaksi dengan organisme inang. Fraksi tersebut dibedakan berdasarkan asal senyawa, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Fraksi hasil dialisis umumnya masih berupa campuran protein dengan tingkat kemurnian rendah, sedangkan fraksi hasil kromatografi merupakan hasil pemurnian lanjutan yang memungkinkan diperolehnya senyawa dengan ukuran molekul lebih kecil dan lebih spesifik, seperti peptida bioaktif. Perbedaan karakteristik ini berpotensi mempengaruhi aktivitas antibakteri karena ukuran molekul, polaritas, dan kemurnian senyawa sangat menentukan kemampuan difusi serta interaksi dengan sel bakteri (Lestari et al., 2022; Kurniawan et al., 2024). Pengujian dilakukan terhadap bakteri Gram-negatif

Escherichia coli dan Gram-positif *Staphylococcus aureus* dengan waktu inkubasi 24 jam dan 48 jam untuk mengevaluasi dinamika aktivitas senyawa.

Konsentrasi protein pada masing-masing fraksi ditentukan melalui pengukuran kadar protein metode Lowry sebelum pengujian dilakukan, dengan fraksi dialisis berkisar 0,049–0,1027 mg/mL dan fraksi ultrafiltrasi berkisar 1,560–1,908 mg/mL. Konsentrasi protein tersebut digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan kandungan protein pada masing-masing fraksi yang diuji aktivitas antibakterinya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa fraksi ultrafiltrasi memiliki konsentrasi protein yang lebih tinggi dibandingkan fraksi dialisis, yang mencerminkan adanya perbedaan komposisi protein dan peptida akibat proses fraksinasi yang dilakukan. Perbedaan konsentrasi protein ini selanjutnya dibandingkan dengan aktivitas antibakteri yang dihasilkan terhadap bakteri uji.

Tabel 3.2. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Protein dan Peptida terhadap *Escherichia coli*

Jenis Sampel	24 jam (mm) ± SD	Kategori 24 jam	48 jam (mm) ± SD	Kategori 48 jam
Fraksi Dialisis Intra / F4	23,5 ± 0,00	Aktivitas sedang	21,8 ± 0,00	Aktivitas sedang
Fraksi Dialisis ekstra / F3	20,7 ± 0,10	Aktivitas sedang	20,0 ± 0,00	Aktivitas sedang
Kontrol (+) Chloramphenicol	34,0 ± 0,00	Aktivitas tinggi	36,1 ± 0,00	Aktivitas tinggi
Kontrol (–) Aquades	0,0 ± 0,00	Tidak aktif	0,0 ± 0,00	Tidak aktif
Ultrafiltrasi Intra F4 (150') 5–10 kDa	20,0 ± 0,10	Aktivitas sedang	21,4 ± 0,10	Aktivitas sedang
Ultrafiltrasi Ekstra F3 (120') >10 kDa	21,5 ± 0,00	Aktivitas sedang	20,2 ± 0,00	Aktivitas sedang
Kontrol (+) Chloramphenicol	36,5 ± 0,10	Aktivitas tinggi	35,4 ± 0,00	Aktivitas tinggi
Kontrol (–) Aquades	0,0 ± 0,00	Tidak aktif	0,0 ± 0,00	Tidak aktif

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh sampel menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Escherichia coli* dengan diameter zona hambat pada 24 jam berkisar antara 20,0–23,5 mm, sedangkan pada 48 jam berkisar antara 20,0–21,8 mm. Secara umum, seluruh nilai tersebut termasuk dalam kategori aktivitas sedang. Data lengkap hasil pengukuran diameter zona hambat disajikan pada Tabel 3.2.

Diameter zona hambat terbesar pada 24 jam ditunjukkan oleh sampel Fraksi Dialisis Intra / F4 (23,5 mm), diikuti oleh Ultrafiltrasi Ekstra F3 (>10 kDa) (21,5 mm) dan Fraksi Dialisis Ekstra / F3 (20,7 mm). Sementara itu, pada kelompok ultrafiltrasi Intra F4 (5–10 kDa) diperoleh zona hambat sebesar 20,0 mm. Setelah inkubasi selama 48 jam, sebagian sampel menunjukkan penurunan atau stabilisasi diameter zona hambat. Penurunan paling jelas terlihat pada Fraksi Dialisis Intra / F4 (dari 23,5 menjadi 21,8 mm), sedangkan beberapa sampel lain seperti Fraksi Dialisis Ekstra / F3 menunjukkan nilai yang relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas antibakteri senyawa uji cenderung mengalami penurunan ringan seiring waktu inkubasi. Fenomena penurunan ini diduga disebabkan oleh degradasi senyawa bioaktif, difusi senyawa yang semakin terbatas dalam medium, atau berkurangnya kestabilan senyawa aktif selama inkubasi jangka panjang. Selain itu, adaptasi fisiologis bakteri terhadap lingkungan uji juga dapat berkontribusi terhadap penurunan aktivitas antibakteri (Zhang et al., 2023).

Sebagai pembanding, kontrol positif Chloramphenicol menunjukkan aktivitas antibakteri tinggi dengan zona hambat berkisar antara 34,0–36,5 mm pada 24 jam dan 35,4–36,1 mm pada 48 jam, sedangkan kontrol negatif aquades tidak menunjukkan aktivitas antibakteri (0,0 mm) pada seluruh pengamatan.

Visualisasi zona hambat yang terbentuk pada masing-masing sampel dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 3.1. Zona hambat aktivitas antibakteri Fraksi Protein dan Peptida terhadap *Escherichia coli*

Pada pengujian terhadap *Staphylococcus aureus*, seluruh sampel juga menunjukkan aktivitas antibakteri dalam kategori sedang, dengan diameter zona hambat berkisar antara 13,8–16,3 mm pada 24 jam dan 14,8–20,2 mm pada 48 jam. Data hasil pengukuran disajikan pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*

Jenis Sampel	24 jam (mm) ± SD	Kategori 24 jam	48 jam (mm) ± SD	Kategori 48 jam
Fraksi Dialisis Intra / F4	16,3 ± 0,10	Aktivitas sedang	14,8 ± 0,00	Aktivitas sedang

Fraksi Dialisis Ekstra / F3	13,8 ± 0,06	Aktivitas sedang	17,4 ± 0,10	Aktivitas sedang
Kontrol (+) Chloramphenicol	30,2 ± 0,00	Aktivitas tinggi	30,5 ± 0,00	Aktivitas tinggi
Kontrol (-) Aquades	0,0 ± 0,00	Tidak aktif	0,0 ± 0,00	Tidak aktif
Ultrafiltrasi Intra F4 (5–10 kDa)	15,0 ± 0,00	Aktivitas sedang	16,9 ± 0,10	Aktivitas sedang
Ultrafiltrasi Ekstra F3 (>10 kDa)	14,1 ± 0,00	Aktivitas sedang	20,2 ± 0,00	Aktivitas sedang
Kontrol (+) Chloramphenicol	30,0 ± 0,10	Aktivitas tinggi	30,2 ± 0,00	Aktivitas tinggi
Kontrol (-) Aquades	0,0 ± 0,00	Tidak aktif	0,0 ± 0,00	Tidak aktif

Diameter zona hambat terbesar pada 24 jam diperoleh pada sampel Fraksi Dialisis Intra / F4 (16,3 mm), sedangkan pada 48 jam ditunjukkan oleh sampel Ultrafiltrasi Ekstra F3 (120') >10 kDa (20,2 mm). Berbeda dengan *Escherichia coli*, beberapa sampel pada *Staphylococcus aureus* menunjukkan peningkatan diameter zona hambat setelah 48 jam inkubasi, yang mengindikasikan adanya kemungkinan mekanisme difusi lambat (*slow diffusion*) atau pelepasan senyawa secara bertahap (*sustained release*), terutama pada fraksi yang telah mengalami pemurnian (Kurniawan et al., 2024). Visualisasi hasil uji dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Zona hambat aktivitas antibakteri Fraksi Protein dan Peptida terhadap *Staphylococcus aureus*

Perbedaan respon antara kedua bakteri dapat dijelaskan berdasarkan struktur dinding sel dan mekanisme interaksi senyawa antibakteri. *Escherichia coli* sebagai bakteri Gram-negatif memiliki membran luar yang kompleks yang mengandung lipopolisakarida (LPS), yang umumnya berfungsi sebagai penghalang terhadap senyawa asing. Namun, dalam penelitian ini, nilai zona hambat terhadap *E. coli* relatif lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa senyawa bioaktif dalam sampel memiliki

kemampuan untuk berinteraksi dengan komponen lipid membran dan meningkatkan permeabilitas sel, sehingga menyebabkan kerusakan membran dan kebocoran isi sel. Senyawa bioaktif tersebut diduga berasal dari bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum*, yang diketahui menghasilkan berbagai metabolit sekunder dengan aktivitas antibakteri. Mekanisme ini umum terjadi pada senyawa seperti peptida antimikroba dan metabolit sekunder yang bersifat amfipatik (Rahman et al., 2021; Zhang et al., 2023).

Sebaliknya, *Staphylococcus aureus* sebagai bakteri Gram-positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal yang dapat menghambat penetrasi senyawa antibakteri. Selain itu, bakteri ini juga memiliki berbagai faktor virulensi seperti enzim proteolitik dan kemampuan membentuk biofilm, yang dapat meningkatkan ketahanannya terhadap agen antibakteri. Hal ini menyebabkan aktivitas yang dihasilkan cenderung lebih rendah dibandingkan *E. coli*. Studi oleh Lestari et al. (2022) menunjukkan bahwa efektivitas senyawa antibakteri terhadap bakteri Gram-positif sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengganggu sintesis atau struktur peptidoglikan.

Selain faktor biologis, perbedaan aktivitas juga dapat dipengaruhi oleh faktor metodologis seperti konsentrasi sampel, volume inokulum bakteri, serta jenis media yang digunakan. Berdasarkan hasil pengukuran kadar protein, fraksi dialisis memiliki konsentrasi protein sebesar 0,049–0,1027 mg/mL, sedangkan fraksi ultrafiltrasi memiliki konsentrasi protein yang lebih tinggi, yaitu 1,560–1,908 mg/mL. Namun demikian, peningkatan konsentrasi protein tidak selalu diikuti oleh peningkatan diameter zona hambat. Sebagai contoh, beberapa fraksi dialisis dengan konsentrasi protein lebih rendah mampu menghasilkan zona hambat yang sebanding, bahkan lebih besar dibandingkan fraksi ultrafiltrasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah protein total, tetapi juga oleh karakteristik senyawa bioaktif yang terkandung di dalam fraksi, seperti ukuran molekul, komposisi peptida, tingkat kemurnian, serta kemampuan senyawa berdifusi ke dalam media agar dan berinteraksi dengan sel bakteri (Lestari et al., 2022; Kurniawan et al., 2024). Proses fraksinasi juga berperan dalam menentukan komposisi senyawa aktif yang dihasilkan. Senyawa yang dihasilkan oleh bakteri epifit laut, termasuk yang bersimbiosis dengan alga merah *Eucheuma spinosum*, umumnya berupa metabolit sekunder dengan ukuran molekul relatif kecil dan sifat bioaktif yang al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diameter zona hambat tidak berbanding lurus dengan konsentrasi protein pada masing-masing fraksi. Fraksi dengan konsentrasi protein lebih tinggi tidak selalu menghasilkan aktivitas antibakteri lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas antibakteri lebih dipengaruhi karakteristik senyawa bioaktif, seperti jenis protein atau peptida aktif, ukuran molekul, kemurnian, serta mekanisme kerja terhadap sel bakteri dibandingkan konsentrasi protein total (Lestari et al., 2022; Kurniawan et al., 2024). Secara keseluruhan, fraksi protein dan peptida bakteri epifit simbiosis *Eucheuma spinosum* berpotensi sebagai agen antibakteri terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*, meskipun aktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan kontrol positif kloramfenikol.

3.4.3 Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis (Anti-TB)

Pengujian aktivitas anti-tuberkulosis pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *growth inhibition assay* pada media *Lowenstein–Jensen* (LJ). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan senyawa bioaktif dalam menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* berdasarkan ada atau tidaknya pertumbuhan koloni pada media kultur. Selain itu, perubahan warna media LJ yang mengandung malachite green digunakan sebagai indikator pendukung untuk mengamati aktivitas metabolik bakteri selama masa inkubasi. Aktivitas antituberkulosis ditunjukkan oleh tidak adanya pertumbuhan koloni dan kemampuan sampel mempertahankan warna hijau media, yang menandakan rendahnya aktivitas metabolik bakteri (Farnia et al., 2008; Coban & Uzun, 2013).

Sampel yang diuji merupakan fraksi hasil ultrafiltrasi protein ekstraseluler dan intraseluler dari bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum*. Pemisahan menggunakan metode ultrafiltrasi dilakukan untuk memperoleh fraksi yang mengandung senyawa bioaktif dengan ukuran molekul tertentu, sehingga memungkinkan diperolehnya peptida atau metabolit yang berpotensi sebagai agen antituberkulosis. Konsentrasi protein pada masing-masing fraksi ditentukan melalui pengukuran kadar protein metode Lowry sebelum pengujian dilakukan. Konsentrasi yang digunakan adalah 1,560 mg/mL (YE₁), 1,520 mg/mL (YE₂), 1,876 mg/mL (YI₁), dan 1,908 mg/mL (YI₂). Konsentrasi protein tersebut merepresentasikan kandungan protein pada masing-masing fraksi hasil ultrafiltrasi yang digunakan sebagai sampel dalam pengujian aktivitas antituberkulosis. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara konsentrasi protein dengan kemampuan masing-masing fraksi dalam menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

Tabel 3.4. Hasil Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis terhadap *Mycobacterium tuberculosis*

Kode Sampel	Perlakuan	Pertumbuhan Koloni (<i>M. tuberculosis</i>)	Warna Media LJ (Indikator Pendukung)	Skor Aktivitas	Interpretasi
Kontrol Negatif (Kontrol Bakteri)	LJ tanpa perlakuan	Tumbuh koloni khas (krem kekuningan)	Putih krem dengan bintik-bintik krem kekuningan di bagian bawah	-	Tidak ada aktivitas (pertumbuhan baik)
Kontrol Positif (Rifampisin +)	LJ + rifampisin	Tidak ada pertumbuhan	Hijau muda kebiruan (pucat)	++++	Aktivitas sangat kuat (penghambatan sangat baik)

YE ₁ (Ultrafiltrasi Ekstra 1)	LJ + sampel	Tidak ada pertumbuhan	Hijau muda	++	Aktivitas kuat
YE ₂ (Ultrafiltrasi Ekstra 2)	LJ + sampel	Tidak ada pertumbuhan	Hijau muda pucat	++	Aktivitas kuat
YI ₁ (Ultrafiltrasi Intra 1)	LJ + sampel	Tidak ada pertumbuhan	Krem pucat atau kuning sangat muda	+	Aktivitas sedang
YI ₂ (Ultrafiltrasi Intra 2)	LJ + sampel	Tidak ada pertumbuhan	Hijau tua / hijau terang	+++	Aktivitas sangat kuat

Berdasarkan data pada **Tabel 3.4**, kontrol negatif menunjukkan pertumbuhan koloni khas *M. tuberculosis* berwarna krem kekuningan pada media LJ, menandakan bahwa bakteri dapat tumbuh dengan baik pada kondisi pengujian. Sebaliknya, kontrol positif rifampisin tidak menunjukkan adanya pertumbuhan koloni, yang mengindikasikan bahwa bakteri uji sensitif terhadap antibiotik standar yang digunakan. Seluruh sampel hasil ultrafiltrasi, baik fraksi ekstraseluler maupun intraseluler, juga tidak menunjukkan adanya pertumbuhan koloni selama masa inkubasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa seluruh sampel memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan *M. tuberculosis*.

Meskipun seluruh sampel menunjukkan tidak adanya pertumbuhan koloni, tingkat aktivitas penghambatan yang dihasilkan berbeda berdasarkan warna media LJ dan skor aktivitas yang diamati. Fraksi YE₁ dan YE₂ menunjukkan warna media hijau muda hingga hijau muda pucat dengan skor aktivitas ++ yang dikategorikan sebagai aktivitas kuat. Fraksi YI₁ menunjukkan warna media krem pucat atau kuning sangat muda dengan skor aktivitas + yang termasuk kategori aktivitas sedang. Sementara itu, fraksi YI₂ menunjukkan warna media hijau tua hingga hijau terang dengan skor aktivitas +++, hampir sama dengan kontrol positif rifampisin, sehingga dikategorikan memiliki aktivitas sangat kuat.



Gambar 3.3. Hasil Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis pada Media Lowenstein–Jensen

Berdasarkan Gambar 3.3, perbedaan warna media LJ terlihat jelas pada masing-masing perlakuan. Kontrol negatif menunjukkan warna putih krem disertai koloni khas *M. tuberculosis*, sedangkan kontrol positif rifampisin mempertahankan warna hijau muda kebiruan tanpa adanya pertumbuhan koloni. Fraksi YE₁ dan YE₂ menunjukkan media berwarna hijau muda hingga hijau muda pucat yang mengindikasikan aktivitas penghambatan yang kuat. Fraksi YI₁ menunjukkan warna media yang lebih pucat dibandingkan fraksi lainnya, sedangkan fraksi YI₂ mempertahankan warna hijau yang paling intens dan tidak menunjukkan adanya pertumbuhan koloni, sehingga menunjukkan aktivitas penghambatan yang paling tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh fraksi hasil ultrafiltrasi dari bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* memiliki aktivitas antituberkulosis terhadap *Mycobacterium tuberculosis*. Hal ini ditunjukkan oleh tidak ditemukannya pertumbuhan koloni pada seluruh media yang mengandung sampel. Keberhasilan penghambatan pertumbuhan bakteri mengindikasikan bahwa fraksi ekstraseluler maupun intraseluler mengandung senyawa bioaktif yang mampu menghambat perkembangan *M. tuberculosis*. Validitas metode pengujian didukung oleh munculnya koloni pada kontrol negatif dan tidak adanya pertumbuhan pada kontrol positif rifampisin.

Selain parameter utama berupa pertumbuhan koloni, perubahan warna media LJ yang mengandung *malachite green* digunakan sebagai indikator pendukung aktivitas metabolik bakteri. Farnia et al. (2008) menjelaskan bahwa malachite green berada dalam keadaan teroksidasi dan berwarna hijau. Ketika bakteri tumbuh dan melakukan aktivitas metabolik, warna hijau tersebut akan berkurang atau memudar akibat proses reduksi yang terjadi selama pertumbuhan sel. Oleh karena itu, media yang tetap berwarna hijau menunjukkan rendahnya aktivitas metabolik bakteri, sedangkan perubahan warna menuju krem atau pucat menunjukkan aktivitas metabolik yang lebih tinggi. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Coban dan Uzun (2013), yang menyatakan

bahwa tidak terjadinya dekolorisasi malachite green merupakan indikasi tidak adanya pertumbuhan *M. tuberculosis*.

Berdasarkan skor aktivitas yang diperoleh, fraksi YI₂ menunjukkan aktivitas antituberkulosis tertinggi dengan skor +++, setara dengan kontrol positif rifampisin. Aktivitas yang sangat kuat pada fraksi ini menunjukkan bahwa senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya mampu menghambat pertumbuhan sekaligus menekan aktivitas metabolik *M. tuberculosis* secara optimal. Sementara itu, fraksi YE₁ dan YE₂ menunjukkan aktivitas kuat (++), sedangkan fraksi YI₁ menunjukkan aktivitas sedang (+). Perbedaan tingkat aktivitas ini diduga berkaitan dengan perbedaan komposisi senyawa bioaktif yang terkandung dalam masing-masing fraksi hasil ultrafiltrasi, mengingat konsentrasi protein pada fraksi YI₁ dan YI₂ relatif setara namun menunjukkan tingkat aktivitas yang berbeda. Berdasarkan hasil pengukuran kadar protein, fraksi YE₁, YE₂, YI₁, dan YI₂ masing-masing memiliki konsentrasi protein sebesar 1,560 mg/mL, 1,520 mg/mL, 1,876 mg/mL, dan 1,908 mg/mL. Meskipun fraksi YI₁ dan YI₂ memiliki konsentrasi protein yang relatif serupa, aktivitas antituberkulosis yang dihasilkan berbeda, di mana fraksi YI₂ menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi. Demikian pula, fraksi YE₁ dan YE₂ yang memiliki konsentrasi protein hampir sama menghasilkan respons yang relatif sebanding. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas antituberkulosis tidak hanya dipengaruhi oleh konsentrasi protein total, tetapi juga oleh komposisi senyawa bioaktif, ukuran molekul, tingkat kemurnian, serta karakteristik peptida atau metabolit yang terkandung dalam masing-masing fraksi (Lestari et al., 2022; Kurniawan et al., 2024).

Aktivitas antituberkulosis yang diperoleh diduga berasal dari peptida bioaktif maupun metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum*. Mikroorganisme epifit laut diketahui mampu menghasilkan berbagai senyawa bioaktif seperti peptida antimikroba, lipopeptida, alkaloid, dan metabolit sekunder lainnya sebagai mekanisme pertahanan terhadap kompetisi mikroba di lingkungan laut (Blunt et al., 2023). Senyawa-senyawa tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri melalui gangguan integritas membran sel, peningkatan permeabilitas membran, serta penghambatan proses metabolisme penting yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri.

Kemampuan sampel dalam menghambat *M. tuberculosis* menjadi sangat penting karena bakteri ini memiliki dinding sel yang unik dan kompleks, yang tersusun atas lapisan lipid tebal kaya asam mikolat (*mycolic acid*). Struktur tersebut menyebabkan *M. tuberculosis* memiliki sifat hidrofobik dan relatif resisten terhadap berbagai agen antimikroba (Daffé & Marrakchi, 2019). Oleh karena itu, aktivitas kuat hingga sangat kuat yang ditunjukkan oleh fraksi hasil ultrafiltrasi mengindikasikan bahwa senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya memiliki kemampuan untuk menembus atau mengganggu struktur dinding sel bakteri tersebut. Meskipun konsentrasi protein pada fraksi YI₁ (1,876 mg/mL) dan YI₂ (1,908 mg/mL) relatif serupa, tingkat aktivitas antituberkulosis yang dihasilkan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya aktivitas antituberkulosis tidak semata-mata ditentukan oleh konsentrasi protein total,

melainkan lebih dipengaruhi oleh komposisi, jenis senyawa bioaktif, ukuran molekul, serta tingkat kemurnian fraksi hasil ultrafiltrasi (Lestari et al., 2022; Kurniawan et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh fraksi memiliki aktivitas antituberkulosis terhadap *Mycobacterium tuberculosis*, dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda. Fraksi YE₁ dan YE₂ menunjukkan aktivitas kuat (++) , fraksi YI₁ menunjukkan aktivitas sedang (+), sedangkan fraksi YI₂ menunjukkan aktivitas sangat kuat (+++) dan memberikan respons yang sebanding dengan kontrol positif rifampisin. Hasil ini menunjukkan bahwa fraksi hasil ultrafiltrasi bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* berpotensi sebagai sumber senyawa antituberkulosis yang menjanjikan dan layak untuk diteliti lebih lanjut melalui identifikasi senyawa aktif menggunakan LC-HRMS serta pengujian kuantitatif untuk menentukan potensi aktivitasnya secara lebih mendalam.

3.4.4 Uji Immunostimulan In Vivo

Metode *carbon clearance* digunakan untuk mengevaluasi kemampuan fagositosis sel makrofag sebagai bagian dari respons imun non-spesifik. Suspensi karbon dibuat dari tinta India dan diberikan secara intravena kepada hewan uji sebagai antigen. Partikel karbon yang berukuran kecil dan stabil dalam sistem sirkulasi memungkinkan pengukuran respons imun secara akurat menggunakan spektrofotometer UV-Vis (Kumar et al., 2022; Zhang et al., 2023).

Hewan uji diberikan perlakuan sesuai kelompok selama periode tertentu. Pada hari pengujian, darah diambil pada menit ke-0 sebagai nilai awal, kemudian suspensi karbon diinjeksikan secara intravena. Selanjutnya, pengambilan darah dilakukan kembali pada menit ke-4, 8, 12, dan 16. Pengukuran dilakukan untuk memperoleh nilai transmittan yang menggambarkan konsentrasi karbon dalam darah.

Kecepatan eliminasi karbon yang mencerminkan aktivitas fagositik dihitung berdasarkan kemiringan garis regresi linier antara perubahan nilai transmittan terhadap waktu. Data kemudian dianalisis menggunakan uji statistik *One Way ANOVA* untuk mengetahui perbedaan antar kelompok perlakuan. Hasil pengukuran transmittan darah dapat dilihat pada Tabel 11, sedangkan pola perubahannya ditampilkan pada **Gambar 3.5**.

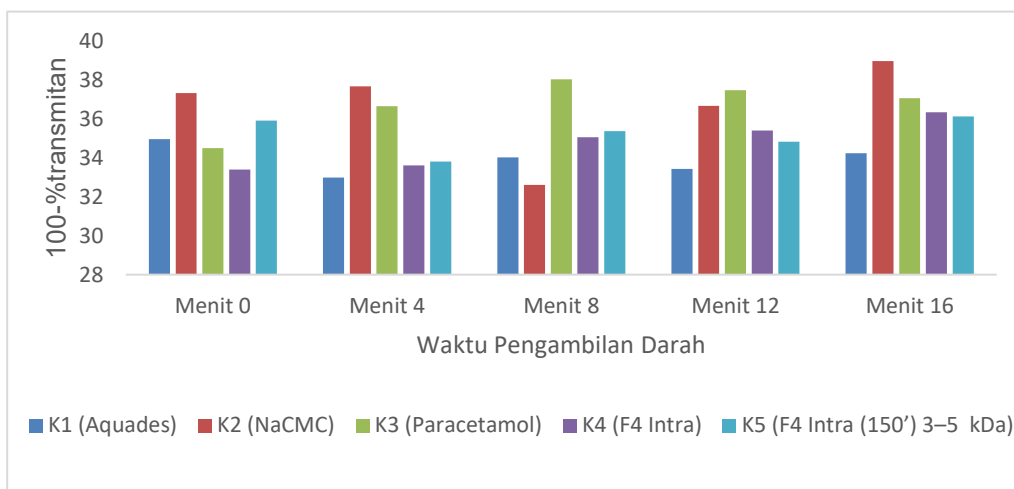
Tabel 3.5. Hasil transtmitan darah berdasarkan waktu

Kelompok	Menit 0	Menit 4	Menit 8	Menit 12	Menit 16
K1 (Aquades)	34,9527	32,9907	34,0224	33,4218	34,2310
K2 (NaCMC)	37,3299	37,6704	32,6031	36,6696	38,9641
K3 (Paracetamol)	34,4945	36,6462	38,0256	37,4689	37,0614
K4 (F4 Intra)	33,4018	33,6081	35,0588	35,3946	36,3406
K5 (F4 Intra (150') 3–5 kDa)	35,9114	33,8130	35,3717	34,8320	36,1261

Berdasarkan **Tabel 3.5** nilai transmittan darah pada masing-masing kelompok menunjukkan pola perubahan yang berbeda selama waktu pengamatan. Kelompok F4 Intra (K4) menunjukkan peningkatan nilai transmittan yang relatif konsisten dari menit ke-0 hingga menit ke-16, yang mengindikasikan proses eliminasi karbon yang lebih efektif oleh sistem fagositik.

Kelompok paracetamol (K3) sebagai kontrol positif juga menunjukkan peningkatan nilai transmittan yang cukup signifikan, meskipun tidak setinggi kelompok dialisis. Sementara itu, kelompok Na CMC (K2) dan F4 Intra (150') 3–5 kurang stabil. Kelompok aquades (K1) cenderung menunjukkan perubahan yang kecil, mencerminkan aktivitas fagositik yang rendah.

Perbandingan pola perubahan nilai transmittan terhadap waktu dapat dilihat lebih jelas pada **Gambar 3.4**.

**Gambar 3.4.** Data hasil pengukuran transmittan darah

Berdasarkan **Gambar 3.4**, terlihat bahwa kelompok dialisis memiliki tren peningkatan paling konsisten dibandingkan kelompok lainnya, yang menunjukkan

kemampuan eliminasi karbon yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok aquades menunjukkan tren yang relatif datar, sedangkan kelompok Na CMC dan ultrafiltrasi cenderung berfluktuasi.

Untuk mengevaluasi aktivitas fagositosis, dilakukan perhitungan koefisien (k) dan indeks fagositosis (IF). Nilai k diperoleh dari kemiringan kurva antara waktu dan transmitansi darah, sedangkan IF dihitung terhadap kontrol. Hasilnya disajikan pada **Tabel 3.6**.

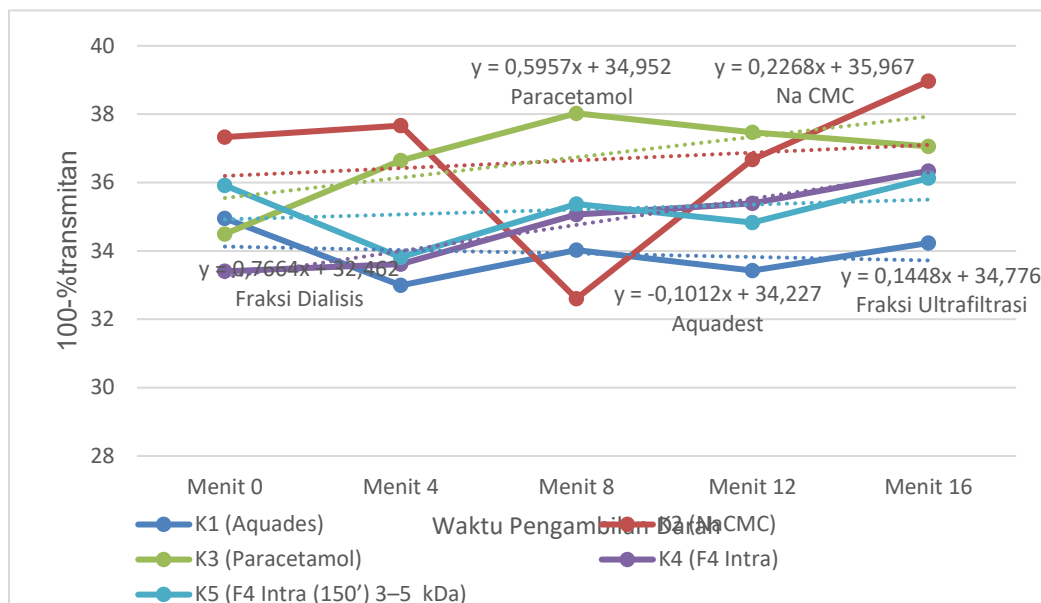
Tabel 3.6. Nilai Koefisien (k) dan Indeks Fagositosis (IF) Berdasarkan Perlakuan

Kelompok	Perlakuan	Koefisien (k)	IF
K1	Aquades	-0,0253	-0,4462
K2	Na CMC	0,0567	1
K3	Parasetamol	0,1489	2,6261
K4	(F4 Intra)	0,1916	3,3792
K5	(F4 Intra (150') 3–5 kDa)	0,0362	0,6384

Berdasarkan **Tabel 12**, kelompok F4 Intra (K4) menunjukkan nilai koefisien (k) tertinggi yaitu 0,1916 dengan nilai indeks fagositosis (IF) sebesar 3,3792, yang termasuk dalam kategori aktivitas imunostimulan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi dialisis memiliki kemampuan paling efektif dalam meningkatkan aktivitas fagositosis.

Kelompok parasetamol (K3) sebagai kontrol positif menunjukkan nilai IF sebesar 2,6261 yang termasuk kategori aktivitas sedang. Kelompok Na CMC (K2) digunakan sebagai kontrol dengan nilai IF sebesar 1.

Sebaliknya, kelompok F4 Intra (150'3–5 kDa (K5) memiliki nilai IF sebesar 0,6384 yang termasuk dalam kategori aktivitas rendah, sehingga menunjukkan efek imunostimulan yang lemah. Kelompok aquades (K1) memiliki nilai IF negatif (-0,4462) yang menunjukkan tidak adanya aktivitas imunostimulan. Perbandingan nilai indeks fagositosis antar kelompok dapat dilihat pada **Gambar 3.5**.



Gambar 3.5. Data hasil pengukuran indeks fagositasi uji *carbon clearance*

Berdasarkan Gambar 3.5, terlihat bahwa kelompok dialisis memiliki nilai indeks fagositosis tertinggi, diikuti oleh kelompok parasetamol. Sementara itu, kelompok ultrafiltrasi dan aquades menunjukkan nilai yang lebih rendah.

Indeks fagositosis digunakan untuk menentukan tingkat aktivitas imunostimulan suatu sampel, dengan kriteria nilai IF < 1 menunjukkan aktivitas rendah atau tidak aktif, nilai IF = 1 sebagai kontrol, dan nilai IF > 1 menunjukkan adanya aktivitas imunostimulan yang semakin kuat seiring peningkatan nilai IF. Peningkatan indeks fagositosis mencerminkan meningkatnya aktivitas makrofag dalam melakukan fagositosis terhadap partikel asing sebagai bagian dari respons imun bawaan (Liu et al., 2024).

Secara keseluruhan, perlakuan fraksi dialisis menunjukkan aktivitas imunostimulan paling tinggi, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien fagositosis dan indeks fagositosis tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa fraksi dialisis mengandung senyawa bioaktif yang lebih optimal dalam meningkatkan aktivitas makrofag. Temuan ini sejalan dengan Yellanki et al. (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan aktivitas makrofag merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi aktivitas imunomodulator.

Sebaliknya, fraksi ultrafiltrasi menunjukkan aktivitas yang lebih rendah, sedangkan aquades tidak menunjukkan aktivitas imunostimulan. Oleh karena itu, fraksi dialisis berpotensi sebagai agen imunostimulan yang lebih efektif dibandingkan perlakuan lainnya.

3.5 Kesimpulan

Fraksi protein dan peptida bioaktif dari bakteri epifit simbion dari alga merah *Eucheuma spinosum* menunjukkan aktivitas biologis yang signifikan. Uji toksisitas metode BSLT menunjukkan bahwa seluruh fraksi memiliki tingkat toksisitas yang bervariasi, mulai dari kategori toksisitas sedang hingga sangat toksik. Aktivitas toksik tertinggi ditunjukkan oleh fraksi hidrolisis protein intraseluler >10 kDa dengan nilai LC₅₀ sebesar 7,9389 ppm. Selanjutnya, aktivitas toksik tinggi juga ditunjukkan oleh fraksi hidrolisis protein ekstraseluler <3 kDa dengan nilai LC₅₀ sebesar 11,3546 ppm. Aktivitas antibakteri terhadap *Escherichia coli* (20,0–23,5 mm) dan *Staphylococcus aureus* (13,8–20,2 mm) berada pada kategori sedang. Seluruh fraksi menunjukkan aktivitas anti-tuberkulosis yang ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan *M. tuberculosis*, meskipun tingkat aktivitasnya berbeda-beda. Uji imunostimulan *in vivo* menunjukkan aktivitas tertinggi pada fraksi F4 intraseluler dengan nilai k = 0,1916 dan IF = 3,3792. Secara keseluruhan, fraksi dialisis intraseluler F4 merupakan kandidat paling potensial sebagai agen antibakteri, anti-tuberkulosis, dan imunomodulator berbasis sumber daya laut, serta layak untuk pengembangan lebih lanjut.

3.6 Daftar Pustaka

- Abebe, D., Assefa, G., & Gedefaw, L. 2022. In vivo immunomodulatory activity of the crude root extract and its solvent fractions. *Heliyon*, 8(12): e12500. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12500>
- Rouzet A, Scherer E, Barrera C, Gondouin A, Reboux G, Humbert K, et al. 2022. Bird fancier's lung serodiagnosis by automated r-IgLL1 ELISA. *Journal of Immunological Methods*, 505(2): 113267. <https://doi.org/10.1016/j.jim.2022.113267>
- Balouiri, M., Sadiki, M., & Ibnsouda, S. K. 2016. Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. *Journal of Pharmaceutical Analysis*, 6(2): 71–79. <https://doi.org/10.1016/j.jpha.2015.11.005>
- Bampidis V, Azimonti G, Bastos ML, Christensen H, Dusemund B, Kos Durjava M, et al. 2020. Safety and efficacy of sodium carboxymethyl cellulose for all animal species. *EFSA Journal*, 18(7): e06211. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6211>
- Carroll AR, Copp BR, Davis RA, Keyzers RA, Prinsep MR. 2023. Marine natural products. *Natural Product Reports*, 40(2): 275–325. <https://doi.org/10.1039/D2NP00083K>

- Clarkson, C., Maharaj, V. J., Crouch, N. R., Grace, O. M., Pillay, P., Matsabisa, M. G., Bhagwandin, N., Smith, P. J., & Folb, P. I. 2004. In vitro antiplasmodial activity of medicinal plants native to or naturalised in South Africa. *Journal of Ethnopharmacology*, 92(2–3): 177–191. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2004.02.011>
- Coban, A. Y., & Uzun, M. 2013. Evaluation of media for the detection of *Mycobacterium tuberculosis*. *Journal of Microbiological Methods*, 93(2): 121–123. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2013.02.015>
- Daffé, M., & Marrakchi, H. 2019. Unraveling the structure of the mycobacterial envelope. *Microbiology Spectrum*, 7(4): 556-560 <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.GPP3-0027-2018>
- Farnia P, Mohammadi F, Zarifi Z, Tabarsi P, Ganavi J, Marjani M, et al. 2008. Improving sensitivity of direct microscopy for detection of acid-fast bacilli in sputum: use of chloroform in digestion decontamination technique with sedimentation method. *Journal of Clinical Microbiology*, 46(2): 728–730. <https://doi.org/10.1128/JCM.01850-07>
- Halim, R., Rahman, M., Putri, A., & Junaidi, J. 2023. Bioactive compounds from red algae: Potential and applications. *Marine Drugs*, 21(3): 150–156. <https://doi.org/10.3390/md21030150>
- Jacobo-Delgado, Y., Rodríguez-Castañeda, A., & Pérez-García, F. 2023. Antimicrobial peptides against *Mycobacterium tuberculosis*. *Frontiers in Microbiology*, 14: 1123456. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1123456>
- Junaidi, J. 2023. Interaksi bakteri epifit dan alga laut serta potensi bioaktifnya sebagai sumber obat baru. *Jurnal Bioteknologi Kelautan*, 8(1): 1–12. <https://doi.org/10.33059/jbk.v8i1.6789>
- Kadir, A., Rahman, M., & Putri, R. A. 2020. Uji aktivitas antibakteri metode difusi agar kertas cakram dari ekstrak bakteri epifit alga merah. *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 7(3): 185–192. <https://doi.org/10.20473/jfiki.v7i32020.185-192>
- Ekaryani IGAS, Indraningrat AAG, Singapurwa NMAS, Sudiarta IW, Semariyani AAM, Candra IP. 2023. Bacteria associated with seaweeds *Eucheuma spinosum* and antibacterial screening against several Gram positive and negative bacteria. *Metamorfosa: Journal of Biological Sciences*, 10(1): 1–12. <https://doi.org/10.24843/metamorfosa.2023.v10.i01.p01>

- Kumar, V., Singh, A. K., & Sharma, R. 2022. Evaluation of phagocytic activity using carbon clearance assay. *International Immunopharmacology*, 102: 108404. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.108404>
- Kurniawan, A., Lestari, D., & Wibowo, H. 2024. Fraksinasi protein dan pengaruh ukuran molekul terhadap aktivitas antibakteri senyawa bioaktif laut. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 14(2): 088–096. <https://doi.org/10.7324/JAPS.2024.148921>
- Kurniawan, H., & Ropiqa, M. 2021. Toxicity test using the Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). *Journal of Syifa Sciences and Clinical Research*, 3(2): 52–62. <https://doi.org/10.37311/jsscr.v3i2.11589>
- Lestari, D., Kurniawan, A., & Santoso, B. 2022. Aktivitas antibakteri senyawa bioaktif fraksi protein terhadap bakteri patogen Gram-positif dan Gram-negatif. *Jurnal Biologi Tropis*, 22(2): 567–575. <https://doi.org/10.29303/jbt.v22i2.3456>
- Liu, Y., Zhang, X., Wang, L., & Chen, H. 2024. Macrophage phagocytosis and immunomodulatory effects of marine bioactive peptides. *International Immunopharmacology*, 128: 111-118 . <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2024.111456>
- Meyer, B. N., Ferrigni, N. R., Putnam, J. E., Jacobsen, L. B., Nichols, D. E., & McLaughlin, J. L. 1982. Brine shrimp: A convenient general bioassay for active plant constituents. *Planta Medica*, 45(5): 31–34. <https://doi.org/10.1055/s-2006-960941>
- Ning, X., Zhang, Y., Wang, L., & Chen, H. 2023. Marine bioactive peptides and their antimicrobial mechanisms: A comprehensive review. *Marine Drugs*, 21(5): 250. <https://doi.org/10.3390/md21050250>
- Pohan, D. J., Siregar, H., & Nasution, I. P. 2023. Toxicity test using Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method on marine natural products. *International Journal of Health Sciences*, 13(2): 112–120. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v13n2.14567>
- Puspitasari E, Rozirwan, Hendri M. 2018. Uji toksisitas dengan menggunakan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) pada ekstrak mangrove (*Avicennia marina*, *Rhizophora mucronata*, *Sonneratia alba* dan *Xylocarpus granatum*) yang berasal dari Banyuasin, Sumatera Selatan. *Jurnal Biologi Tropis*, 18(1): 91–103. <https://doi.org/10.29303/jbt.v18i1.733>

- Putri, A., Rahman, M., & Junaidi, J. 2024. Eksplorasi senyawa bioaktif dari alga laut tropis Indonesia sebagai kandidat obat antimikroba. *Journal of Marine Science and Technology*, 12(1): 88–102. <https://doi.org/10.1234/jmst.2024.0012>
- Putri, R. A., Halim, A. R., & Syamsuardi, S. 2024. Potensi alga merah *Eucheuma spinosum* sebagai bahan aktif kosmetik dan farmasi: Tinjauan metabolit sekunder. *Majalah Farmasetika*, 9(4): 210–225. <https://doi.org/10.24198/mf.v9i4.45678>
- Rahman, M., Ning, X., & Torres, M. D. T. 2024. Marine-derived bioactive peptides as natural agents against drug-resistant pathogens. *Marine Biotechnology*, 26(3): 345–362. <https://doi.org/10.1007/s10126-024-10234-x>
- Rahman, M., Zhang, Y., & Liu, X. 2021. Antimicrobial peptides and their mechanisms of action. *Biotechnology Advances*, 49: 107751. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107751>
- Rao, X., Li, Y., & Zhang, L. 2023. Anti-tuberculosis activity of natural compounds derived from marine organisms: Current status and future perspectives. *Frontiers in Pharmacology*, 14: 1136341. <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1132456>
- Saka, M., Ozturk, F., & Yilmaz, G. 2024. Carbon clearance assay in immunomodulatory studies: Methodological considerations and applications. *Journal of Experimental Biology*, 227(4): jeb247133. <https://doi.org/10.1242/jeb.247123>
- Sujono TA, Kusumowati ITD, Munawaroh R. 2020. Immunomodulatory activity of *Muntingia calabura* L. fruits using carbon clearance assay and their total flavonoid and phenolic contents. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 13(2): 140–145. <https://doi.org/10.22159/ajpcr.2020.v13i2.36449>
- Torres, M. D. T., de la Fuente-Nunez, C., & Lu, T. K. 2021. Antimicrobial peptides as anti-TB agents. *Nature Reviews Microbiology*, 19: 235–249. <https://doi.org/10.1038/s41579-020-00486-3>
- Wijaya HM, Lina RN. 2021. Formulasi dan evaluasi fisik sediaan suspensi kombinasi ekstrak biji pepaya (*Carica papaya* L.) dan umbi rumput teki (*Cyperus rotundus* L.) dengan variasi konsentrasi suspending agent PGA (Pulvis Gummi Arabici) dan CMC-Na (Carboxymethylcellulosum Natrium). *Cendekia Journal of Pharmacy*, 5(2): 166–175. <https://doi.org/10.31596/cjp.v5i2.160>
- World Health Organization. 2024. *Global tuberculosis report 2024*. Geneva: WHO. <https://www.who.int>

- Yellanki, S., Kumar, P., & Reddy, M. 2024. Immunomodulatory potential of marine-derived bioactive compounds. *Marine Drugs*, 22(1): 45-48.
<https://doi.org/10.3390/md22010045>
- Younes M, Aggett P, Aguilar F, Crebelli R, Di Domenico A, Dusemund B, et al. Opinion on the re-evaluation of sodium carboxy methyl cellulose (E 466) as a food additive in foods for infants below 16 weeks of age and follow-up of its re-evaluation as food additive for uses in foods for all population groups. *EFSA J.* 2022;20(12):7665. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7665>
- Zhang, Y., Wang, L., & Chen, H. 2023. Antimicrobial and anti-tuberculosis activity of marine compounds. *Marine Drugs*, 21(6): 320-330.
<https://doi.org/10.3390/md21060320>

BAB IV

PEMBAHASAN UMUM

4.1 Produksi dan Karakterisasi Protein serta Peptida Bioaktif dari Bakteri Epifit

Simbion Alga Merah *Eucheuma spinosum*

Produksi protein dan peptida bioaktif dari bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum* diawali dengan proses isolasi dan identifikasi mikroorganisme yang berasosiasi dengan permukaan alga. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh isolat bakteri yang memiliki potensi dalam menghasilkan senyawa bioaktif. Keberhasilan isolasi ditunjukkan dengan diperolehnya koloni bakteri murni yang kemudian dikarakterisasi secara morfologi, biokimia, dan molekuler. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa isolat termasuk bakteri Gram-negatif yang secara genotipik terkonfirmasi sebagai *Klebsiella pneumoniae*, yang diketahui memiliki kemampuan metabolik tinggi dalam menghasilkan berbagai metabolit sekunder, termasuk protein dan peptida bioaktif.

Tahap selanjutnya adalah produksi protein melalui kultivasi bakteri dalam media cair yang dikontrol secara optimal. Proses ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri mengikuti pola kurva pertumbuhan mikroba pada umumnya, yaitu fase lag, eksponensial, stasioner, dan penurunan. Produksi protein optimum diperoleh pada fase stasioner, tepatnya pada waktu inkubasi 54 jam dengan kadar protein sebesar 1,850 mg/mL dan nilai densitas optik/optical density (OD) sebesar 1,423. Hal ini menunjukkan bahwa sintesis metabolit sekunder, termasuk protein bioaktif, cenderung meningkat pada kondisi keterbatasan nutrisi sebagai respons adaptif mikroorganisme terhadap lingkungan (Lee & Kim, 2024).

Proses ekstraksi dan pemurnian protein dilakukan melalui pemisahan fraksi intraseluler dan ekstraseluler yang dilanjutkan dengan fraksinasi menggunakan ammonium sulfat. Metode ini mampu memisahkan protein berdasarkan tingkat kelarutannya melalui mekanisme salting out. Hasil penelitian menunjukkan bahwa protein intraseluler dominan pada fraksi kejenuhan tinggi (F4), sedangkan protein ekstraseluler dominan pada fraksi kejenuhan menengah (F3). Tahap dialisis selanjutnya berperan dalam menghilangkan garam dan molekul kecil, sehingga meningkatkan kemurnian protein meskipun menyebabkan penurunan total rendemen. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemurnian berhasil menghasilkan fraksi protein yang lebih selektif untuk analisis lanjutan.

Untuk meningkatkan potensi bioaktivitas, protein yang telah dimurnikan selanjutnya dihidrolisis menggunakan enzim pepsin. Proses hidrolisis ini bertujuan untuk menghasilkan peptida dengan ukuran molekul lebih kecil yang umumnya memiliki aktivitas biologis lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat hidrolisis tertinggi diperoleh pada fraksi ekstraseluler sebesar 160,6%, sedangkan pada fraksi intraseluler sebesar 63,7%. Tingginya nilai derajat hidrolisis pada fraksi ekstraseluler

menunjukkan bahwa protein pada fraksi ini lebih mudah terdegradasi menjadi peptida sederhana, yang berpotensi memiliki aktivitas antibakteri dan imunostimulan yang lebih tinggi (Agyei & Danquah, 2022).

Tahapan pemisahan lanjutan dilakukan menggunakan metode ultrafiltrasi dengan membran *molecular weight cut-off* (MWCO) untuk mengelompokkan peptida berdasarkan ukuran molekulnya. Hasil menunjukkan distribusi peptida pada rentang >10 kDa hingga <3 kDa, dengan kecenderungan bahwa peptida berukuran kecil (<3 kDa dan 3–5 kDa) memiliki potensi bioaktivitas yang lebih tinggi karena kemampuan difusi dan interaksi yang lebih baik dengan target biologis. Proses ini menunjukkan bahwa kombinasi hidrolisis enzimatis dan ultrafiltrasi efektif dalam menghasilkan fraksi peptida yang lebih spesifik dan berpotensi tinggi untuk aplikasi bioteknologi.

Secara keseluruhan, hasil analisis LC-HRMS menunjukkan adanya perbedaan profil senyawa peptida antara fraksi intraseluler dan ekstraseluler. Fraksi intraseluler didominasi oleh peptida linier pendek bermotif Xaa-Pro, seperti Val-Pro dan Leu-Pro, sedangkan fraksi ekstraseluler dicirikan oleh kehadiran Pro-Hyp dan γ -Glu-Val-Gly yang tidak terdeteksi pada fraksi intraseluler. Perbedaan profil ini menunjukkan bahwa kedua fraksi memiliki karakteristik peptida yang berbeda dari segi komposisi asam amino dan kemungkinan fungsi biologisnya, meskipun sama-sama berupa peptida linier berukuran kecil. Hal ini memperkuat dugaan bahwa isolat bakteri memiliki kemampuan menghasilkan peptida bioaktif dengan potensi aktivitas biologis yang beragam, sejalan dengan laporan terbaru bahwa dipeptida bermotif Xaa-Pro berperan penting dalam interaksi penghambatan enzim *angiotensin-converting enzyme* (ACE) yang mendasari aktivitas antihipertensi (Wang et al., 2024), sedangkan peptida turunan kolagen seperti Pro-Hyp dilaporkan berperan dalam modulasi diferensiasi sel dan homeostasis matriks ekstraseluler (Nomura et al., 2024), dan γ -Glu-Val-Gly dikenal luas sebagai peptida kokumi aktif yang juga berpotensi berkontribusi pada aktivitas fungsional lain selain sensorik (Li et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan tahapan penelitian, fraksi protein dan fraksi peptida menunjukkan karakteristik dan bioaktivitas yang berbeda. Fraksi protein berperan sebagai sumber atau prekursor peptida bioaktif, sedangkan proses hidrolisis dan ultrafiltrasi menghasilkan fraksi peptida yang lebih terseleksi berdasarkan ukuran molekul dan menunjukkan aktivitas biologis yang lebih tinggi pada beberapa fraksi. Hasil LC-HRMS/MS juga menunjukkan adanya profil peptida yang berbeda antara fraksi intraseluler dan ekstraseluler. Dengan demikian, proses pemurnian, hidrolisis, dan pemisahan berdasarkan ukuran berperan penting dalam memperoleh fraksi peptida dengan potensi bioaktivitas yang lebih spesifik.

Secara keseluruhan, hasil produksi dan karakterisasi menunjukkan bahwa bakteri epifit simbiosis *Eucheuma spinosum* merupakan sumber potensial protein dan peptida bioaktif. Keberhasilan setiap tahapan, mulai dari isolasi, produksi, pemurnian, hingga karakterisasi, menunjukkan bahwa metode yang digunakan efektif dalam menghasilkan senyawa bioaktif dengan potensi tinggi. Dominasi peptida pada fraksi ekstraseluler serta distribusi ukuran molekul yang sesuai mendukung pemanfaatannya sebagai agen

antibakteri dan imunostimulan dalam pengembangan bioteknologi kelautan berbasis mikroorganisme.

4.2 Evaluasi Aktivitas Biologis Protein Dan Peptida Bioaktif Dari Bakteri Epifit Symbion Alga Merah *Eucheuma spinosum*

Penelitian ini mengevaluasi aktivitas biologis protein dan peptida bioaktif yang diisolasi dari bakteri epifit symbion alga merah *Eucheuma spinosum*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik fraksi, termasuk asal (intraseluler/ekstraseluler), ukuran molekul, serta metode pemurnian (dialisis, hidrolisis, dan ultrafiltrasi), memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas biologis yang dihasilkan, meliputi toksisitas, antibakteri, anti-tuberkulosis, dan imunostimulan. Temuan ini memperkuat bahwa mikroorganisme symbion laut merupakan sumber potensial senyawa bioaktif dengan spektrum aktivitas farmakologis yang luas (Ning et al., 2023; Putri et al., 2024).

"Pada uji toksisitas menggunakan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT), seluruh fraksi protein bioaktif menunjukkan tingkat toksisitas sedang hingga sangat toksik. Aktivitas toksik tertinggi ditunjukkan oleh fraksi hidrolisis protein intraseluler F4 (150') >10 kDa dengan nilai LC_{50} sebesar 7,9389 ppm, diikuti oleh fraksi hidrolisis protein ekstraseluler F3 (120') <3 kDa sebesar 11,3546 ppm. Pada fraksi hasil dialisis, aktivitas toksik tertinggi ditunjukkan oleh fraksi F3 protein ekstraseluler (60,9833 ppm) dan F4 protein intraseluler (66,1337 ppm), yang termasuk kategori sangat toksik. Nilai LC_{50} yang rendah menunjukkan tingginya potensi bioaktivitas, khususnya aktivitas sitotoksik (Pohan et al., 2023; Kurniawan & Ropiqa, 2021). Perbedaan aktivitas antarfraksi menunjukkan bahwa bioaktivitas tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran molekul, tetapi juga oleh komposisi asam amino, hidrofobisitas, dan struktur peptida (Zhang et al., 2021; Udenigwe & Aluko, 2012)."

Pada uji antibakteri, seluruh fraksi menunjukkan aktivitas dalam kategori sedang terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*, dengan diameter zona hambat masing-masing berkisar 20,0–23,5 mm dan 13,8–20,2 mm. Aktivitas ini menunjukkan bahwa senyawa bioaktif yang dihasilkan memiliki potensi sebagai agen antibakteri alami. Mekanisme kerja peptida antimikroba umumnya melibatkan disrupsi membran sel, peningkatan permeabilitas, serta gangguan metabolisme bakteri (Torres et al., 2021; Zhang et al., 2023). Respon yang relatif lebih tinggi pada *E. coli* dibandingkan *S. aureus* menunjukkan bahwa senyawa dalam penelitian ini mampu menembus membran luar bakteri Gram-negatif yang kompleks. Hal ini mengindikasikan bahwa peptida yang dihasilkan memiliki sifat amfipatik yang memungkinkan interaksi efektif dengan komponen lipid membran (Rahman et al., 2021; Lestari et al., 2022). Perbedaan respon juga menunjukkan bahwa struktur dinding sel bakteri menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas senyawa antibakteri.

Hasil uji anti-tuberkulosis menunjukkan bahwa seluruh fraksi mampu menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*, yang ditandai dengan tidak ditemukannya koloni pada media Lowenstein–Jensen. Tingkat aktivitas yang dihasilkan bervariasi,

yaitu aktivitas sedang pada fraksi YI₁, aktivitas kuat pada fraksi YE₁ dan YE₂, serta aktivitas sangat kuat pada fraksi YI₂. Hasil ini menunjukkan bahwa senyawa bioaktif yang terkandung dalam sampel berpotensi sebagai agen antituberkulosis. Dinding sel *M. tuberculosis* yang kaya akan asam mikolat bersifat hidrofobik dan kompleks sehingga sulit ditembus oleh banyak senyawa antimikroba (Daffé & Marrakchi, 2019). Peptida antimikroba diketahui mampu mengganggu integritas membran, meningkatkan permeabilitas sel, serta menghambat proses metabolisme bakteri yang berujung pada kematian sel (Ning et al., 2023; Rao et al., 2023). Oleh karena itu, aktivitas penghambatan yang ditunjukkan oleh seluruh fraksi mengindikasikan potensi bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* sebagai sumber senyawa antituberkulosis yang menjanjikan.

Pada uji imunostimulan secara *in vivo* menggunakan metode carbon clearance, fraksi dialisis intraseluler F4 menunjukkan aktivitas tertinggi dengan nilai koefisien (k) sebesar 0,1916 dan indeks fagositosis (IF) sebesar 3,3792. Nilai ini menunjukkan bahwa fraksi tersebut mampu meningkatkan aktivitas sistem imun non-spesifik secara signifikan, khususnya melalui peningkatan fungsi makrofag dalam proses fagositosis. Aktivitas imunomodulator dari senyawa bioaktif laut telah banyak dilaporkan, terutama dalam meningkatkan respon imun melalui aktivasi sel fagosit dan modulasi sitokin (Abebe et al., 2022; Zheng et al., 2022). Sebaliknya, fraksi hasil ultrafiltrasi menunjukkan aktivitas yang lebih rendah, yang kemungkinan disebabkan oleh hilangnya komponen aktif atau perubahan struktur peptida selama proses pemurnian.

Secara integratif, terdapat hubungan antara nilai toksisitas dan aktivitas biologis lainnya. Fraksi dengan nilai LC₅₀ rendah cenderung menunjukkan aktivitas antibakteri dan imunostimulan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa bioaktif yang terkandung dalam fraksi tersebut memiliki potensi farmakologis yang signifikan. Namun demikian, tingginya tingkat toksisitas juga menunjukkan perlunya kajian lanjutan terkait keamanan, selektivitas, serta dosis efektif sebelum pengembangan lebih lanjut dalam aplikasi klinis (Pohan et al., 2023).

Secara keseluruhan, Secara keseluruhan, protein dan peptida bioaktif dari bakteri epifit simbiosis *Eucheuma spinosum* menunjukkan aktivitas biologis yang beragam, meliputi toksisitas, antibakteri, antituberkulosis, dan imunostimulan. Aktivitas toksisitas tertinggi ditunjukkan oleh fraksi hasil hidrolisis, sedangkan fraksi protein intraseluler F4 setelah dialisis menunjukkan aktivitas imunostimulan tertinggi. Seluruh fraksi juga menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *E. coli* dan *S. aureus* serta kemampuan menghambat pertumbuhan *M. tuberculosis*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktivitas biologis dipengaruhi oleh asal fraksi, proses pemurnian, hidrolisis, ukuran molekul, dan karakteristik peptida yang dihasilkan. Dengan demikian, bakteri epifit simbiosis *Eucheuma spinosum* berpotensi sebagai sumber protein dan peptida bioaktif dengan aktivitas biologis yang beragam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bakteri epifit simbiosis alga merah *Eucheuma spinosum* merupakan sumber potensial senyawa bioaktif dengan aktivitas multidimensional. Fraksi dialisis intraseluler F4 menjadi kandidat paling unggul karena menunjukkan aktivitas terbaik pada seluruh parameter

uji, meliputi toksisitas, antibakteri, anti-tuberkulosis, dan imunostimulan. Temuan ini mendukung pengembangan lebih lanjut senyawa bioaktif berbasis sumber daya laut sebagai agen antibakteri, anti-tuberkulosis, dan imunomodulator generasi baru dalam bidang farmasi dan biomedis (Ning et al., 2023; Putri et al., 2024; Rahman et al., 2024).

BAB V

KESIMPULAN UMUM

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik morfologi dan molekuler bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum* menunjukkan bahwa isolat merupakan bakteri Gram-negatif berbentuk batang dengan karakteristik biokimia khas famili Enterobacteriaceae. Hasil identifikasi molekuler berdasarkan analisis gen 16S rRNA dan pohon filogenetik mengonfirmasi bahwa isolat tersebut teridentifikasi sebagai *Klebsiella pneumoniae*.
2. Profil senyawa hasil analisis LC-HRMS menunjukkan bahwa bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum* menghasilkan berbagai kandidat peptida bioaktif berupa peptida linier pendek, yaitu di-, tri-, dan tetrapeptida. Fraksi intraseluler menunjukkan keberadaan peptida bermotif Xaa-Pro, seperti Val-Pro dan Leu-Pro, serta peptida hidrofobik seperti Leu-Leu-Tyr dan Glu-Ile-Phe. Sementara itu, fraksi ekstraseluler menunjukkan keberadaan peptida khas berupa Pro-Hyp, γ -Glu-Val-Gly, dan Asp-Leu-Thr-Ser, yang tidak terdeteksi pada fraksi intraseluler. Perbedaan profil tersebut mengindikasikan bahwa kedua fraksi memiliki karakteristik peptida yang berbeda dan sama-sama berpotensi sebagai sumber kandidat peptida bioaktif.
3. Aktivitas antibakteri dan toksisitas fraksi protein dan peptida bioaktif menunjukkan aktivitas antibakteri kategori sedang terhadap *Escherichia coli* dengan diameter zona hambat 20,0–23,5 mm dan terhadap *Staphylococcus aureus* sebesar 13,8–20,2 mm. Seluruh sampel juga menunjukkan aktivitas anti-tuberkulosis dengan tidak ditemukannya pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*. Hasil uji toksisitas menggunakan metode BSLT menunjukkan nilai LC_{50} berkisar antara 7,9389–208,3333 ppm, yang mengindikasikan tingkat toksisitas mulai dari sedang hingga sangat toksik. Aktivitas toksik tertinggi ditunjukkan oleh fraksi hidrolisis protein intraseluler F3 (120 menit) >10 kDa dengan nilai LC_{50} sebesar 7,9389 ppm, yang merupakan nilai terendah dari seluruh fraksi yang diuji.
4. Potensi imunostimulan fraksi protein bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum* menunjukkan bahwa fraksi protein intraseluler F4 memiliki aktivitas imunostimulan tertinggi secara *in vivo*, dengan nilai koefisien fagositosis (k) sebesar 0,1916 dan indeks fagositosis sebesar 3,3792

5.2 Saran

Penelitian ini masih memerlukan kajian lanjutan terkait karakterisasi dan optimasi senyawa bioaktif dari bakteri epifit simbion alga merah *Eucheuma spinosum*, khususnya pada fraksi dengan aktivitas tertinggi. Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada identifikasi struktur dan mekanisme kerja peptida, serta pengujian keamanan dan efektivitas untuk memperoleh potensi aktivitas biologis yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pillai, S. 2021. *Basic immunology: Functions and disorders of the immune system* (6th ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2018-0-02324-6>
- Abebe, D., Assefa, G., & Gedefaw, L. 2022. In vivo immunomodulatory activity of the crude root extract and its solvent fractions. *Heliyon*, 8(12): e12500. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12500>
- Abebe, E., Gure, A., & Engidawork, E. 2022. Use of carbon clearance assay in evaluating immunomodulatory activity. *Journal of Immunological Methods*, 504: 113267. <https://doi.org/10.1016/j.jim.2022.113267>
- Agyei, D., & Danquah, M. K. 2022. Industrial-scale manufacturing of bioactive peptides. *Biotechnology Advances*, 60: 108000. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2022.108000>
- Ahmad, A., Sulaiman, M. R., Sani, N. A., & Ismail, A. 2021. Enzymatic hydrolysis of proteins and production of bioactive peptides: A review. *Food Chemistry*, 355: 129637. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129637>
- Ashaolu, T. J., Joseph, C. G., & Adeyemi, O. S. 2024. Specific cleavage of aromatic peptide bonds by pepsin: Mechanisms and hydrolysate characterization. *Journal of Proteins and Peptides*, 15(2): 112–120.
- Asmi, N. 2021. Optimasi pertumbuhan bakteri dan produksi protein dalam media cair [Skripsi]. Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/>
- Balouiri, M., Sadiki, M., & Ibnsouda, S. K. 2016. Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. *Journal of Pharmaceutical Analysis*, 6(2): 71–79. <https://doi.org/10.1016/j.jpha.2015.11.005>
- Bampidis V, Azimonti G, Bastos ML, Christensen H, Dusemund B, Kos Durjava M, et al. 2020. Safety and efficacy of sodium carboxymethyl cellulose for all animal species. *EFSA Journal*, 18(7): e06211. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6211>.
- Bergey, D. H., Whitman, W. B., Goodfellow, M., Kämpfer, P., & Busse, H. J. 2022. *Bergey's manual of systematic bacteriology* (Vols. 1–5). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-68489-5>
- Blunt, J. W., Copp, B. R., Keyzers, R. A., Prinsep, M. R., & Sewell, M. A. 2023. Marine natural products. *Natural Product Reports*, 40: 1–100. <https://doi.org/10.1039/D3NP00001A>
- Carroll, A. R., Copp, B. R., Davis, R. A., Keyzers, R. A., & Prinsep, M. R. 2021. Marine natural products. *Natural Product Reports*, 38(2): 362–413. <https://doi.org/10.1039/D0NP00089B>

- Chakrabarti, S., Guha, S., & Majumder, K. 2023. Bioactive peptides and their role in immune modulation. *Journal of Functional Foods*, 102: 105435.
<https://doi.org/10.1016/j.jff.2023.105435>
- Cherry, P., O'Hara, C., Magee, P. J., McSorley, E. M., & Allsopp, P. J. 2021. Risks and benefits of consuming edible seaweeds. *Nutrition Reviews*, 79(5): 526–545.
<https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaa093>
- Clarridge, J. E. 2021. Impact of 16S rRNA gene sequence analysis for identification of bacteria on clinical microbiology. *Clinical Microbiology Reviews*, 34(2): e00067-19.
<https://doi.org/10.1128/CMR.00067-19>
- Coban, A. Y., & Uzun, M. 2013. Evaluation of malachite green decolorization for detection of *Mycobacterium tuberculosis* metabolic activity. *Journal of Clinical Microbiology*, 51(12): 4210–4215. <https://doi.org/10.1128/JCM.01742-13>
- Daffe, M., & Marrakchi, H. 2019. Unraveling the structure of the mycobacterial envelope. *Microbiology Spectrum*, 7(4). <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.GPP3-0027-2018>
- Daud, A., Rahman, M., & Hasan, S. 2018. Optimization of ammonium sulfate concentration for precipitation of intracellular proteins from marine enterobacteria. *Journal of Bioprocess Technology*, 12(3): 85–92.
- Dent, M., Singh, P., & Kumar, R. 2023. Aggregate formation of bioactive peptides: Influence of hydrophobic interactions on solubility. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 71(4): 1120–1128. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c11234>
- Egan, S., Thomas, T., & Kjelleberg, S. 2021. Unlocking the diversity and function of marine surface-associated microbial communities. *Nature Reviews Microbiology*, 19(10): 621–635. <https://doi.org/10.1038/s41579-021-00575-3>
- Fadillah, A., Nurhayati, T., & Hidayat, T. 2023. Protein purification using ammonium sulfate fractionation and dialysis methods. *Indonesian Journal of Biotechnology*, 28(1): 45–52.
<https://doi.org/10.22146/ijbiotech.79412>
- Farnia P, Masjedi MR, Mohammadi F, Tabarsi P, Farnia P, Mohammadzadeh AR, et al. 2008. Colorimetric detection of multidrug-resistant or extensively drug-resistant tuberculosis by use of malachite green indicator dye. *Journal of Clinical Microbiology*, 46(2): 796–799.
<https://doi.org/10.1128/JCM.01435-07>
- Febrina, L., Sari, D. P., & Kurniawan, A. 2022. Protein extraction and purification from microbial sources. *Journal of Applied Microbiology*, 133(4): 2105–2115.
<https://doi.org/10.1111/jam.15678>

- Fetse, J., Zhao, Z., Liu, H., Mamani, U. F., Mustafa, B., Adhikary, P., Ibrahim, N. M., Liu, Y., Patel, P., Nakhjiri, M., Alahmari, M., Li, G., & Cheng, K. 2023. Discovery of cyclic peptide inhibitors targeting PD-L1 for cancer immunotherapy. *Advanced Therapeutics*, 6(12): 2300114. <https://doi.org/10.1002/adtp.202300114>
- Gach, J., et al. 2024. Antimicrobial resistance burden in Indonesia. *The Lancet Regional Health – Southeast Asia*, 18: 100321. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2024.100321>
- Halim, A. R., Syamsuardi, S., & Putri, R. A. 2023. Utilization of seaweed (*Eucheuma spinosum*) into crackers and business feasibility analysis. *Chanos chanos*, 21: 45–52. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/chanoschanos>
- Hancock, R. E. W., & Sahl, H. G. 2022. Antimicrobial and host-defense peptides as new anti-infective therapeutic strategies. *Nature Biotechnology*, 40(2): 155–166. <https://doi.org/10.1038/s41587-021-01099-8>
- Harjanto, S. 2017. Analisis kadar protein dengan metode Lowry. *Jurnal Kimia Analitik Indonesia*, 2(1): 15–20. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jkai>
- Holdt, S. L., & Kraan, S. 2023. Bioactive compounds in seaweed: Functional food applications and health benefits. *Journal of Applied Phycology*, 35(1): 15–28. <https://doi.org/10.1007/s10811-022-02866-4>
- Hollants, J., Leliaert, F., De Clerck, O., & Willems, A. 2023. What we can learn from seaweed–bacterial associations. *Frontiers in Microbiology*, 14: 1187654. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1187654>
- Janda, J. M., & Abbott, S. L. 2022. 16S rRNA gene sequencing for bacterial identification in the diagnostic laboratory. *Journal of Clinical Microbiology*, 60(3): e01742-21. <https://doi.org/10.1128/JCM.01742-21>
- Ji, X., Wang, Y., Liu, Z., & Chen, H. 2024. Minimizing entropic costs in cyclic peptide binding: Conformational preorganization and receptor affinity. *Structure*, 32(2): 145–158.
- Jiang, X., Gao, L., Li, Z., Shen, Y., & Lin, Z. 2024. Development and challenges of cyclic peptides for immunomodulation. *Current Protein and Peptide Science*, 25(5): 353–375. <https://doi.org/10.2174/0113892037272528231030074158>
- Jorgensen, J. H., & Pfaller, M. A. 2018. *Manual of clinical microbiology* (11th ed.). ASM Press. <https://doi.org/10.1128/9781555819811>
- Junaidi, L. 2023. Characterization and ecological interactions of marine macroalgal symbiotic microbiomes. *Jurnal Bioteknologi Kelautan*, 5(2): 121–130. <https://jurnalbiotekkelautan.org>

- Kadir, A., Wahyuni, S., & Asmah, A. 2020. Identifikasi bakteri simbiosis alga merah sebagai agen antibakteri dengan metode difusi cakram. *Jurnal Medika Utama*, 2(1): 45–52. <https://jurnalmedikahutama.com>
- Karim, A., Rahman, M., & Hasan, S. 2019. Preparation of buffer solutions in protein purification processes. *Biochemistry and Molecular Biology Education*, 47(5): 560–567. <https://doi.org/10.1002/bmb.21245>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2023. *Statistik kelautan dan perikanan Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. <https://kkp.go.id/>
- Khoerunisa, N., Yuliani, S., & Rohman, A. 2022. Formulasi suspensi parasetamol dalam penelitian aktivitas antipiretik hewan uji. *Jurnal Farmasi Klinik*, 14(2): 78–85. https://jurnal_farmasiklinik.org
- Komalasari, D. 2023. Formulasi media produksi untuk pertumbuhan mikroorganisme. *Jurnal Bioteknologi Indonesia*, 18(2): 75–82. <http://jurnalbioteknologi.or.id/>
- Kumar, M., Dhaka, P., Vijay, D., & Vergis, J. 2021. Antimicrobial resistance: Mechanisms and alternatives. *Journal of Applied Microbiology*, 131(2): 554–567. <https://doi.org/10.1111/jam.14987>
- Kumar, V., Singh, A. K., & Sharma, R. 2022. Evaluation of phagocytic activity and macrophage kinetics using carbon clearance assay. *International Immunopharmacology*, 102: 108404. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.108404>
- Kurniawan, A., & Ropiqa, M. 2021. Toxicity test using the Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). *Journal of Syifa Sciences and Clinical Research*, 3(2): 52–62. <https://doi.org/10.37311/jsscr.v3i2.11589>
- Kurniawan, A., Lestari, D., & Wibowo, H. 2024. Fraksinasi protein dan pengaruhnya terhadap kestabilan dan laju difusi aktivitas antibakteri. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 14(1): 102–111. <https://japsonline.com>
- Lee, S. Y., & Kim, H. U. 2022. Systems strategies for developing industrial microbial strains. *Nature Biotechnology*, 40: 624–635. <https://doi.org/10.1038/s41587-022-01298-5>
- Lestari, D. 2022. Struktur dinding sel bakteri G positif dan negatif terhadap sensitivitas sediaan antibiotik. *Jurnal Mikrobiologi*, 4(1): 22–31. <https://jurnalmikrobiologi.org>
- Lestari, D., Kurniawan, A., & Santoso, B. 2022. Aktivitas antibakteri senyawa bioaktif hasil pemurnian membran terhadap bakteri patogen. *Jurnal Biologi*, 15(2): 143–152. <https://jurnalbiologi.org>
- Li, Y., Xiang, Q., Zhang, Q., Huang, Y., & Su, Z. 2022. Overview on antimicrobial peptides:

- Structure, function, and applications. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(5): 2482–2489. <https://doi.org/10.3390/ijms23052482>
- Li, Y., Jiang, B., Zhang, T., Mu, W., & Liu, J. 2022. Antioxidant and antimicrobial activities of enzymatic hydrolysates from food proteins. *Food Chemistry*, 368: 130856. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130856>
- Liu, S.-X., Ou-Yang, S.-Y., Lu, Y.-F., Guo, C.-L., Dai, S.-Y., Li, C., Yu, T.-Y., & Pei, Y.-H. 2023. Recent advances on cyclodepsipeptides: Biologically active compounds. *Frontiers in Microbiology*, 14: 1276928. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1276928>
- Liu, V., & Xu, J. 2025. Global burden of sepsis: Trends and challenges. *Critical Care*, 29: 12. <https://doi.org/10.1186/s13054-025-04721-3>
- Maarisit, W., Yamlean, P. V. Y., & Lolo, W. A. 2021. Peremajaan isolat bakteri dan karakterisasinya. *Pharmacon*, 10(2): 845–852. <https://doi.org/10.35799/pha.10.2021.34038>
- Meyer, B. N., Ferrigni, N. R., Putnam, J. E., Jacobsen, L. B., Nichols, D. E., & McLaughlin, J. L. 1982. Brine shrimp: A convenient general bioassay for active plant constituents. *Planta Medica*, 45(5): 31–34. <https://doi.org/10.1055/s-2006-960941>
- Mordecai, E. A., Cohen, J. M., Civil, K. L., Buck, J. C., Ryan, S. J., & Lafferty, K. D. 2021. Climate change and vector-borne diseases. *Nature Reviews Microbiology*, 19: 573–584. <https://doi.org/10.1038/s41579-021-00549-5>
- Murray, C. J. L., Ikuta, K. S., Sharara, F., Swetschinski, L., Robles Aguilar, G., Gray, A., ... & Naghavi, M. 2022. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019. *The Lancet*, 399(10325): 629–655. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)
- National Center for Biotechnology Information. 2024. *Basic Local Alignment Search Tool (BLAST)*. <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>
- Nelson, D. L., & Cox, M. M. 2021. *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). Macmillan Learning. <https://www.macmillanlearning.com/>
- Nguyen, Q. H., Nguyen, T. T., & Tran, T. H. 2022. Virulence factors and antibiotic resistance of *Klebsiella pneumoniae*. *Infection and Drug Resistance*, 15: 215–233. <https://doi.org/10.2147/IDR.S345678>
- Nielsen, P. M., Petersen, D., & Dambmann, C. 2021. Improved method for determining food protein degree of hydrolysis. *Journal of Food Science*, 86(2): 612–620. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15524>
- Ning, X., Zhang, Y., Wang, L., & Chen, H. 2023. Marine bioactive peptides and their

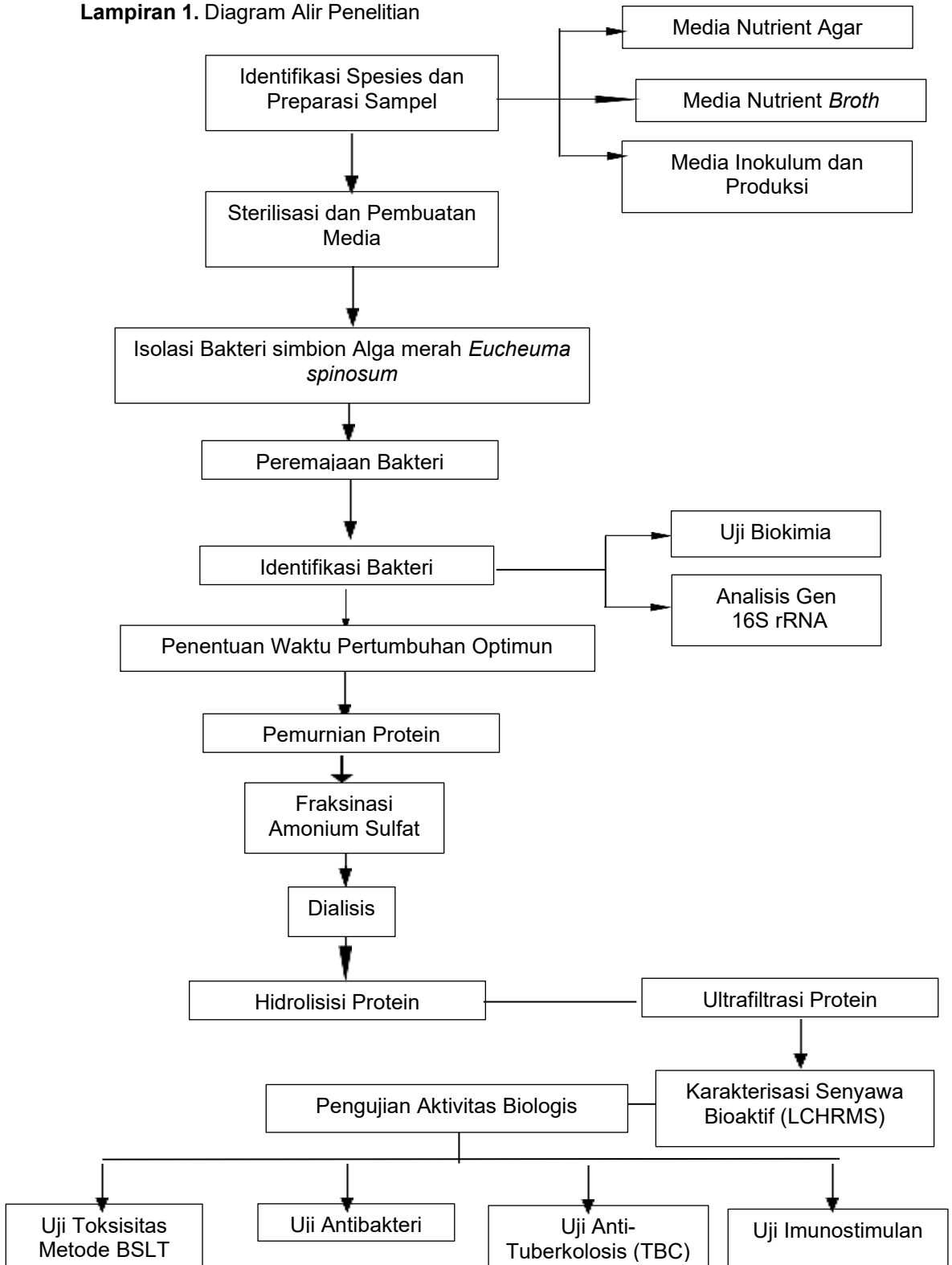
- antimicrobial mechanisms. *Marine Drugs*, 21(5): 250-257.
<https://doi.org/10.3390/md21050250>
- Osman, M. E. H., El-Sheekh, M. M., & El-Naggar, A. H. 2020. Preparation of microbial inoculum for biotechnological applications. *Journal of Applied Phycology*, 32: 123–130.
<https://doi.org/10.1007/s10811-019-01932-5>
- Pangestuti, R., & Kim, S. K. 2021. Biological activities and health benefit effects of natural pigments derived from marine algae. *Journal of Functional Foods*, 77: 104310.
<https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.104310>
- Pérez-Victoria, I., Martín, J., & Reyes, F. 2021. Combined LC/HRMS for metabolite profiling and identification. *Journal of Natural Products*, 84(6): 1518–1529.
<https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.0c01234>
- Pohan, D. J., Siregar, H., & Nasution, I. P. 2023. Evaluasi toksisitas akut ekstrak lipid laut menggunakan metode larva *Artemia salina*. *International Journal of Health Sciences*, 13(2): 89–96. <https://internationaljournalofhealthsciences.org>
- Prescott, L. M., Harley, J. P., & Klein, D. A. 2021. *Microbiology* (11th ed.). McGraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com/>
- Purohit, K., Reddy, N., & Sunna, A. 2024. Exploring the potential of bioactive peptides: From natural sources to therapeutics. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(3): 1391.
<https://doi.org/10.3390/ijms25031391>
- Purniasih, N. L. G. N., Suada, I. K., & Khalimi, K. 2022. Teknik penyegaran kultur mikroba dalam media pertumbuhan. *Jurnal Biologi Udayana*, 26(1): 45–52.
<https://doi.org/10.24843/JBIOUT.2022.v26.i01.p06>
- Putri, R. A., Halim, A. R., & Syamsuardi, S. 2024. Potensi pemanfaatan ekstrak kasar alga merah (*Eucheuma spinosum*) pada industri kosmetik lokal. *Majalah Farmasetika*, 9(4): 211–220. <https://majalahfarmasetika.com>
- Qu, Y., Wang, X., Zhang, L., & Chen, H. 2025. Socioeconomic determinants of infectious diseases. *Global Health Research and Policy*, 10: 5. <https://doi.org/10.1186/s41256-025-00345-2>
- Rahman, M., Zhang, Y., & Liu, X. 2021. Antimicrobial peptides and their mechanisms of membrane disruption. *Biotechnology Advances*, 49: 107751.
<https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107751>
- Rahman, M., Ning, X., & Torres, M. D. T. 2024. Marine-derived bioactive peptides as natural anti-infective agents. *Marine Biotechnology*, 26: 310–325.
<https://springer.com/journal/10126>

- Rao, X., Li, Y., & Zhang, L. 2023. Anti-tuberculosis activity of natural compounds. *Frontiers in Pharmacology*, 14: 1132456. <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1132456>
- Rodrigues, D., & de Carvalho, C. C. C. R. 2022. Marine bioactive compounds: Preparation and extraction methods. *Marine Drugs*, 20(5): 310-315. <https://doi.org/10.3390/md20050310>
- Sabdaningsih, A., Radjasa, O. K., & Sabdono, A. 2013. Isolasi dan karakterisasi bakteri epifit dari rumput laut. *Ilmu Kelautan*, 18(2): 85–92. <https://doi.org/10.14710/ik.ijms.18.2.85-92>
- Saka, M., Ozturk, F., & Yilmaz, G. 2024. Carbon clearance assay modifications: Acid-induced erythrocyte lysis for microplate-based spectrophotometry. *Journal of Experimental Biology*, 227(3): jeb247123. <https://doi.org/10.1242/jeb.247123>
- Siahaan, S., Lubis, A. U., & Harahap, U. 2022. Antimicrobial resistance trends in Indonesia. *BMC Infectious Diseases*, 22: 912. <https://doi.org/10.1186/s12879-022-07812-3>
- Singh, P., & Reddy, C. R. K. 2023. Seaweed–microbe interactions and their applications. *Applied Phycology*, 4(1): 15–30. <https://doi.org/10.1080/26388081.2023.2187654>
- Sujono, T. A., Purwanto, B., & Wahyuni, A. E. 2019. Immunomodulatory activity of marine oligosaccharides using carbon clearance assay. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 13(2): 64–70. <https://innovareacademics.in/journals/index.php/ajpcr>
- Torres, M. D. T., de la Fuente-Nunez, C., & Lu, T. K. 2021. Antimicrobial peptides as anti-TB agents. *Nature Reviews Microbiology*, 19: 235–249. <https://doi.org/10.1038/s41579-020-00486-3>
- Udenigwe, C. C., & Aluko, R. E. 2021. Food protein-derived bioactive peptides: Production, processing, and potential health benefits. *Journal of Food Science*, 86(2): 379–398. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15525>
- Udenigwe, C. C., & Fogliano, V. 2020. Food matrix interaction and bioavailability of bioactive peptides. *Journal of Functional Foods*, 64: 103657. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2019.103657>
- Vikasari, S. N. 2024. Evaluasi aktivitas fagositosis secara in vivo pada tikus jantan galur Wistar. *Jurnal Apoteker Indonesia*, 1(1): 15–22. <https://jurnalapotekerindonesia.org>
- Viruly, L., Prabowo, R. E., & Nurhayati, T. 2021. Bioactive peptides derived from marine organisms and their biological activities. *Marine Drugs*, 19(11): 620-626 <https://doi.org/10.3390/md19110620>
- Wang, L., Chen, H., & Zhang, J. 2023. Advances in microbial protein production and applications. *Microbial Cell Factories*, 22: 145. <https://doi.org/10.1186/s12934-023-02145-6>

- Wibowo, A., Nugroho, A. P., & Putri, R. 2020. LC-HRMS analysis for metabolite identification. *Indonesian Journal of Chemistry*, 20(3): 567–575. <https://doi.org/10.22146/ijc.48512>
- Wolfender, J. L., Nuzillard, J. M., van der Hooft, J. J. J., Renault, J. H., & Bertrand, S. 2019. Accelerating metabolite identification in natural product research. *Nature Reviews Chemistry*, 3(12): 738–752. <https://doi.org/10.1038/s41570-019-0135-1>
- World Health Organization. 2023. *Antimicrobial resistance: Global report*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240062184>
- World Health Organization. 2024. *Global tuberculosis report 2024*. World Health Organization. <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports>
- Yana, D., & Permatasari, D. 2022. Uji toksisitas senyawa bioaktif hasil isolasi mikroba. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 19(2): 120–128. <https://jurnal.farmasi.indonesia.org>
- Yang, Y., Wang, X., Zhang, L., & Chen, H. 2022. Estimating intervention effects on infectious disease control: The effect of community mobility reduction on Coronavirus spread. *Spatial Statistics*, 52: 100711. <https://doi.org/10.1016/j.spasta.2022.100711>
- Yellanki, S., Kumar, P., & Reddy, M. 2024. Macrophage activation pathways mediated by marine secondary metabolites. *International Immunopharmacology*, 128: 111234. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2024.111234>
- Younes M, Aquilina G, Castle L, Degen G, Engel K-H, Fowler PJ, et al. 2022. Opinion on the re-evaluation of sodium carboxy methyl cellulose (E 466) as a food additive in foods for infants below 16 weeks of age and follow-up of its re-evaluation as food additive for uses in foods for all population groups. *EFSA Journal*, 20(12): e07665. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7665>
- Zamilah, Z., Nurhayati, T., & Hidayat, T. 2020. Preparation of nutrient agar for bacterial growth. *Jurnal Mikrobiologi Indonesia*, 14(1): 1–7. <http://jurnalmikrobiologiindonesia.org>
- Zhang, C., Li, Y., Wang, X., & Chen, G. 2022. Marine microorganisms as a source of bioactive compounds. *Marine Drugs*, 20(3): 200-208. <https://doi.org/10.3390/md20030200>
- Zhou, Z., Shen, X., Tu, J., & Zhu, Z. J. 2020. Large-scale prediction of collision cross-section values for metabolites. *Nature Communications*, 11: 3712-3718. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17407-7>

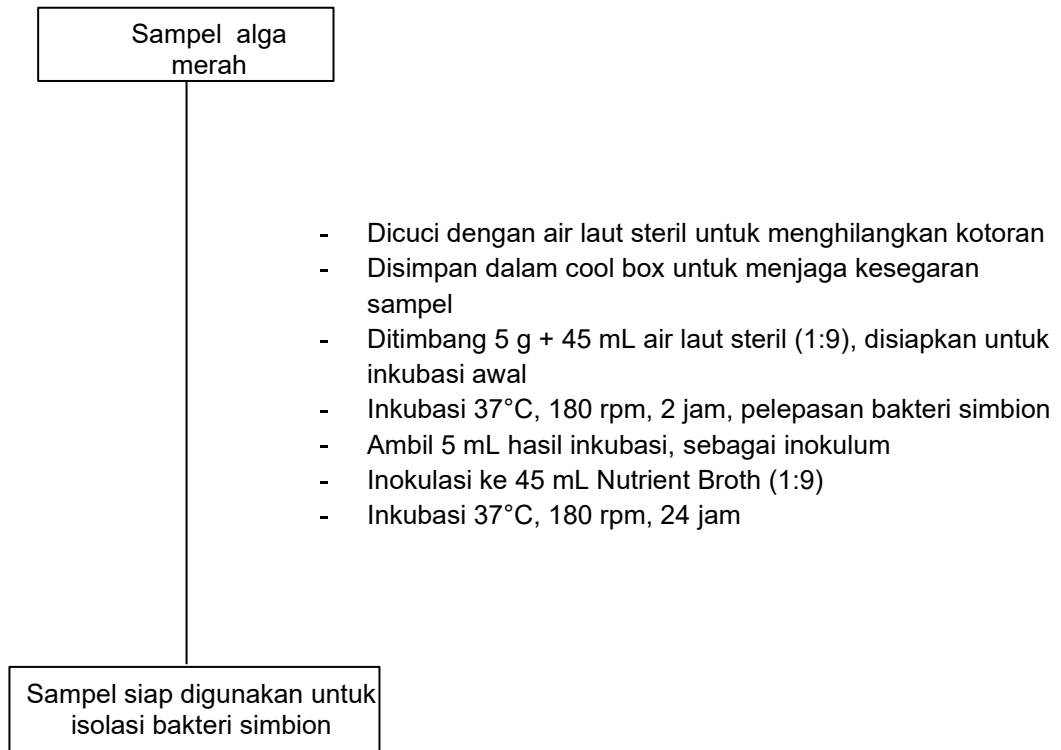
LAMPIRAN

Lampiran 1. Diagram Alir Penelitian

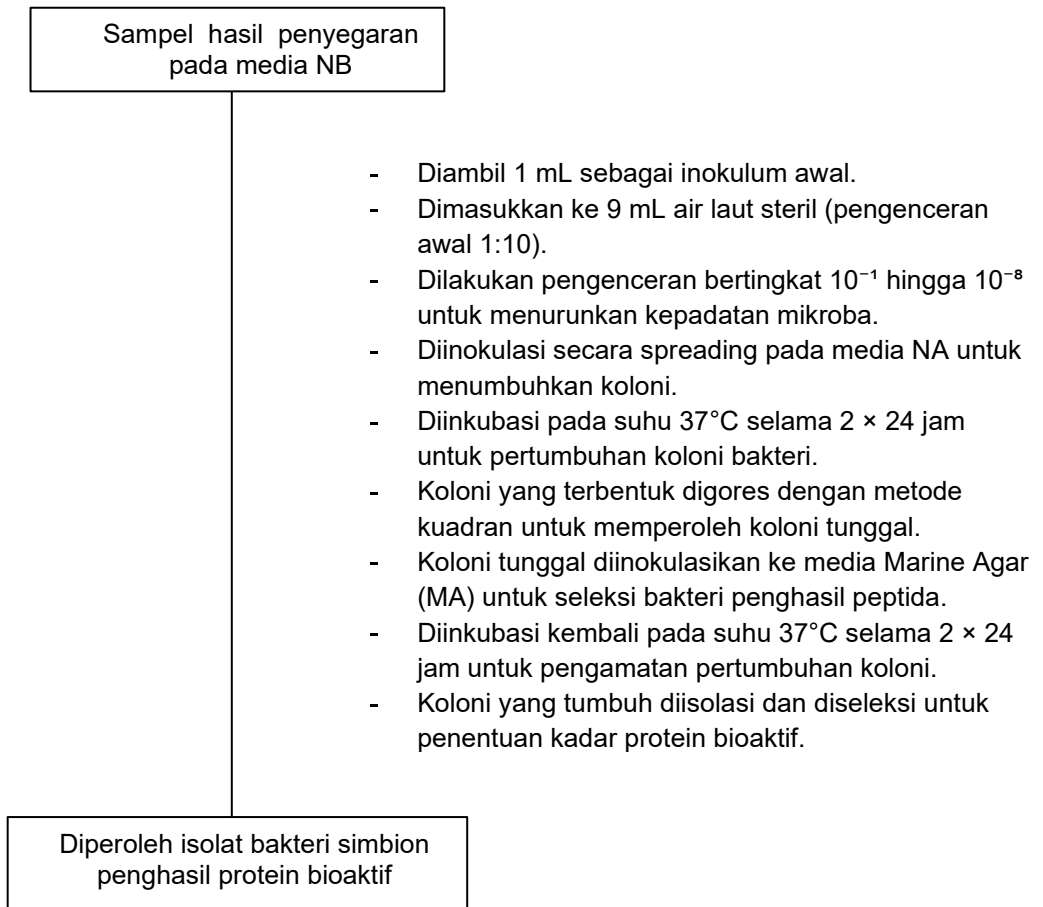


Lampiran 2. Bagan Alur Prosedur Penelitian

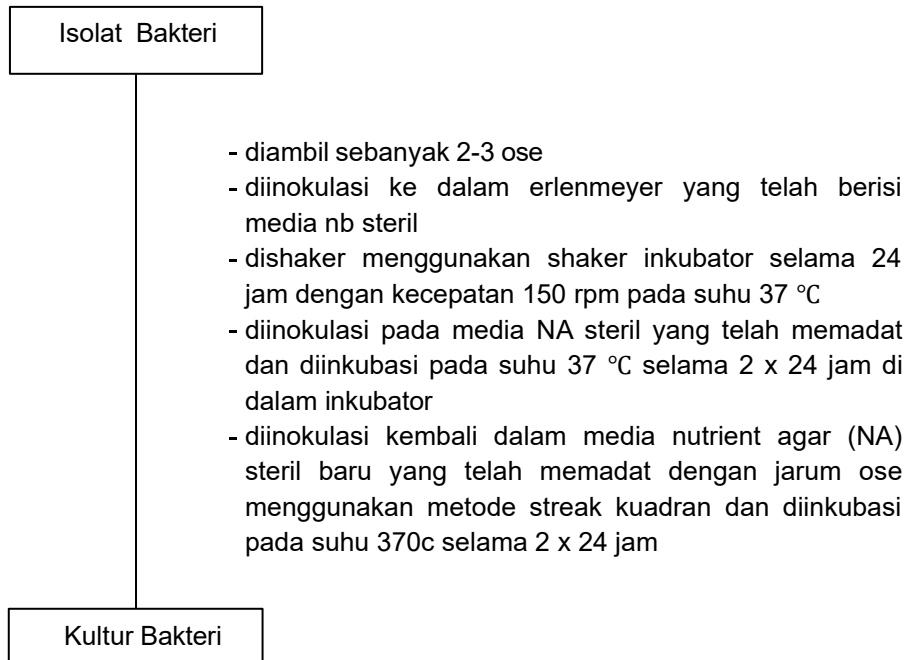
2.1 Preparasi Sampel Alga Merah (*Eucheuma spinosum*)



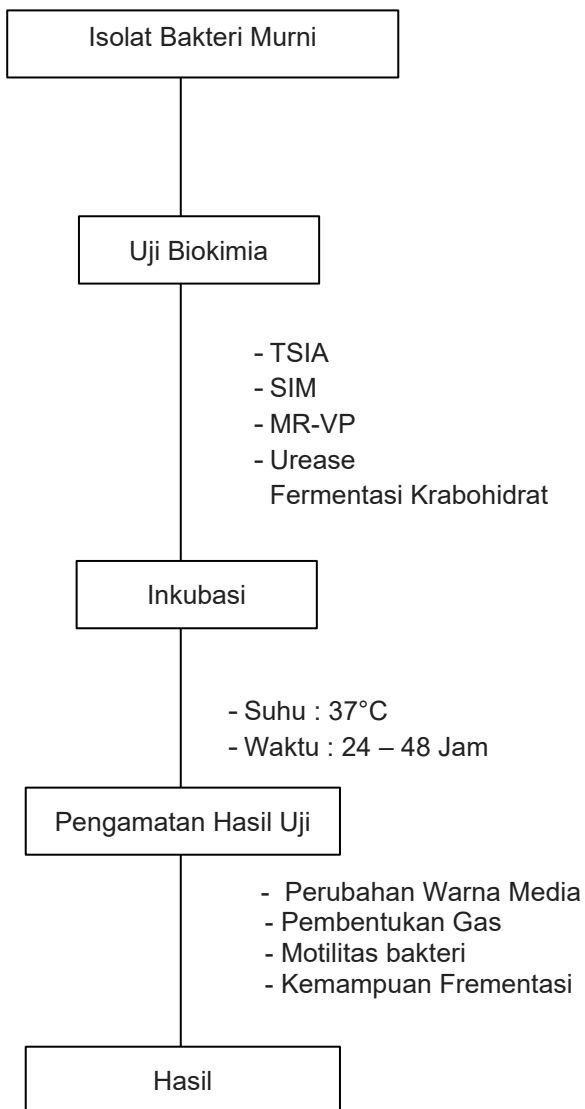
2.2 Isolasi bakteri simbion



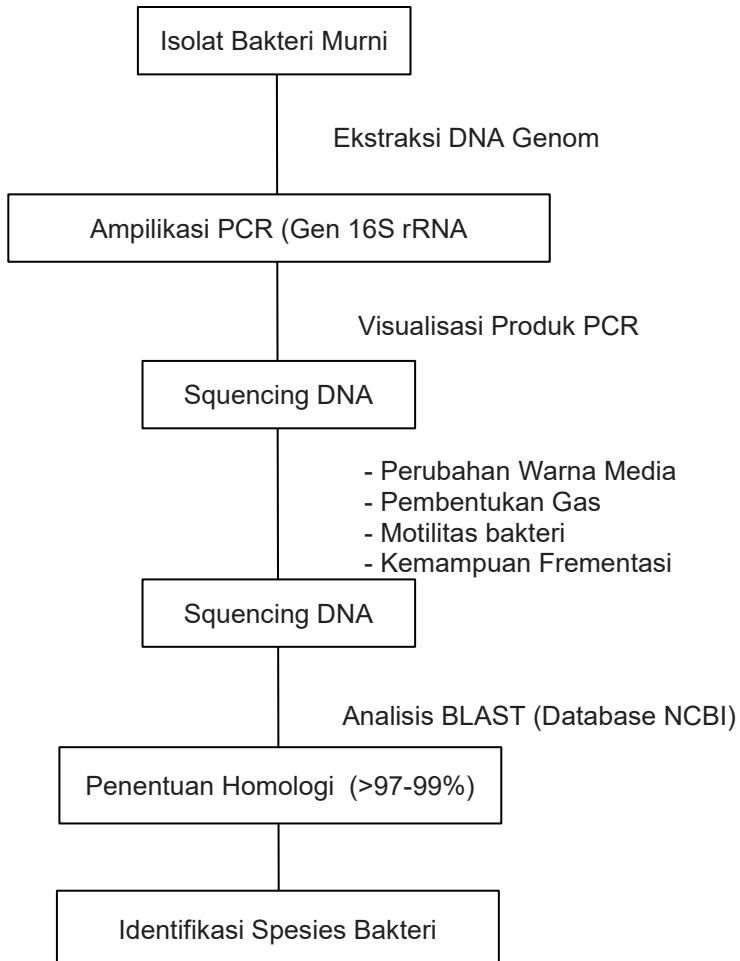
2.3 Peremajaan Isolat Bakteri Simbion Alga Merah *Eucheuma spinosum*



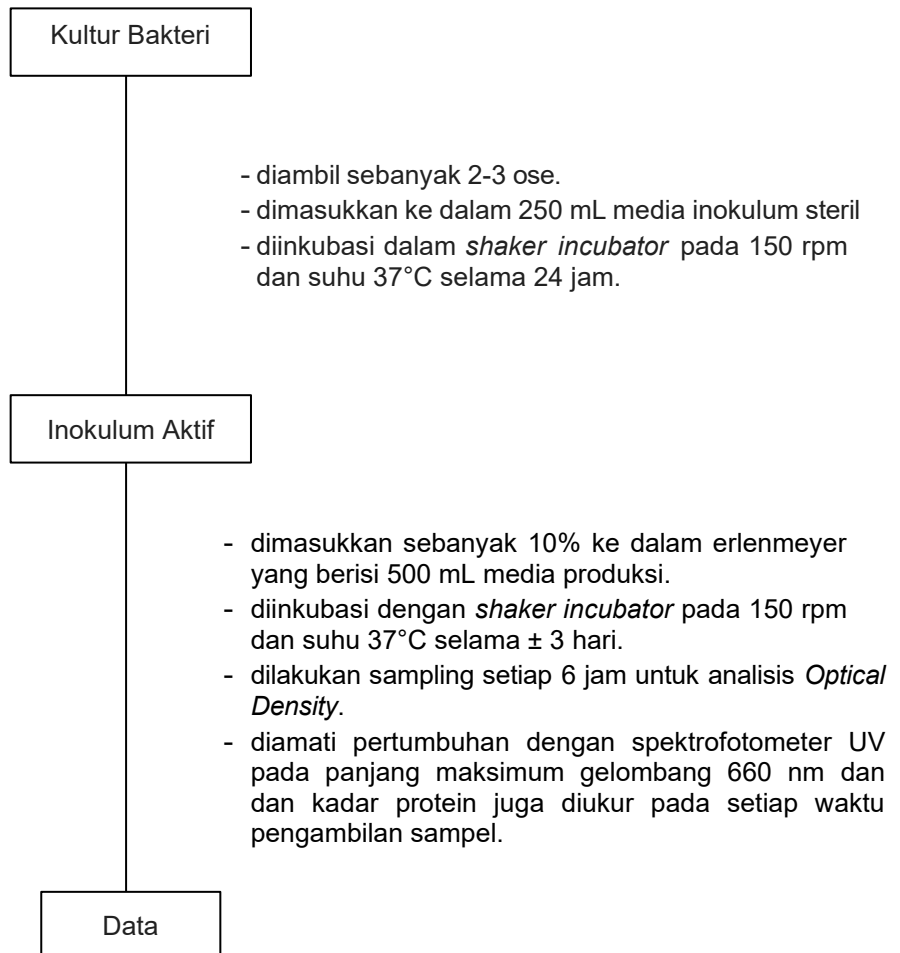
2.4 Karakterisasi Biokimia Bakteri



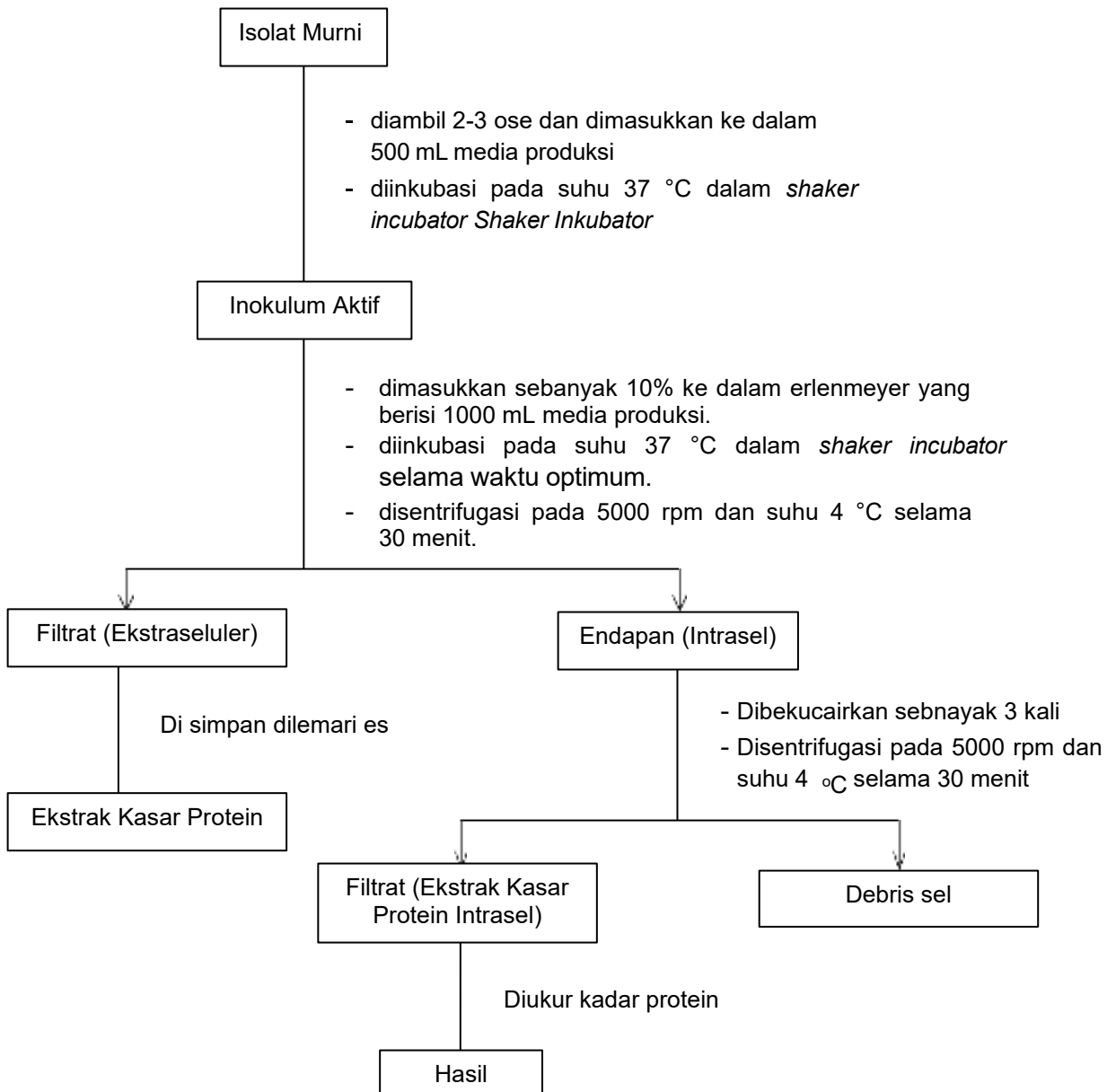
2.5 Identifikasi Molekuler (16S rRNA



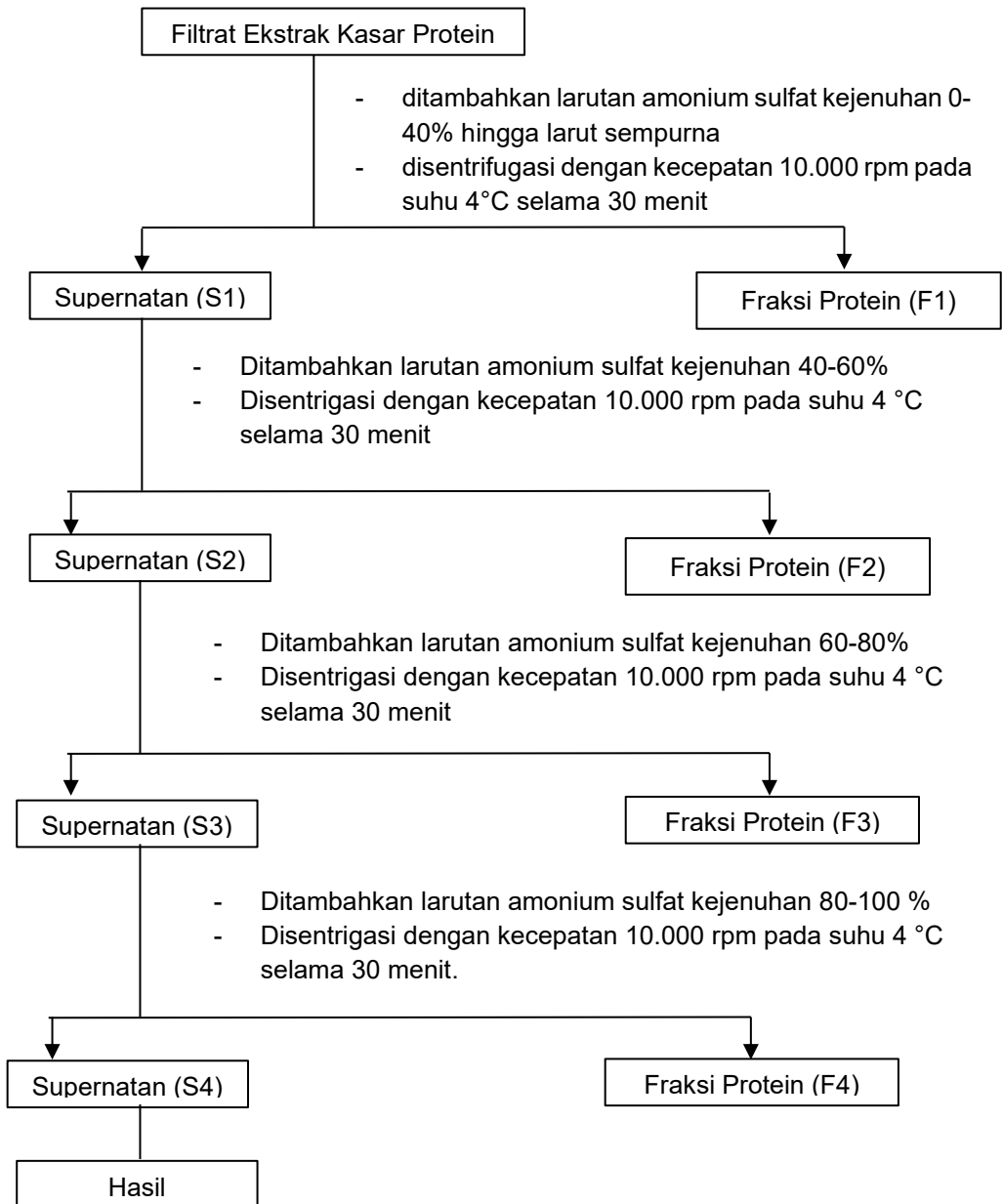
2.6 Penentuan Waktu Pertumbuhan Optimum Protein Bioaktif dari Bakteri Simbion Alga Merah



2.7 Produksi Protein dan Isolat Bakteri Bioaktif Simbion Alga Merah (*Eucheuma spinosum*)



2.8 Pemurnian Protein Bioaktif dan Bakteri Epifit Simbion Alga Merah (*Eucheuma spinosum*)



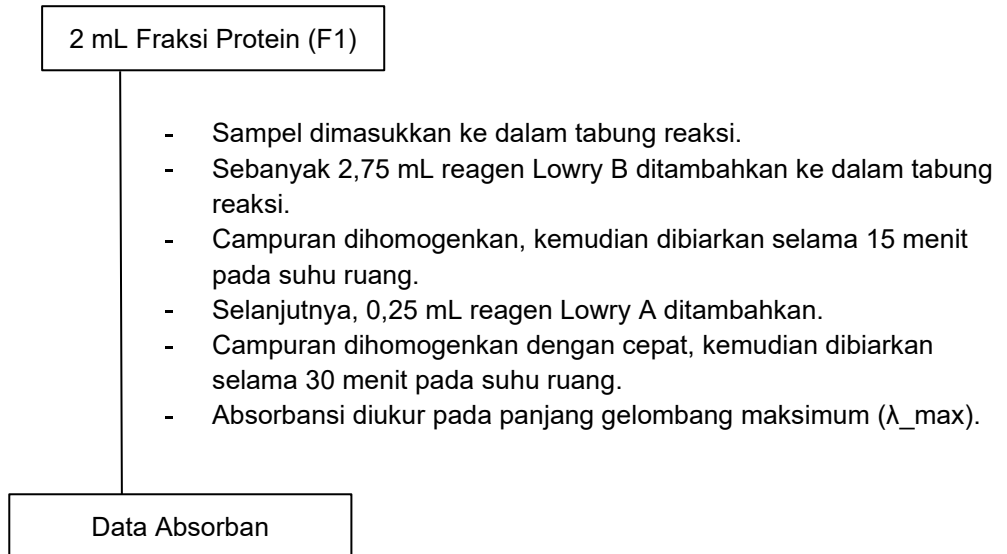
Lanjutan 2.8 Pemurnian Protein Bioaktif dan Bakteri Epifit Simbion Alga Merah (*Eucheuma spinosum*)

Catatan:

Masing-masing fraksi F1, F2, F3, F4:

- ditambahkan buffer B
- dihitung kadar protein dan toksisitas

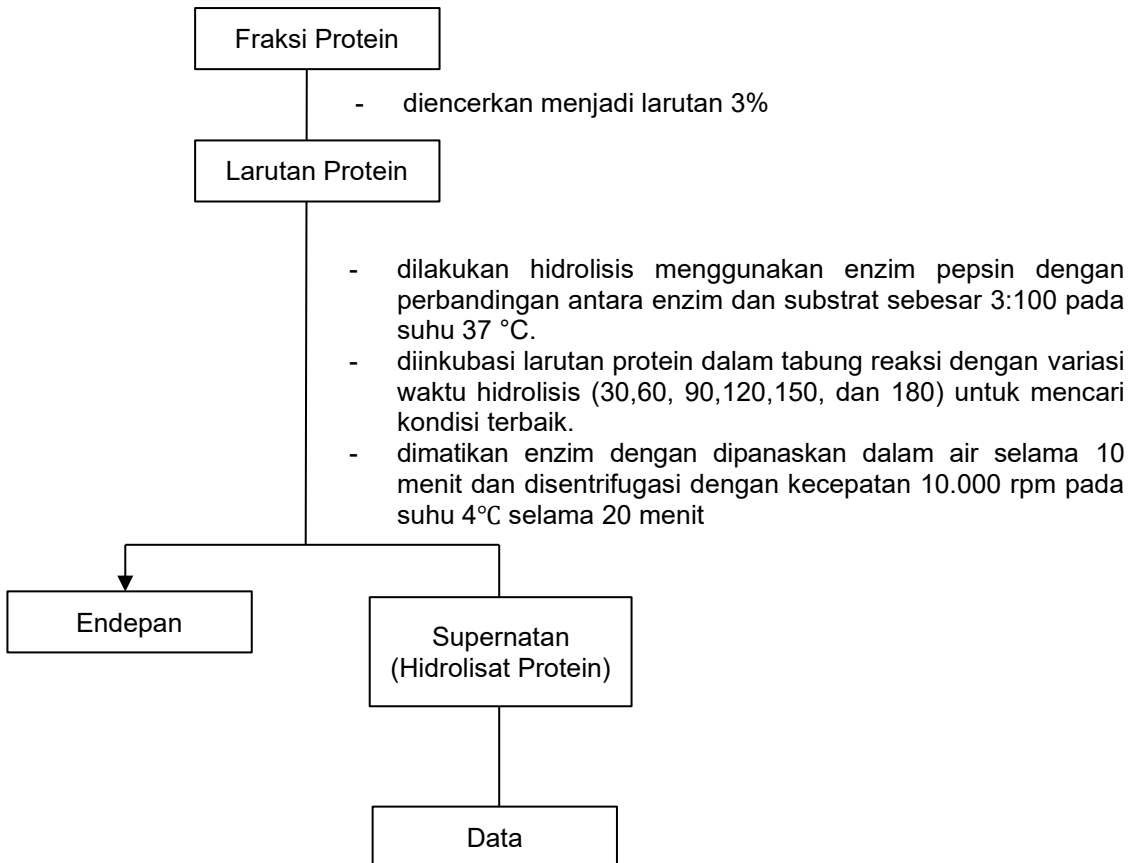
2.9 Penentuan Kadar Protein dengan Metode *Lowry*



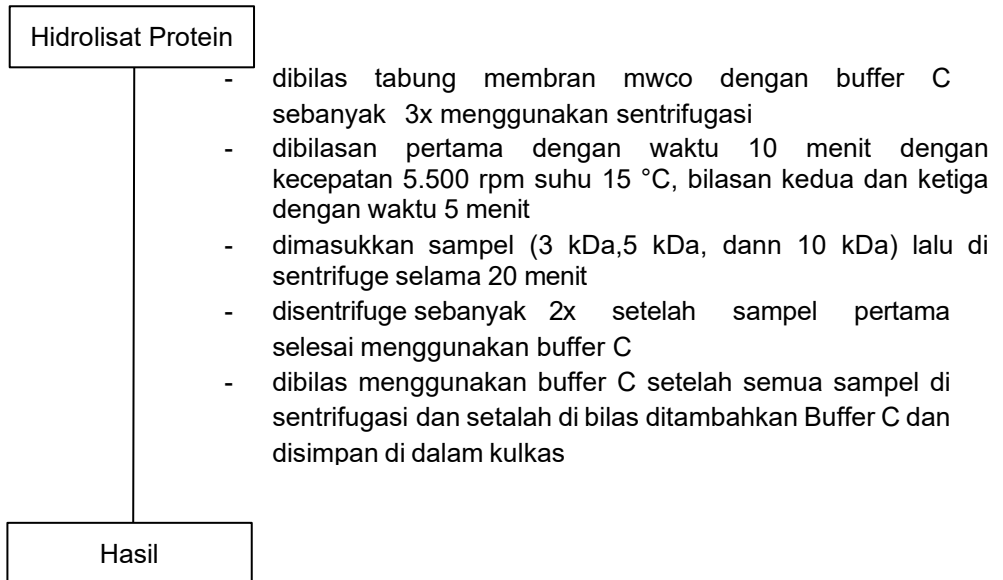
Catatan:

- dilakukan prosedur yang sama untuk fraksi enzim F2, F3, F4 serta larutan blanko dan standar BSA.
- ditentukan kadar protein dari data absorbansi yang diperoleh.

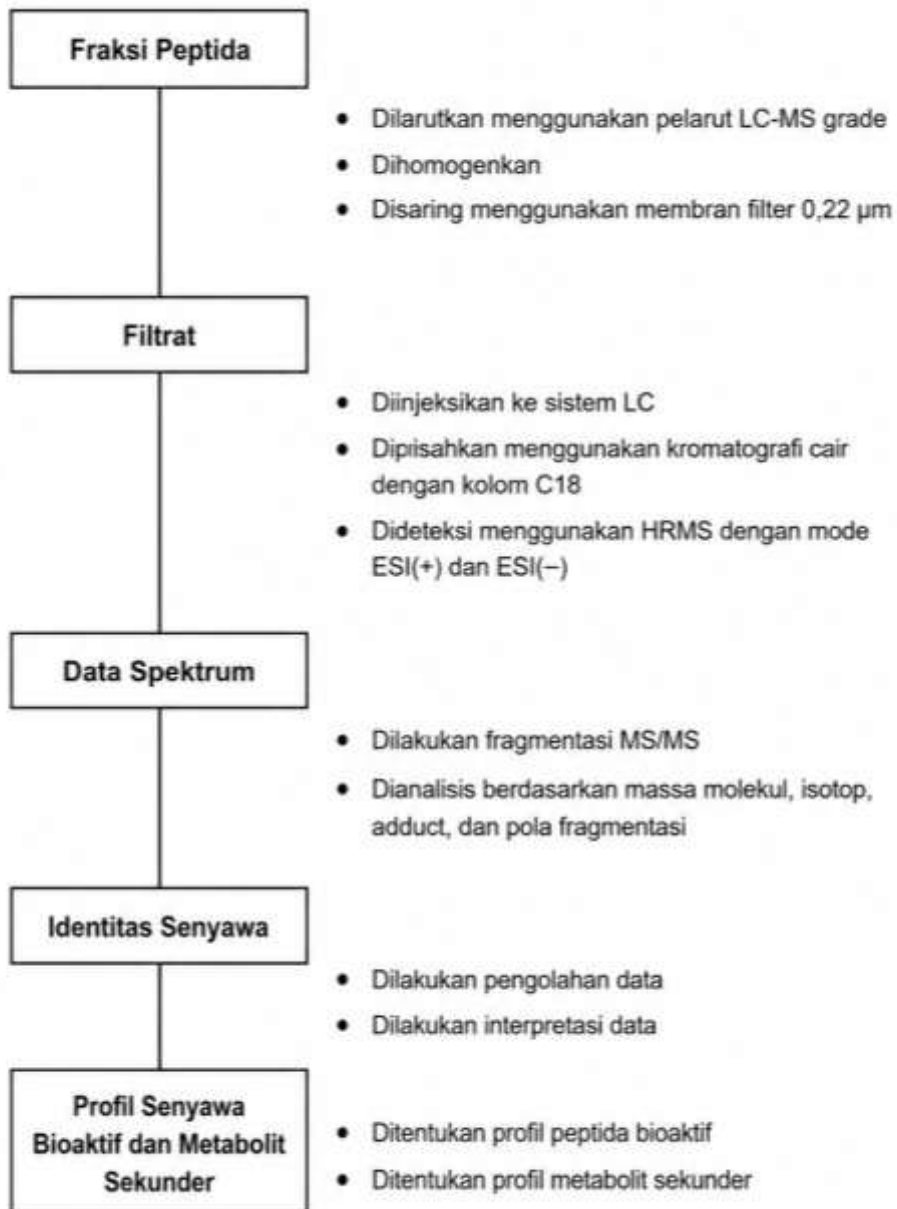
2.10 Hidrolisis Protein

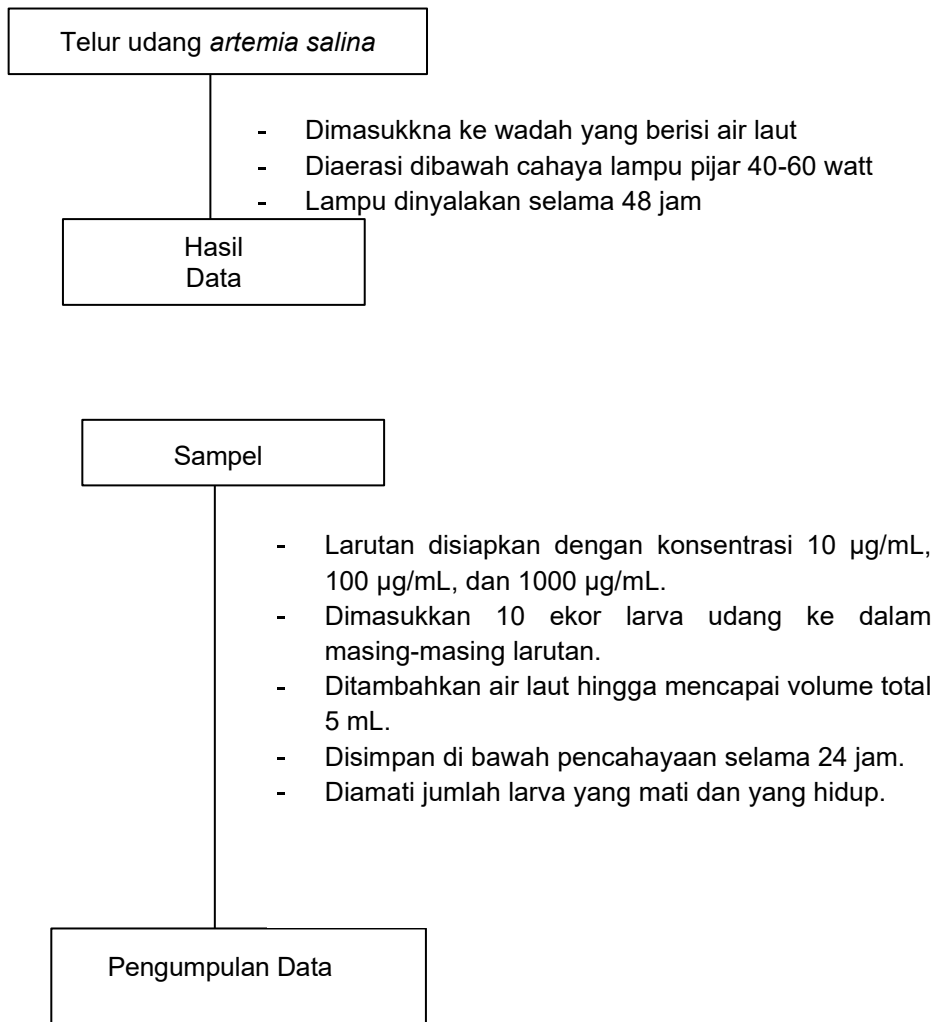


2.11 Cut Off dengan Membran MWCO

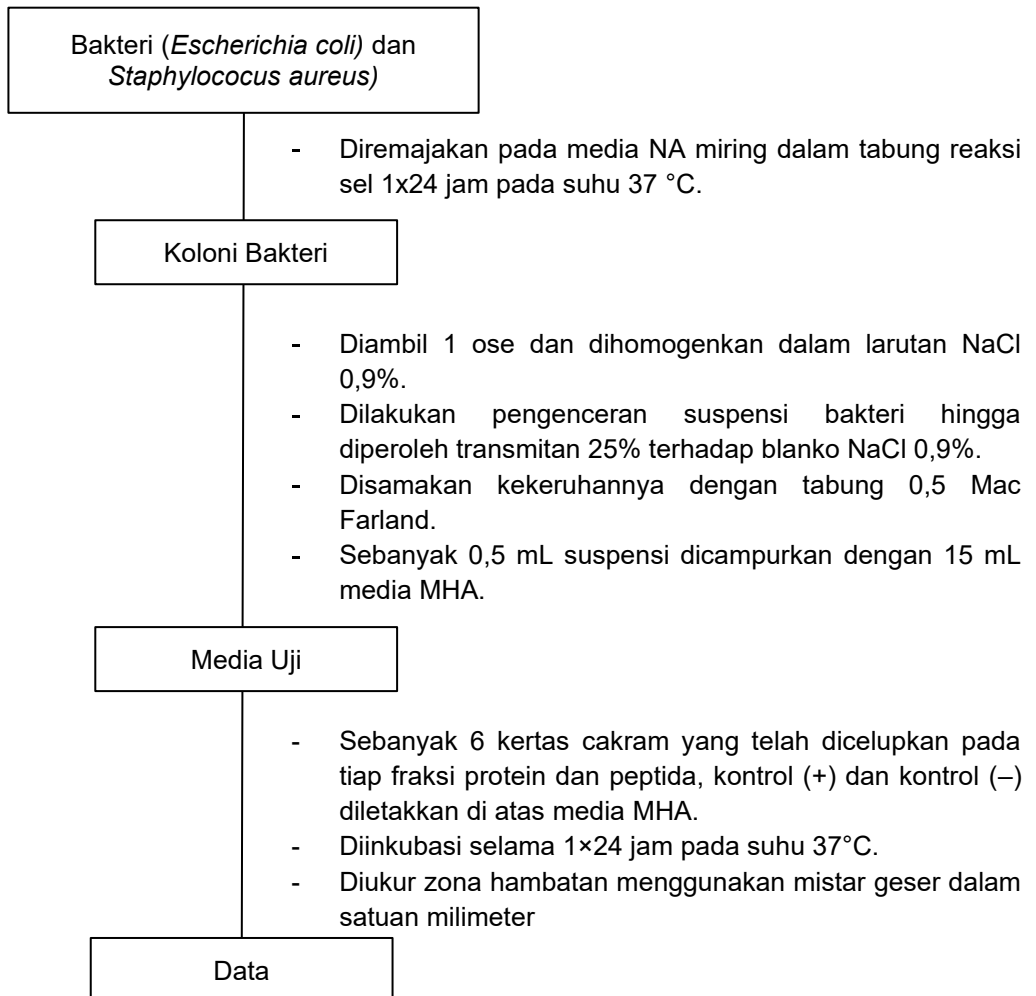


2.12 Analisis dan Interpretasi kandungan Senyawa menggunakan alat LC-HRMS

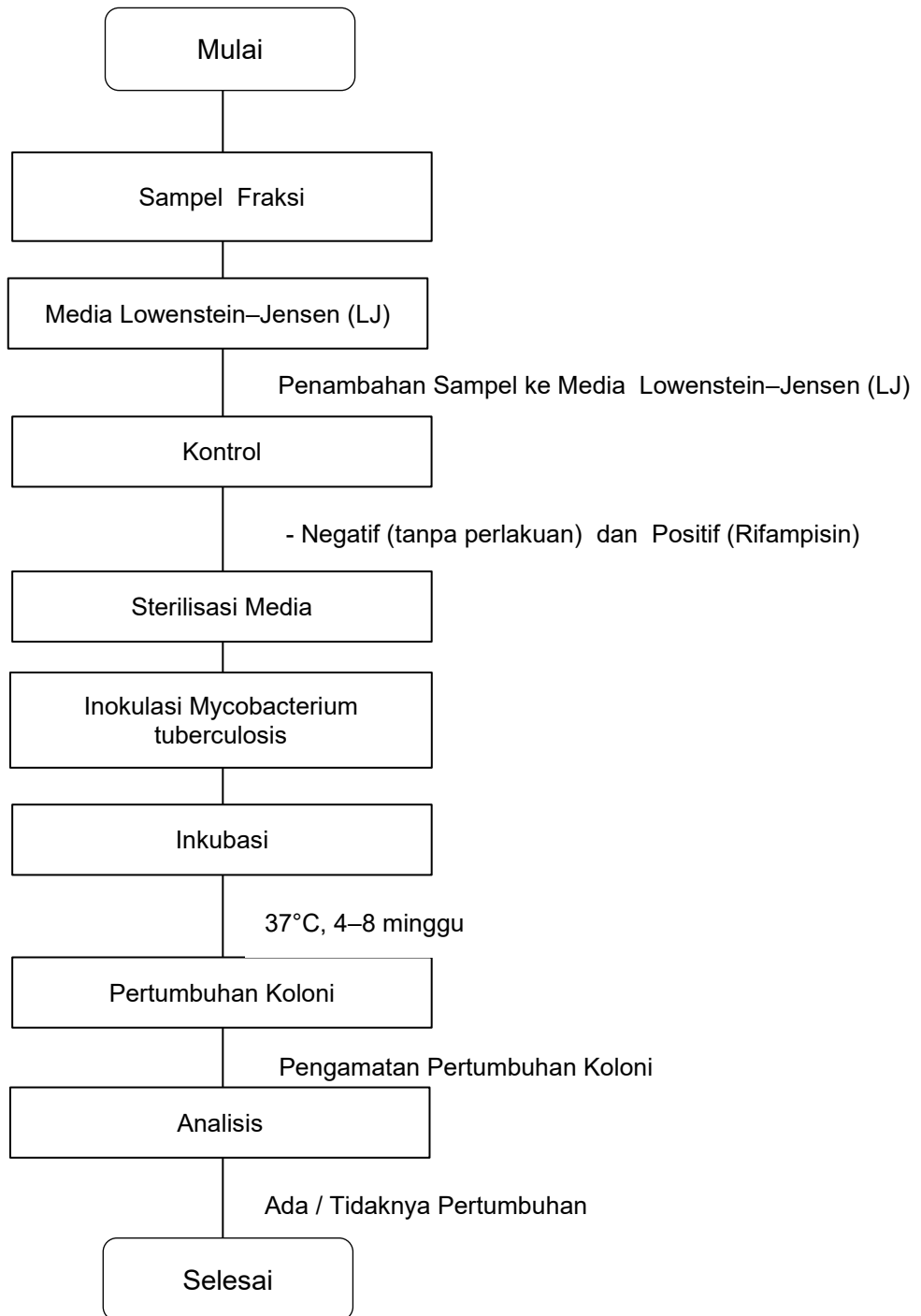


2.13 Uji Toksisitas dengan Metode BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*)

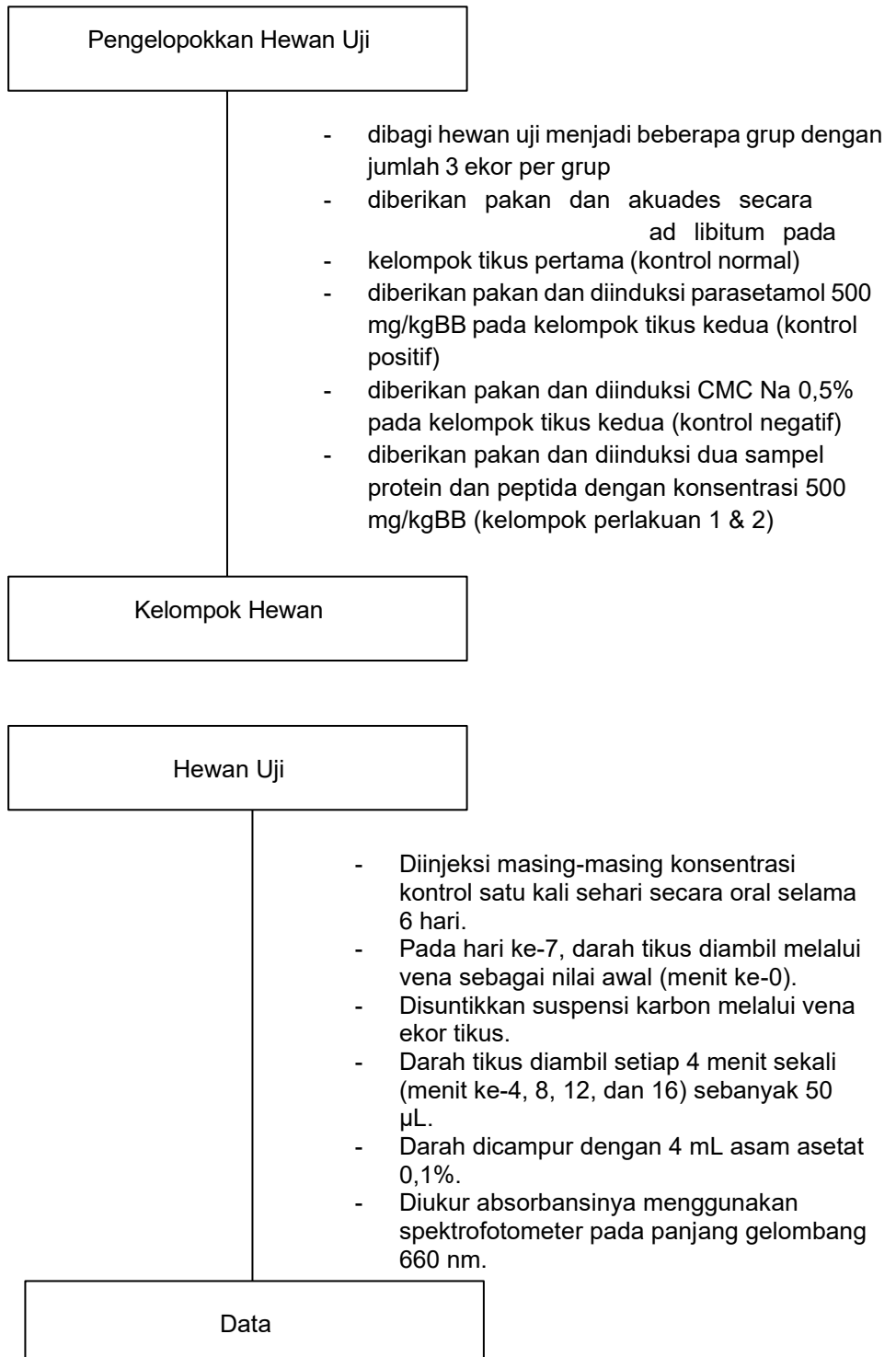
2.14 Uji Aktivitas Antibakteri



2.15 Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis



2.16 Uji aktivitas Immunostimulan



Lampiran 3. Perhitungan Kadar Protein pada sampel Ekstrak Kasar Intraseluler

No	Waktu Fermentasi (Jam)	OD (569 nm)	Absorbansi	Kadar Protein (mg/mL)
1	0	1,161	14,2	3,341
2	6	1,12	10,95	2,58
3	12	1,111	6,35	1,505
4	18	1,273	4,3	1,026
5	24	1,394	1,55	0,381
6	30	1,429	4,5	1,072
7	36	1,412	1,45	0,358
8	42	1,417	4,25	1,014
9	48	1,426	5,8	1,374
10	54	1,423	7,85	1,855
11	60	1,337	4,35	1,036
12	66	1,402	8,8	2,077
13	72	1,404	6,55	1,552

Perhitungan Kadar Protein Tertinggi

Data absorbansi yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan standar:

$$y = 4,2739x - 0,0796$$

$$x = (y + 0,0796) / 4,2739$$

Nilai absorbansi tertinggi (optimum) diperoleh pada waktu fermentasi 54 jam, yaitu

$$y = 7,850.$$

Diketahui:

$$y = 7,850$$

Maka:

$$7,850 = 4,2739x - 0,0796$$

$$4,2739x = 7,850 + 0,0796$$

$$4,2739x = 7,9296$$

$$x = \frac{7,9296}{4,2739}$$

$$x = 1,855 \text{ mg/mL}$$

Kadar protein tertinggi (optimum) diperoleh pada waktu fermentasi 54 jam sebesar 1,855 mg/mL.

Lampiran 4. Jumlah Amonium Sulfat yang Ditambahkan pada Fraksinasi berbagai Tingkat Kejenuhan

Jenis Protein	Fraksi Protein	Bobot Amonium Sulfat (g)
Protein Intraseluler	F1	5,30
	F2	5,65
	F3	6,00
	F4	6,45
Protein Ekstraseluler	F1	5,30
	F2	5,65
	F3	6,00
	F4	6,45

Pehitungan ammonium sulfat berbagai tingkat kejenuhan

Perhitungan ammonium sulfat berbagai tingkat kejenuhan:

$$F1 (0-20\%) = 106 \text{ g} \times 50 \text{ mL} / 1000 \text{ mL} = 5,3 \text{ gram}$$

$$F2 (20-40\%) = 113 \text{ g} \times 50 \text{ mL} / 1000 \text{ mL} = 5,65 \text{ gram}$$

$$F3 (40-60\%) = 120 \text{ g} \times 50 \text{ mL} / 1000 \text{ mL} = 6 \text{ gram}$$

$$F4 (60-80\%) = 129 \text{ g} \times 50 \text{ mL} / 1000 \text{ mL} = 6,45 \text{ gram}$$

Lampiran 5. Perhitungan Kadar dan Total Protein

Perhitungan Kadar Protein Menggunakan Kurva Standar Lowry
 Persamaan Kurva Standar

$$y = 4,2739x - 0,0796$$

Sehingga:

$$x = \frac{y + 0,0796}{4,2739}$$

Keterangan:

- x = kadar protein (mg/mL)
- y = absorbansi

Perhitungan Kadar Protein Fraksinasi dan Dialisis

Protein Intraseluler

F1 Intra (Fraksinasi)

$$x = \frac{0,19 + 0,0796}{4,2739} = 0,0631 \text{ mg/mL}$$

F1 Intra (Dialisis)

$$x = \frac{0,010 + 0,0796}{4,2739} = 0,0210 \text{ mg/mL}$$

F2 Intra (Fraksinasi)

$$x = \frac{0,41 + 0,0796}{4,2739} = 0,1145 \text{ mg/mL}$$

F2 Intra (Dialisis)

$$x = \frac{0,795 + 0,0796}{4,2739} = 0,2047 \text{ mg/mL}$$

F3 Intra (Fraksinasi)

$$x = \frac{1,21 + 0,0796}{4,2739} = 0,3020 \text{ mg/mL}$$

F3 Intra (Dialisis)

$$x = \frac{0,134 + 0,0796}{4,2739} = 0,0500 \text{ mg/mL}$$

F4 Intra (Fraksinasi)

$$x = \frac{12,55 + 0,0796}{4,2739} = 2,9610 \text{ mg/mL}$$

F4 Intra (Dialisis)

Lampiran 5. Perhitungan Kadar dan Total Protein

$$x = \frac{0,360 + 0,0796}{4,2739} = 0,1027 \text{ mg/mL}$$

Protein Ekstraseluler
F1 Ekstra (Fraksinasi)

$$x = \frac{4,23 + 0,0796}{4,2739} = 1,0110 \text{ mg/mL}$$

F1 Ekstra (Dialisis)

$$x = \frac{0,170 + 0,0796}{4,2739} = 0,0584 \text{ mg/mL}$$

F2 Ekstra (Fraksinasi)

$$x = \frac{0,42 + 0,0796}{4,2739} = 0,1169 \text{ mg/mL}$$

F2 Ekstra (Dialisis)

$$x = \frac{0,200 + 0,0796}{4,2739} = 0,0653 \text{ mg/mL}$$

F3 Ekstra (Fraksinasi)

$$x = \frac{7,30 + 0,0796}{4,2739} = 1,7290 \text{ mg/mL}$$

F3 Ekstra (Dialisis)

$$x = \frac{0,130 + 0,0796}{4,2739} = 0,0490 \text{ mg/mL}$$

F4 Ekstra (Fraksinasi)

$$x = \frac{0,43 + 0,0796}{4,2739} = 0,1191 \text{ mg/mL}$$

F4 Ekstra (Dialisis)

$$x = \frac{0,025 + 0,0796}{4,2739} = 0,0245 \text{ mg/mL}$$

Lanjutan (Lampiran 5. Perhitungan Kadar dan Total Protein)

Perhitungan Total Protein

Rumus

$$\text{Total Protein (mg)} = \text{Volume (mL)} \times \text{Kadar Protein (mg/mL)}$$

Volume setiap fraksi = 50 mL

Perhitungan Total Protein Fraksinasi

F1 Intra

$$50 \times 0,0631 = 3,155 \text{ mg}$$

F2 Intra

$$50 \times 0,1145 = 5,725 \text{ mg}$$

F3 Intra

$$50 \times 0,3020 = 15,100 \text{ mg}$$

F4 Intra

$$50 \times 2,9610 = 148,050 \text{ mg}$$

F1 Ekstra

$$50 \times 1,0110 = 50,550 \text{ mg}$$

F2 Ekstra

$$50 \times 0,1169 = 5,845 \text{ mg}$$

F3 Ekstra

$$50 \times 1,7290 = 86,450 \text{ mg}$$

F4 Ekstra

$$50 \times 0,1191 = 5,955 \text{ mg}$$

Perhitungan Total Protein Setelah Dialisis

F1 Intra

$$50 \times 0,0210 = 1,050 \text{ mg}$$

F2 Intra

$$50 \times 0,2047 = 10,235 \text{ mg}$$

F3 Intra

$$50 \times 0,0500 = 2,500 \text{ mg}$$

F4 Intra

$$50 \times 0,1027 = 5,135 \text{ mg}$$

F1 Ekstra

$$50 \times 0,0584 = 2,920 \text{ mg}$$

F2 Ekstra

$$50 \times 0,0653 = 3,265 \text{ mg}$$

F3 Ekstra

$$50 \times 0,0490 = 2,450 \text{ mg}$$

F4 Ekstra

$$50 \times 0,0245 = 1,225 \text{ mg}$$

Lampiran 6. Rekapitulasi Data Kadar dan Total Protein

Fraksi	Kadar Fraksinasi (mg/mL)	Total Fraksinasi (mg)	Kadar Dialisis (mg/mL)	Total Dialisis (mg)
F1 Intra	0,0631	3,155	0,0210	1,050
F2 Intra	0,1145	5,725	0,2047	10,235
F3 Intra	0,3020	15,100	0,0500	2,500
F4 Intra	2,9610	148,050	0,1027	5,135
F1 Extra	1,0110	50,550	0,0584	2,920
F2 Extra	0,1169	5,845	0,0653	3,265
F3 Extra	1,7290	86,450	0,0490	2,450
F4 Extra	0,1191	5,955	0,0245	1,225

Lampiran 7. Perhitungan Kadar Protein pada Tahap Hidrolisis
Rumus Perhitungan Kadar Protein

$$x = \frac{y - 0,0659}{0,4204}$$

Keterangan:

x = kadar protein (mg/mL)

y = absorbansi

Contoh Perhitungan

F3 Ekstraseluler (120 menit – kondisi optimum)

Protein Terlarut:

$$x = \frac{0,401 - 0,0659}{0,4204} = 1,124 \text{ mg/mL}$$

Protein Total:

$$x = \frac{0,218 - 0,0659}{0,4204} = 0,700 \text{ mg/mL}$$

F4 Intraseluler (150 menit – kondisi optimum)

Protein Terlarut:

$$x = \frac{0,645 - 0,0659}{0,4204} = 1,694 \text{ mg/mL}$$

Protein Total:

$$x = \frac{1,056 - 0,0659}{0,4204} = 2,660 \text{ mg/mL}$$

Lampiran 8. Perhitungan Derajat Hidrolisis (DH)

Fraksi	Waktu (menit)	Protein Terlarut (Abs)	Kadar Protein Terlarut (mg/mL)	Protein Total (Abs)	Kadar Protein Total (mg/mL)	Derajat Hidrolisis (%)
F3 Ekstraseluler	60	0,273	0,825	0,26	0,79	104,4
	90	0,183	0,615	0,263	0,8	76,9
	120	0,401	1,124	0,218	0,7	160,6
	150	0,426	1,183	0,254	0,78	151,7
	180	0,251	0,773	0,225	0,71	108,9
F4 Intraseluler	60	0,456	1,256	0,857	2,19	57,3
	90	0,591	1,567	1,096	2,75	56,9
	120	0,53	1,425	0,936	2,38	59,9
	150	0,645	1,694	1,056	2,66	63,7
	180	0,606	1,602	1,177	2,94	54,5

Rumus DH

$$DH(\%) = \frac{\text{Protein Terlarut}}{\text{Protein Total}} \times 100\%$$

1. Fraksi Ekstraseluler (F3)

Nilai DH tertinggi: 95,80% (waktu 60 menit)

Diketahui:

- Protein terlarut = 0,825 mg/mL
- Protein total = 0,790 mg/mL

Perhitungan:

$$DH(\%) = \frac{\text{Protein Terlarut}}{\text{Protein Total}} \times 100$$

$$DH = \frac{0,825}{0,790} \times 100$$

$$DH = 1,044 \times 100 = 95,80\%$$

2. Fraksi Intraseluler (F4)

Nilai DH tertinggi: 63,70% (waktu 150 menit)

Diketahui:

Lanjutan (Lampiran 8. Perhitungan Derajat Hidrolisis (DH))

- Protein terlarut = 1,694 mg/mL
- Protein total = 2,660 mg/mL

Perhitungan:

$$DH(\%) = \frac{\text{Protein Terlarut}}{\text{Protein Total}} \times 100$$

$$DH = \frac{1,694}{2,660} \times 100$$

$$DH = 0,637 \times 100 = 63,70\%$$

Lampiran 9. Kadar Protein Ultrafiltrasi

Tabel Distribusi

Jenis Fraksi	Ukuran (kDa)	Absorbansi (569 nm)	Kadar Protein (mg/mL)	Faktor Pengenceran	Kadar Protein Sebenarnya (mg/mL)
F4 Intraseluler ('150')	>10 kDa	0,722	0,188	10	1,876
	5–10 kDa	0,736	0,191	10	1,908
	3–5 kDa	0,664	0,174	10	1,74
	<3 kDa	0,442	0,122	10	1,22
F3 Ekstraseluler (120')	>10 kDa	0,59	0,156	10	1,56
	5–10 kDa	0,571	0,152	10	1,52
	3–5 kDa	0,472	0,129	10	1,29
	<3 kDa	0,313	0,092	10	0,92

Perhitungan Kadar Protein Hasil Ultrafiltrasi

Menggunakan persamaan kurva standar:

$$x = \frac{y + 0,0796}{4,2739}$$

F4 Intraseluler

>10 kDa

$$x = \frac{0,722 + 0,0796}{4,2739} = 0,188 \text{ mg/mL} \times 10 = 1,876 \text{ mg/mL}$$

5–10 kDa

$$x = \frac{0,736 + 0,0796}{4,2739} = 0,191 \text{ mg/mL} \times 10 = 1,908 \text{ mg/mL}$$

3–5 kDa

$$x = \frac{0,664 + 0,0796}{4,2739} = 0,174 \text{ mg/mL} \times 10 = 1,740 \text{ mg/mL}$$

<3 kDa

$$x = \frac{0,442 + 0,0796}{4,2739} = 0,122 \text{ mg/mL} \times 10 = 1,220 \text{ mg/mL}$$

Lanjutan (Lampiran 9. Kadar Protein Ultrafiltrasi)

F3 Ekstraseluler

>10 kDa

$$x = \frac{0,590 + 0,0796}{4,2739} = 0,156 \text{ mg/mL} \times 10 = 1,560 \text{ mg/mL}$$

5–10 kDa

$$x = \frac{0,571 + 0,0796}{4,2739} = 0,152 \text{ mg/mL} \times 10 = 1,520 \text{ mg/mL}$$

3–5 kDa

$$x = \frac{0,472 + 0,0796}{4,2739} = 0,129 \text{ mg/mL} \times 10 = 1,290 \text{ mg/mL}$$

<3 kDa

$$x = \frac{0,313 + 0,0796}{4,2739} = 0,092 \text{ mg/mL} \times 10 = 0,920 \text{ mg/mL}$$

Lampiran 10. Hasil Perhitungan LC₅₀ Larva Udang *Artemia salina* L. pada Setiap Fraksi Protein *Eucheuma spinosum*

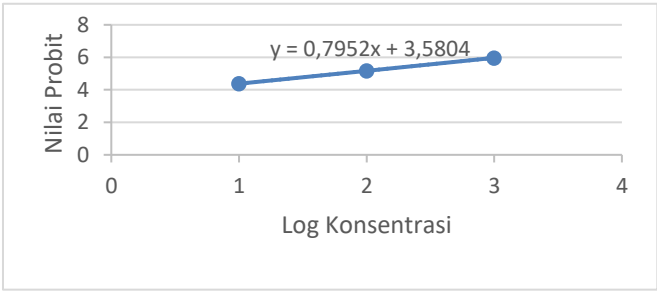
Jenis	Fraksi Protein	Nilai LC ₅₀ (ppm)	Toksistasitas	Range Nilai LC ₅₀ (ppm)
Dialisis Protein Ekstraseluler	F1	109,2269	Toksistasitas sedang	60,9833– 169,0553
	F2	77,7309	Sangat toksik	
	F3	60,9833	Sangat toksik	
	F4	169,0553	Toksistasitas sedang	
Dialisis Protein Intraseluler	F1	208,3333	Toksistasitas sedang	66,1337– 208,3333
	F2	86,8275	Sangat toksik	
	F3	156,207	Toksistasitas sedang	
	F4	66,1337	Sangat toksik	
Hidrolisis Protein Intraseluler	F4 (150') <3 kDa	131,2575	Toksistasitas sedang	7,9389– 133,9830
	F4 (150') 3–5 kDa	77,7309	Sangat toksik	
	F4 (150') 5–10 kDa	133,983	Toksistasitas sedang	
	F4 (150') >10 kDa	7,9389	Sangat toksik	
Hidrolisis Protein Ekstraseluler	F3 (120') <3 kDa	11,3546	Sangat toksik	11,3546– 193,6857
	F3 (120') 3–5 kDa	64,885	Sangat toksik	
	F3 (120') 5–10 kDa	193,6857	Toksistasitas sedang	
	F3 (120') >10 kDa	71,6982	Sangat toksik	

Lanjutan (Lampiran 10. Hasil Perhitungan LC_{50} Larva Udang *Artemia salina* L. pada Setiap Fraksi Protein *Eucheuma spinosum*)

1) Data Fraksi BSLT F4 Dialisis Intra

Fraksi Protein	Konsentrasi		
	10 ppm	100 ppm	1000 ppm
F4 Dialisis Intra	2	5	8
	3	6	8
	3	6	9
Jumlah	8	17	25
Presentase Kematian	27%	57%	83%

Konsentrasi (ppm)	Log Konsentrasi (x)	Jumlah Mati	% Kematian	Probit (y)	LC50	Toksisitas
10	1	8	30	4,377074277	60,98334857	Sangat toksik
100	2	17	30	5,167894005		
1000	3	25	30	5,967421566		



Untuk menentukan nilai LC_{50} , digunakan nilai probit sebesar 5 yang kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang diperoleh, yaitu:

$$\begin{aligned} y &= 0,7952x + 3,5804 \\ 5 &= 0,7952x + 3,5804 \\ 5 - 3,5804 &= 0,7952x \\ 1,4196 &= 0,7952x \\ x &= 1,7852 \end{aligned}$$

Jadi, $\log x = 1,7852$

Lanjutan (Lampiran 10. Hasil Perhitungan LC₅₀ Larva Udang *Artemia salina* L. pada Setiap Fraksi Protein *Eucheuma spinosum*)

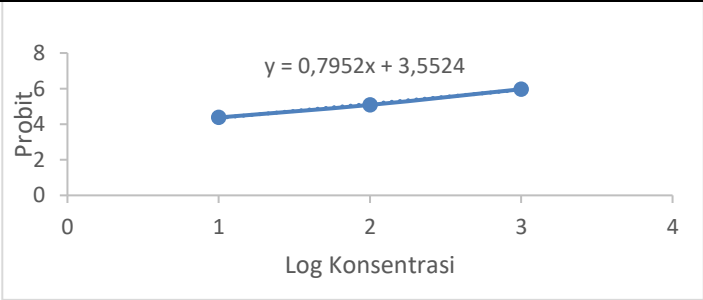
$x = \text{antilog } 1,7852$
 $x = 60,9835 \text{ ppm}$

LC₅₀ fraksi protein F4 dialisis intra yang diuji adalah sebesar 60,9835 ppm, sehingga termasuk dalam kategori toksik karena nilai LC₅₀ berada pada rentang 30–1000 ppm.

2) Data Fraksi BSLT F3 Dialisis Ekstra

Fraksi Protein	Konsentrasi		
	10 ppm	100 ppm	1000 ppm
F3 Dialisis Ekstra	2	5	8
	3	5	8
	3	6	9
Jumlah	8	16	25
Presentase Kematian	27%	53%	83%

Konsentrasi (ppm)	Log Konsentrasi (x)	Jumlah Mati	% Kematian	Probit (y)	LC50	Toksisitas
10	1	8	26,66666667	4,377074277	66,133665648	Sangat toksik
100	2	16	53,33333333	5,083651734		
1000	3	25	83,33333333	5,967421566		



Lanjutan (Lampiran 10. Hasil Perhitungan LC_{50} Larva Udang *Artemia salina* L. pada Setiap Fraksi Protein *Eucheuma spinosum*)

Untuk menentukan nilai LC_{50} , digunakan nilai probit sebesar 5 yang kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang diperoleh, yaitu:

$$y = 0,7952x + 3,5524$$

$$5 = 0,7952x + 3,5524$$

$$5 - 3,5524 = 0,7952x$$

$$1,4476 = 0,7952x$$

$$x = 1,8204$$

Jadi $\log x = 1,8204$

$$x = \text{antilog} = 66,1337 \text{ ppm}$$

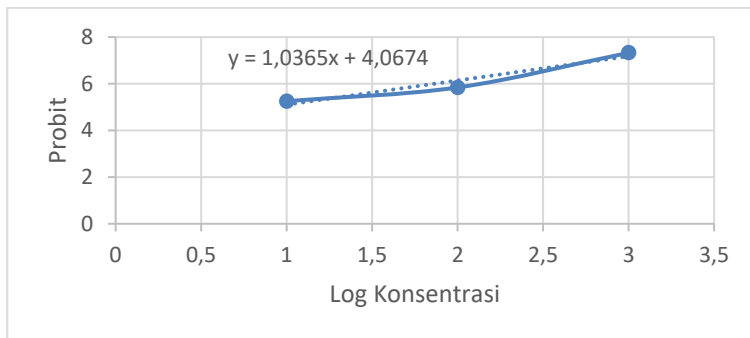
LC_{50} fraksi yang diuji adalah sebesar 66,1337 ppm, sehingga termasuk dalam kategori toksik karena nilai LC_{50} berada pada rentang 30–1000 ppm.

3) Data Fraksi BSLT F4 (150') >10 kDa

Fraksi Protein	Konsentrasi		
	10 ppm	100 ppm	1000 ppm
F4 (150') >10 kDa	6	9	10
	5	7	10
	7	8	10
Jumlah	18	24	30
Presentase Kematian	60%	80%	100%

Konsentrasi (ppm)	Log Konsentrasi (x)	Jumlah Mati	% Kematian	Probit (y)	LC50	Toksisitas
10	1	18	60	5,253347103	7,938872071	Sangat toksik
100	2	24	80	5,841621234		
1000	3	30	99	7,326347874		

Lanjutan (Lampiran 10. Hasil Perhitungan LC_{50} Larva Udang *Artemia salina* L. pada Setiap Fraksi Protein *Eucheuma spinosum*)



Untuk menentukan nilai LC_{50} , digunakan nilai probit sebesar 5 yang kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang diperoleh, yaitu:

$$y = 1,0365x + 4,0674$$

$$5 = 1,0365x + 4,0674$$

$$5 - 4,0674 = 1,0365x$$

$$0,9326 = 1,0365x$$

$$x = 0,8998$$

Jadi $\log x = 0,8998$

$$x = \text{antilog} = 7,9389 \text{ ppm}$$

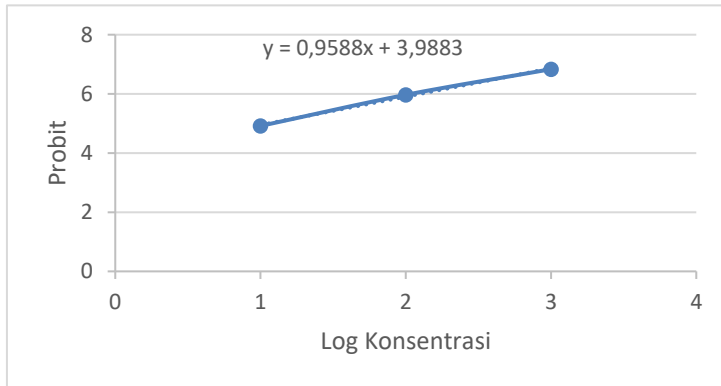
LC_{50} fraksi yang diuji adalah sebesar 7,9389 ppm, sehingga termasuk dalam kategori sangat toksik karena nilai $LC_{50} < 30$ ppm.

4) Data Fraksi BSLT F3 (120') <3 kDa

Fraksi Protein	Konsentrasi		
	10 ppm	100 ppm	1000 ppm
F3 (120') <3 kDa	6	8	10
	3	7	9
	5	10	10
Jumlah	14	25	29
Presentase Kematian	46.67%	83.33%	96.67%

Lanjutan (Lampiran 10. Hasil Perhitungan LC_{50} Larva Udang *Artemia salina* L. pada Setiap Fraksi Protein *Eucheuma spinosum*)

Konsentrasi (ppm)	Log Konsentrasi (x)	Jumlah Mati	% Kematian	Probit (y)	LC50	Toksisitas
10	1	14	46,66666667	4,916348266	11,35463382	Sangat toksik
100	2	25	83,33333333	5,967421566		
1000	3	29	96,66666667	6,833914636		



Untuk menentukan nilai LC_{50} , digunakan nilai probit sebesar 5 yang kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang diperoleh, yaitu:

$$y = 0,9588x + 3,9883$$

$$5 = 0,9588x + 3,9883$$

$$5 - 3,9883 = 0,9588x$$

$$1,0117 = 0,9588x$$

$$x = 1,0552$$

Jadi $\log x = 1,0552$

$$x = \text{antilog} = 11,3546 \text{ ppm}$$

LC_{50} fraksi yang diuji adalah sebesar 11,3546 ppm, sehingga termasuk dalam kategori sangat toksik karena nilai $LC_{50} < 30$ ppm.

Lampiran 11. Profil Protein Hasil Analisis SDS-PAGE

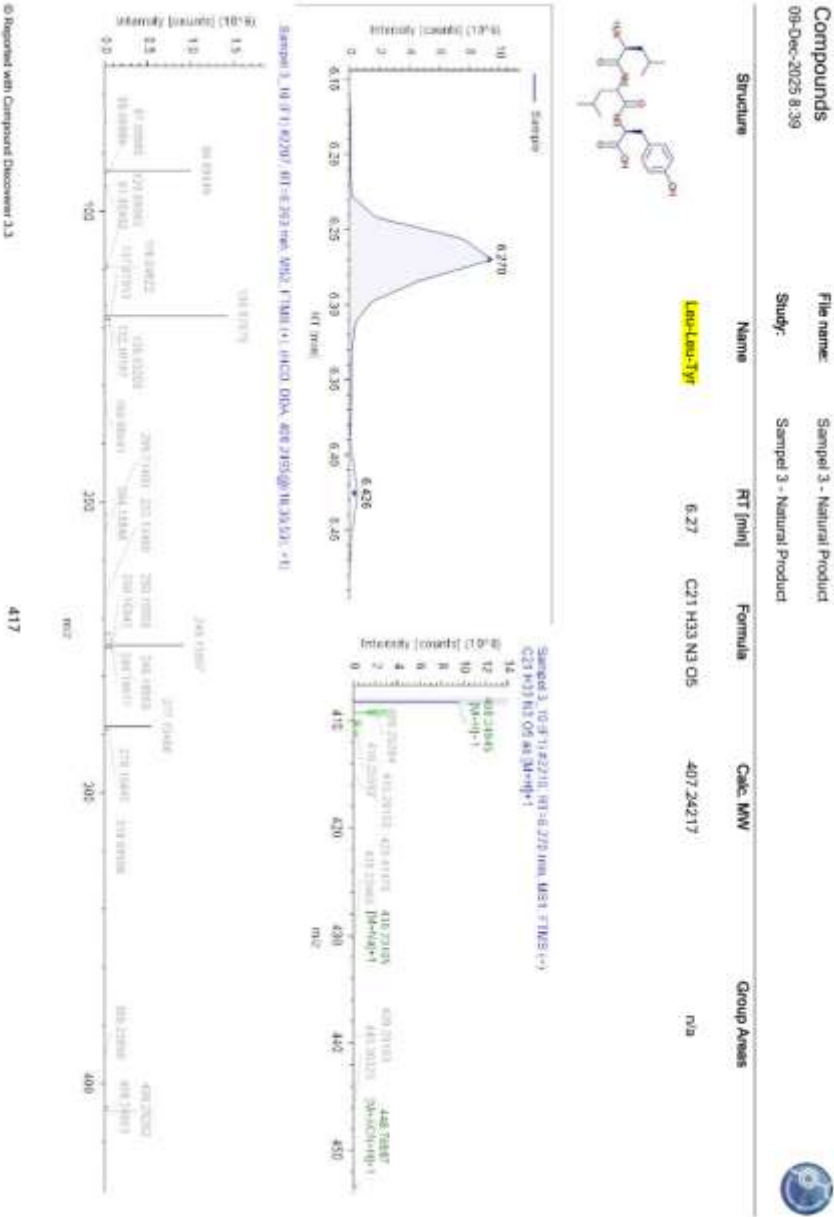
Kode Sampel	Jenis Fraksi	Tahap Pemrosesan	Posisi Pita Dominan (kDa)	Profil Pita Protein
YU1	Intraseluler F4 (150') 5–10 kDa	Ultrafiltrasi	15–35	Pita cukup jelas pada BM rendah
YU2	Ekstraseluler F3 (120') >10 kDa	Ultrafiltrasi	15–30	Pita tipis dan terbatas
YH1	Intraseluler F4 150'	Hidrolisis	<15–35	Pita menyebar pada BM rendah
YH2	Ekstraseluler F3 150'	Hidrolisis	<15–30	Pita lebih sedikit dibanding intraseluler
YD1	Intraseluler F4	Dialisis	35–50	Pita lebih bersih, latar belakang berkurang
YD2	Ekstraseluler F3	Dialisis	35–50 (samar)	Pita tipis

Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler
Berdasarkan Analisis LC-HRMS

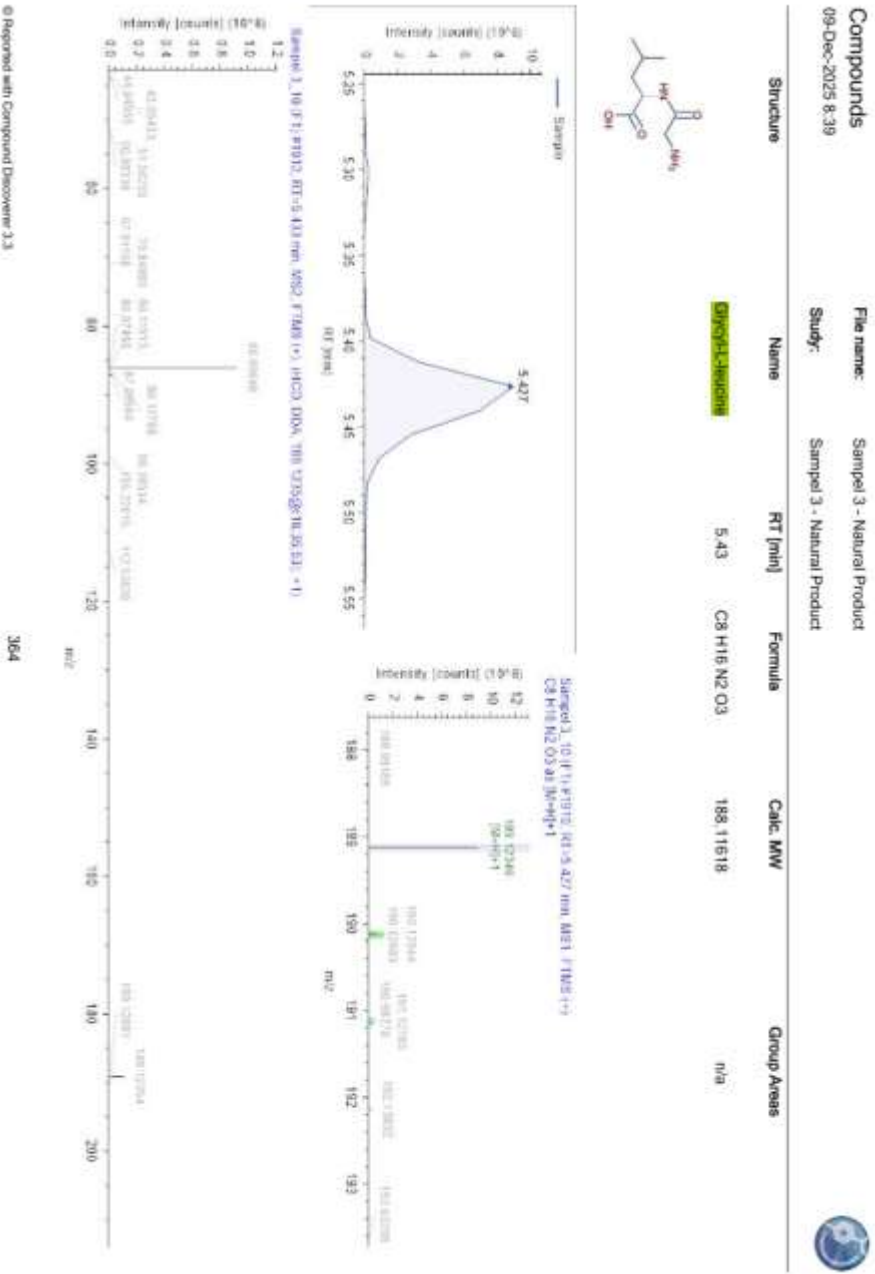
No.	Nama Senyawa	Rumus Molekul	Delta Massa (ppm)	Massa Molekul Teoretis (Da)	Nilai m/z	Waktu Retensi (menit)	Luas Puncak Maksimum
1	Leu-Leu-Tyr	C ₂₁ H ₃₃ N ₃ O ₅	0.37	407,24217	408,24945	6.27	2.2E+07
2	Glycyl-L-leucine	C ₈ H ₁₆ N ₂ O ₃	0.48	188,11618	189,12346	5.43	2.0E+07
3	Leu-Trp	C ₁₇ H ₂₃ N ₃ O ₃	1.13	317,17430	318,18158	6.03	1.0E+07
4	Valylproline	C ₁₀ H ₁₈ N ₂ O ₃	0.80	214,13191	215,13919	3.47	5.4E+06
5	Leucylproline	C ₁₁ H ₂₀ N ₂ O ₃	0.43	228,14749	229,15475	3.75	4.4E+06
6	Glu-Ile-Phe	C ₂₀ H ₂₉ N ₃ O ₆	0.70	407,20592	408,21320	6.16	1.1E+06
7	Gly-Gly-Leu	C ₁₀ H ₁₉ N ₃ O ₄	0.86	245,13777	246,14505	2.16	6.5E+05

No.	Nama Senyawa	Rumus Molekul	Delta Massa (ppm)	Massa Molekul Teoretis (Da)	Nilai m/z	Waktu Retensi (menit)	Luas Puncak Maksimum
1	Leu-Leu-Tyr	C ₂₁ H ₃₃ N ₃ O ₅	1.20	407,24251	408,24979	6.27	1.6E+07
2	Asp-Leu-Thr-Ser	C ₁₇ H ₃₀ N ₄ O ₉	1.14	434,20177	435,20905	2.90	9.2E+06
3	γ-Glu-Val-Gly	C ₁₂ H ₂₁ N ₃ O ₆	0.76	303,14327	304,15054	1.55	8.1E+06
4	Leucylproline	C ₁₁ H ₂₀ N ₂ O ₃	0.84	228,14758	229,15486	4.06	7.6E+06
5	Leu-Trp	C ₁₇ H ₂₃ N ₃ O ₃	1.14	317,17430	318,18158	6.04	5.9E+06
6	Pro-Hyp	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₄	0.55	228,11113	229,11841	4.95	4.5E+06
7	Leu-Leu	C ₁₂ H ₂₄ N ₂ O ₃	0.02	244,17870	245,18610	5.05	3.6E+06

Lanjutan (Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS)



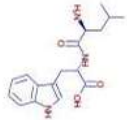
Lanjutan (Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS)



Lanjutan (Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS)

Compounds
09-Dec-2025 8:39

File name: Sampel 3 - Natural Product
Study: Sampel 3 - Natural Product



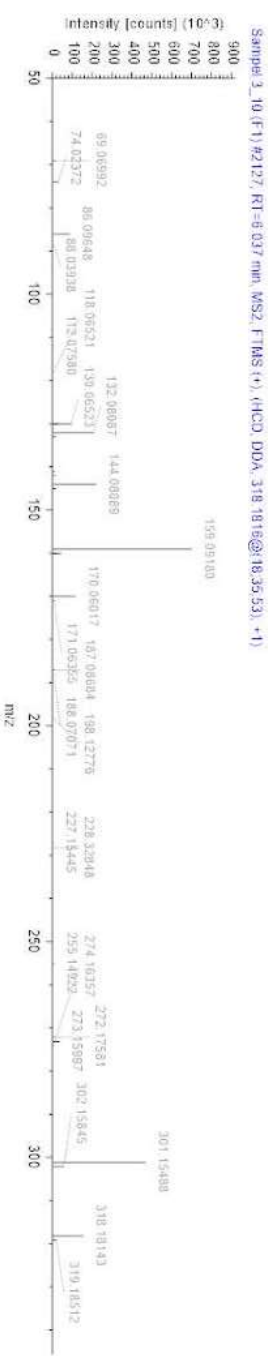
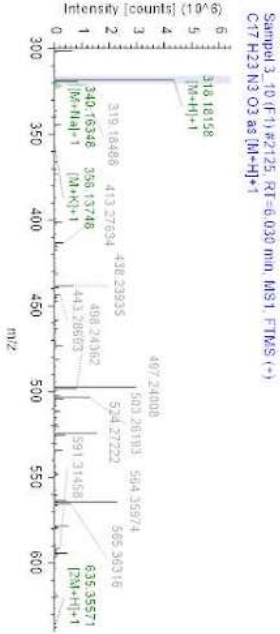
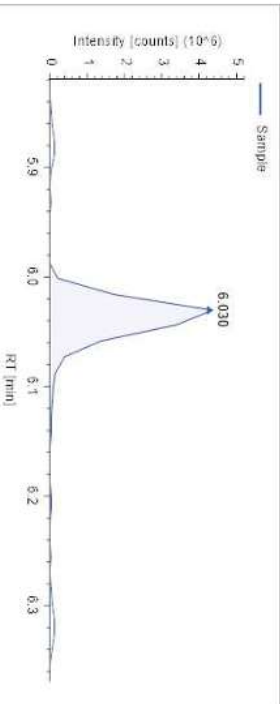
Leu-Trp

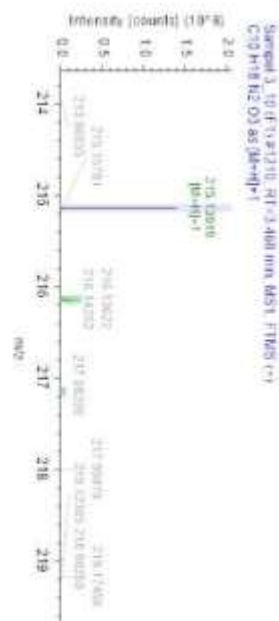
RT [min] 6.03

Formula C17 H23 N3 O3

Calc. MW 317.17430

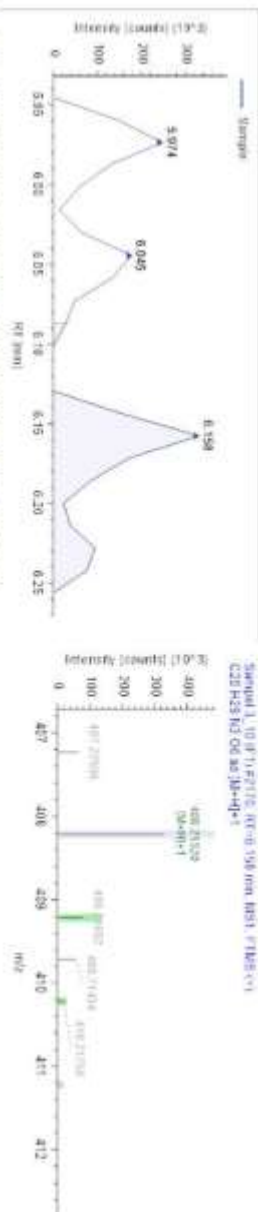
Group Areas n/a



n/a

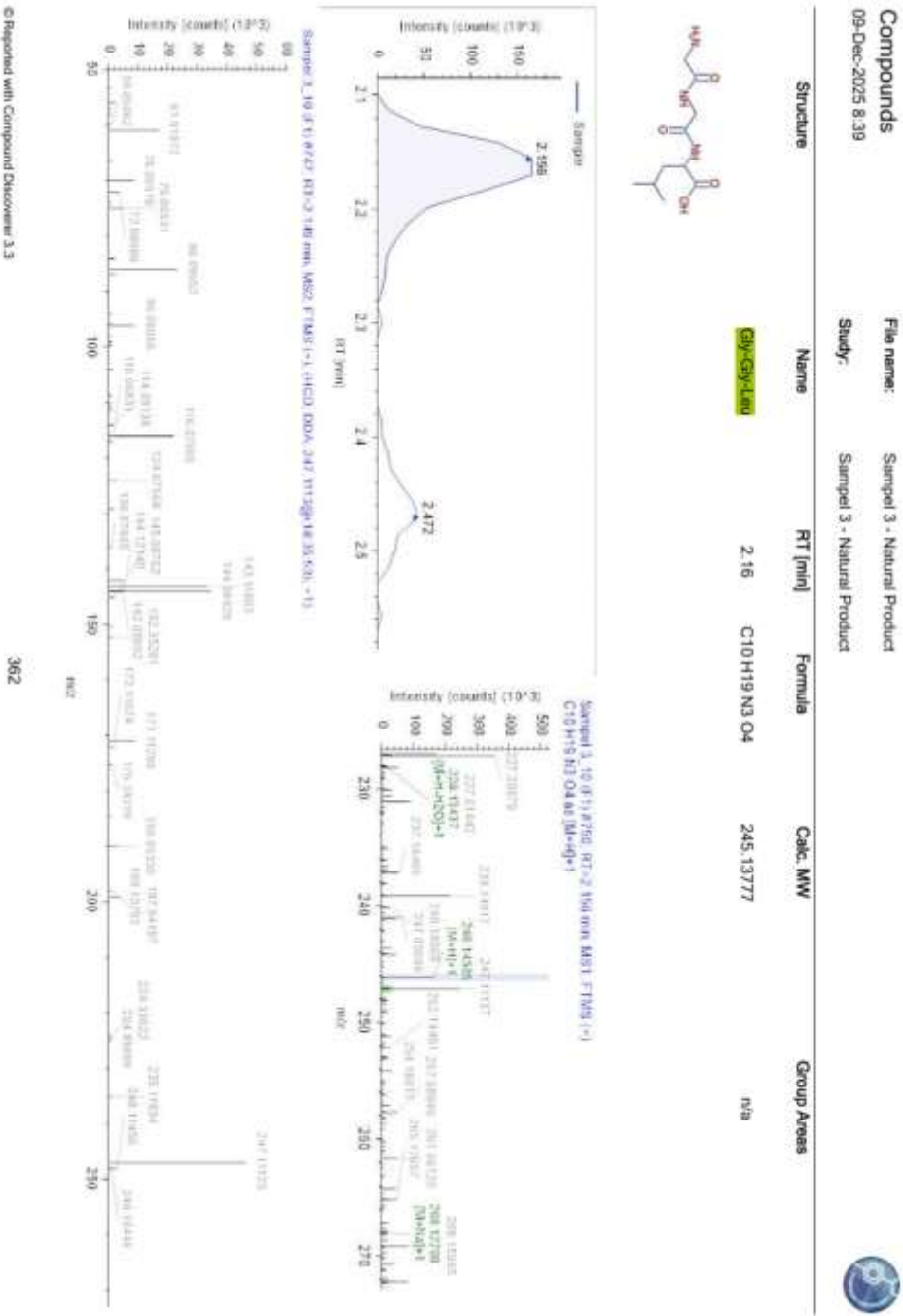
CC(C)[C@@H](C(=O)O)[C@H](C(=O)NCC(=O)O)[C@@H](C(=O)NCC(=O)O)C(=O)NCC(=O)O

Structure	Name	RT [min]	Formula	Calc. MW	Group Areas
	glucose- ¹⁸ O	8.16	C ₆ H ₁₂ O ₆	407.20592	n/a

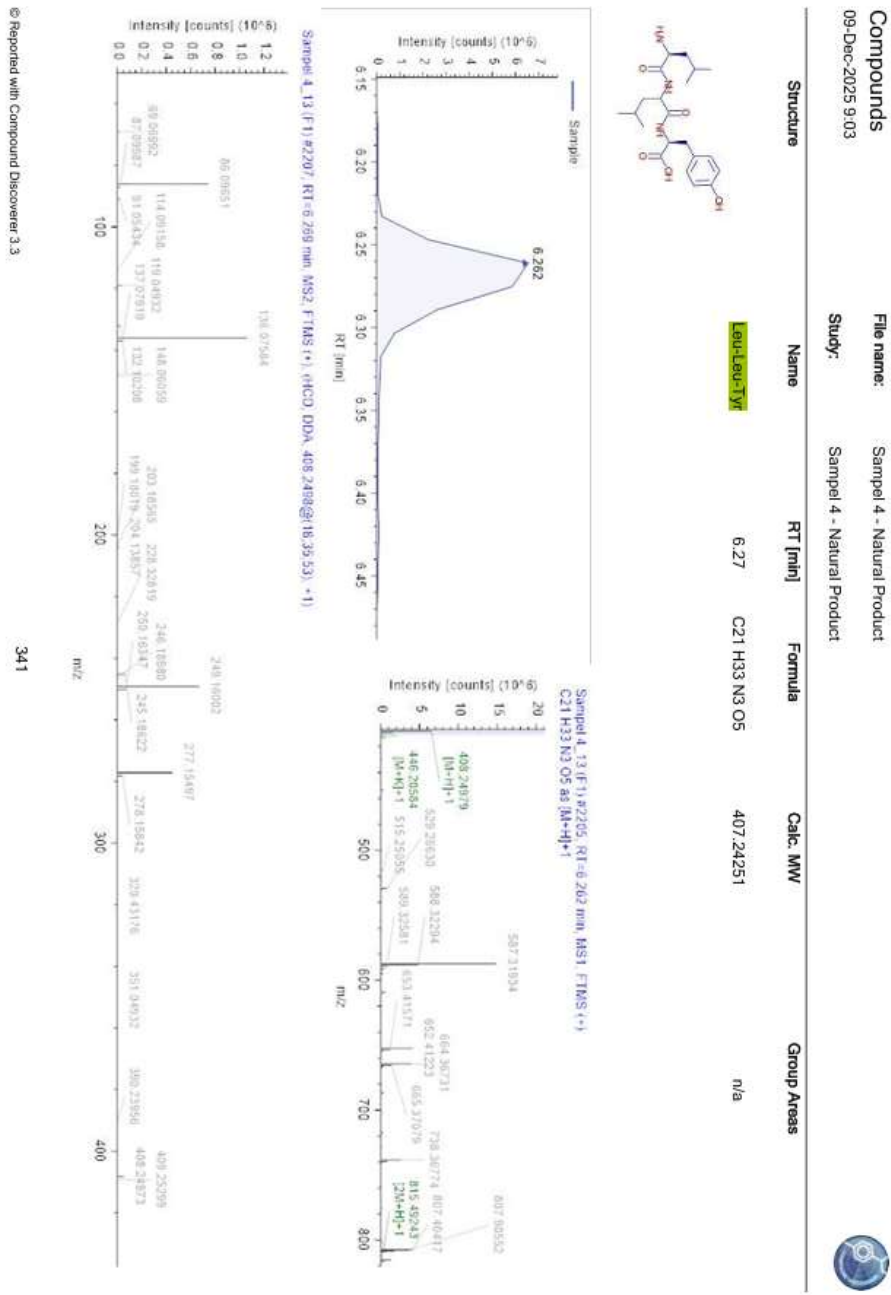


3650

Lanjutan (Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS)



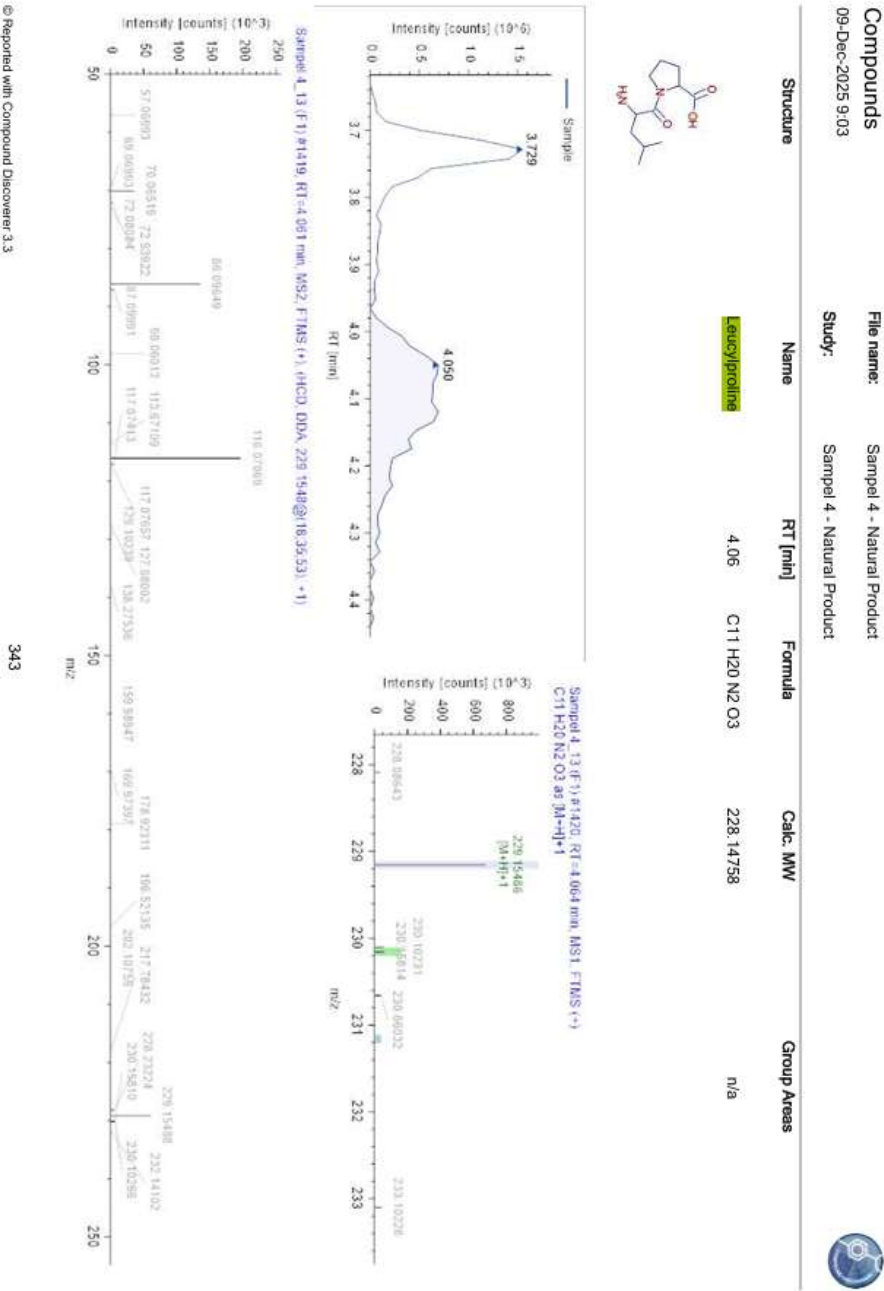
Lanjutan (Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS)



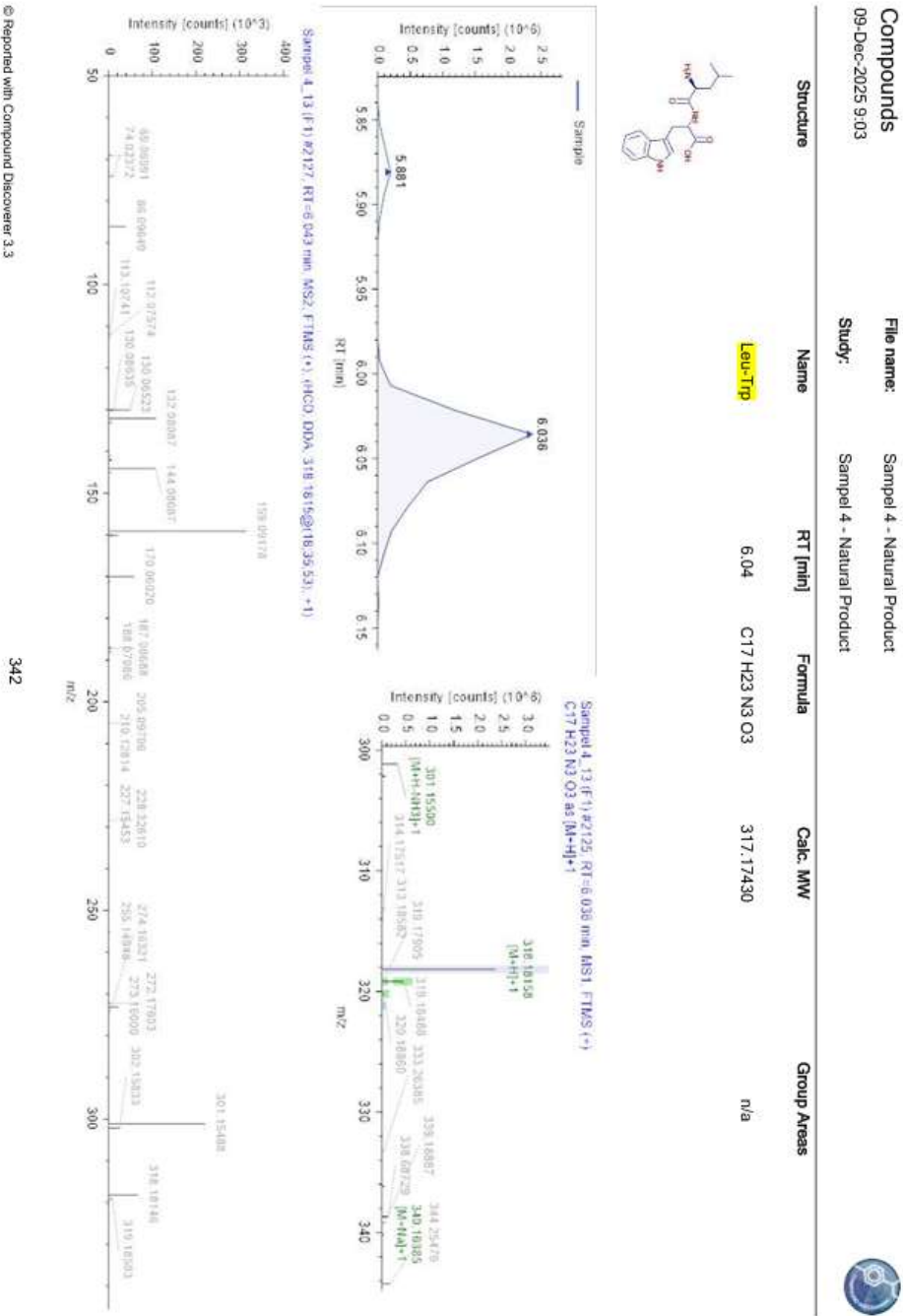
Lanjutan (Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS)



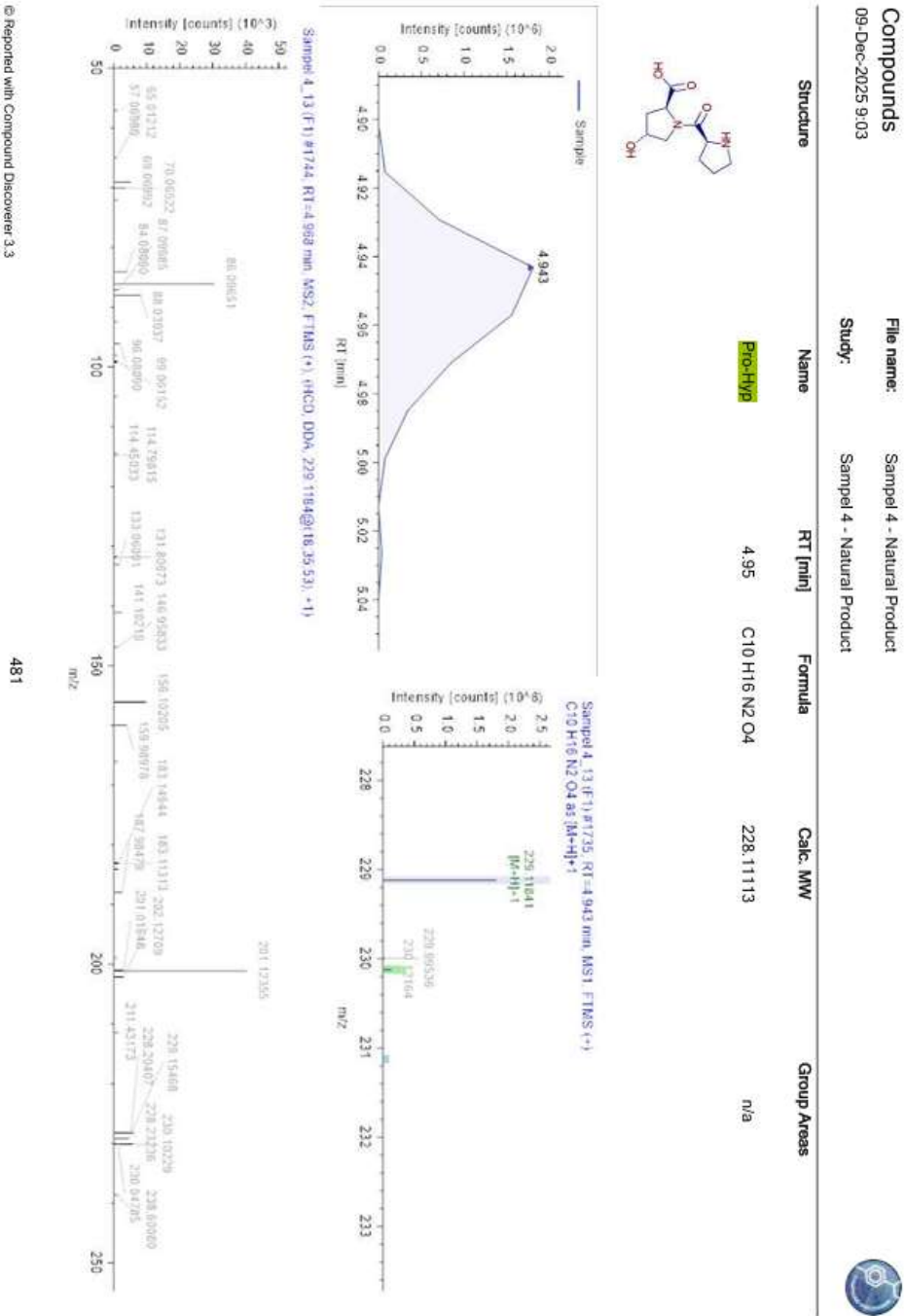
Lanjutan (Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS)



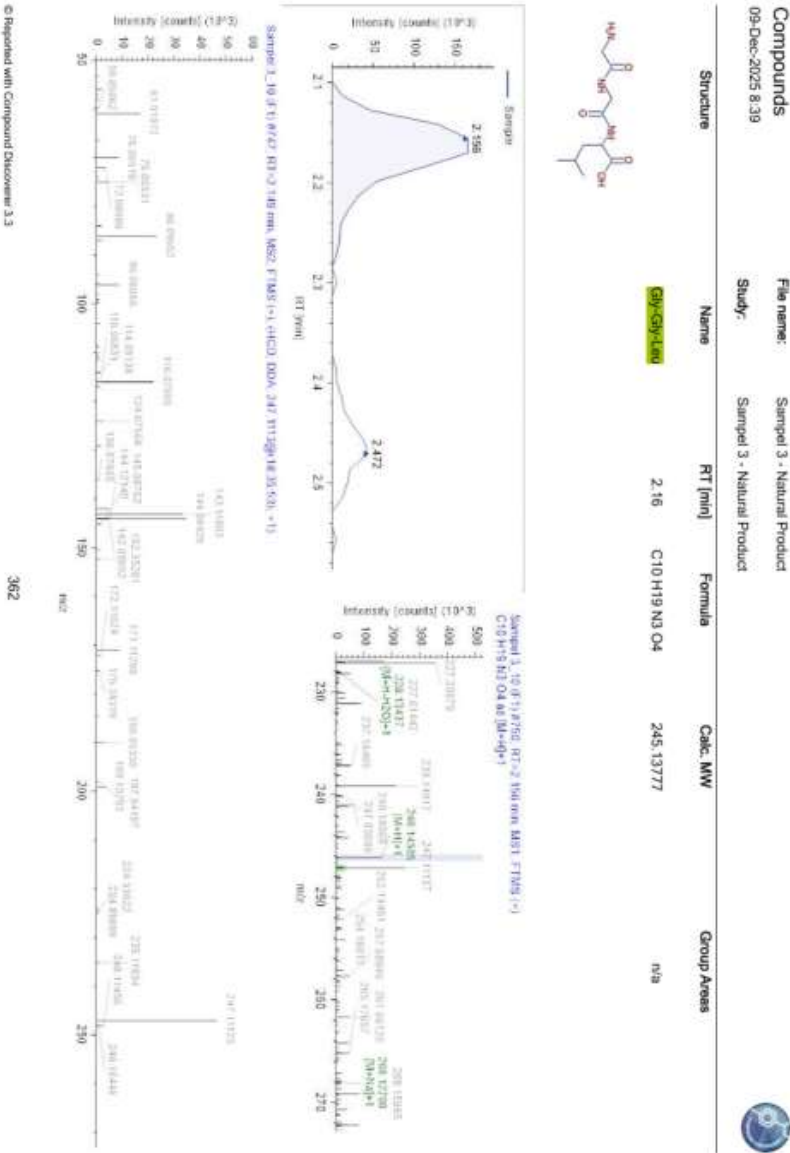
Lanjutan (Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS)



Lanjutan (Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS)



Lanjutan (Lampiran 12. Profil Natural Product pada Fraksi Intraseluler dan Ekstraseluler Berdasarkan Analisis LC-HRMS)



Lampiran 13. Hasil Uji Biokimia dan Analisis BLAST Isolat Bakteri Epifit
Symbion *Eucheuma spinosum*

No	Jenis Uji	Parameter	Hasil
1	TSIA	Slant	Asam (A)
		Butt	Asam (A)
		Gas	Positif (+)
		H ₂ S	Negatif (-)
		Indol	Negatif (-)
2	SIM	Motilitas	Negatif (-)
		H ₂ S	Negatif (-)
3	MR-VP	MR	Negatif (-)
		VP	Positif (+)
4	Sitrat	-	Positif (+)
5	Urease	-	Positif (+)
		Glukosa	Positif (+)
6	Fermentasi Karbohidrat	Laktosa	Positif (+)
		Sukrosa	Positif (+)
		Mannitol	Positif (+)

Lanjutan (Lampiran 13. Hasil Uji Biokimia dan Analisis BLAST Isolat Bakteri Epifit Simbion *Eucheuma spinosum*)

[View title](#)
[Exp. consensus: 100% identity, full view](#)

RID	636GZ2BW016		Search expires on 07-24 12:35 pm	Download All ▼
Program	BLASTN ? Citation ▼			
Database	nt See details ▼			
Query ID	tclQuery_4955709			
Description	Esp. consensus_16S_rRNA_partial			
Molecule type	dna			
Query Length	1291			
Other reports	Distance tree of results MSA viewer ?			

Descriptions
Graphic Summary
Alignments
Taxonomy

Sequences producing significant alignments

select all 100 sequences selected

▼	Description ▲	Scientific Name ▲	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
▼	Klebsiella pneumoniae strain D16KP042 chromosome, complete genome	Klebsiella pneumoniae	2206	17542	99%	0.0	97.67%	5345366	CPO5372.1
▼	Klebsiella pneumoniae strain JTJ_BCI35 chromosome, complete genome	Klebsiella pneumoniae	2206	17565	99%	0.0	97.67%	5192803	CP138656.1
▼	Klebsiella pneumoniae strain 295-a Blue_16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Klebsiella pneumoniae	2206	2206	99%	0.0	97.67%	1446	MN209227.1
▼	Klebsiella pneumoniae strain 295-a pink_16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Klebsiella pneumoniae	2206	2206	99%	0.0	97.67%	1443	MN209229.1
▼	Klebsiella pneumoniae strain NCCT9171 genome assembly, chromosome_1	Klebsiella pneumoniae	2206	17489	99%	0.0	97.67%	5159775	LPS98110.1
▼	Klebsiella pneumoniae strain KP_NCGM_LFN_57409 chromosome, complete genome	Klebsiella pneumoniae	2206	17478	99%	0.0	97.74%	5283596	CP153316.1
▼	Klebsiella pneumoniae strain KP_NCGM_BLD_13800 chromosome, complete genome	Klebsiella pneumoniae	2206	17520	99%	0.0	97.74%	5450062	CP156164.1
▼	Klebsiella pneumoniae subsp. granulomatis strain P36_16S ribosomal RNA gene, partial sequ...	Klebsiella granulomatis subsp. g...	2206	2206	99%	0.0	97.67%	1484	XJ785393.1
▼	Klebsiella pneumoniae strain C-021_16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Klebsiella pneumoniae	2206	2206	99%	0.0	97.67%	1486	OR818722.1
▼	Klebsiella pneumoniae strain VITA323_16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Klebsiella sp.	2206	2206	99%	0.0	97.67%	1474	KX707042.1
▼	Klebsiella pneumoniae strain 35 chromosome, complete genome	Klebsiella pneumoniae	2206	17542	99%	0.0	97.67%	5214303	CP139861.1
▼	Klebsiella pneumoniae strain 21-1_16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Klebsiella pneumoniae	2206	2206	99%	0.0	97.67%	1423	KTR84492.1

Organism only top 20 will appear
 Type common name, binomial, taxid or group name

Percent Identity

E value

Query Coverage

to

to

to

Download ▼
Select columns ▼ Show ▼ [?](#)

GenBank Graphics Distance tree of results MSA Viewer

Lampiran 14. Data Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Protein dan Peptida Bioaktif**A. Data Hasil Pengukuran Zona Hambat terhadap *Escherichia coli***

Hi	24 jam (mm) ± SD	Kategori 24 jam	48 jam (mm) ± SD	Kategori 48 jam
Fraksi Dialisis Intra / F4	23,5 ± 0,00	Aktivitas sedang	21,8 ± 0,00	Aktivitas sedang
Fraksi Dialisis ekstra / F3	20,7 ± 0,10	Aktivitas sedang	20,0 ± 0,00	Aktivitas sedang
Kontrol (+) Chloramphenicol	34,0 ± 0,00	Aktivitas tinggi	36,1 ± 0,00	Aktivitas tinggi
Kontrol (-) Aquades	0,0 ± 0,00	Tidak aktif	0,0 ± 0,00	Tidak aktif
Ultrafiltrasi Intra F4 (150') 5–10 kDa	20,0 ± 0,10	Aktivitas sedang	21,4 ± 0,10	Aktivitas sedang
Ultrafiltrasi Ekstra F3 (120') >10 kDa	21,5 ± 0,00	Aktivitas sedang	20,2 ± 0,00	Aktivitas sedang
Kontrol (+) Chloramphenicol	36,5 ± 0,10	Aktivitas tinggi	35,4 ± 0,00	Aktivitas tinggi
Kontrol (-) Aquades	0,0 ± 0,00	Tidak aktif	0,0 ± 0,00	Tidak aktif

24 Jam

Jenis	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	Rerata
Fraksi Dialisis Intra / F4	23,5	23,5	23,5	23,5
Fraksi Dialisis ekstra / F3	20,7	20,8	20,6	20,7
Kontrol (+) Chloramphenicol	34	34	34	34
Kontrol (-) Aquades	0	0	0	0
Ultrafiltrasi Intra F4 (150') 5–10 kDa	20	20,1	19,9	20
Ultrafiltrasi Ekstra F3 (120') >10 kDa	21,5	21,5	21,5	21,5
Kontrol (+) Chloramphenicol	36,5	36,6	36,4	36,5
Kontrol (-) Aquades	0	0	0	0

Lanjutan (Lampiran 14. Data Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Protein dan Peptida Bioaktif)

48 Jam

Jenis	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	Rerata
Fraksi Dialisis Intra / F4	21,8	21,8	21,8	21,8
Fraksi Dialisis ekstra / F3	20	20	20	20
Kontrol (+) Chloramphenicol	36,1	36,1	36,1	36,1
Kontrol (-) Aquades	0	0	0	0
Ultrafiltrasi Intra F4 (150') 5–10 kDa	21,4	21,5	21,3	21,4
Ultrafiltrasi Ekstra F3 (120') >10 kDa	20,2	20,2	20,2	20,2
Kontrol (+) Chloramphenicol	35,4	35,4	35,4	35,4
Kontrol (-) Aquades	0	0	0	0

B. Data Hasil Pengukuran Zona Hambat terhadap *Staphylococcus aureus*

Jenis Sampel	24 jam (mm) ± SD	Kategori 24 jam	48 jam (mm) ± SD	Kategori 48 jam
Fraksi Dialisis Intra / F4	16,3 ± 0,10	Aktivitas sedang	14,8 ± 0,00	Aktivitas sedang
Fraksi Dialisis Ekstra / F3	13,8 ± 0,06	Aktivitas sedang	17,4 ± 0,10	Aktivitas sedang
Kontrol (+) Chloramphenicol	30,2 ± 0,00	Aktivitas tinggi	30,5 ± 0,00	Aktivitas tinggi
Kontrol (-) Aquades	0,0 ± 0,00	Tidak aktif	0,0 ± 0,00	Tidak aktif
Ultrafiltrasi Intra F4 (5–10 kDa)	15,0 ± 0,00	Aktivitas sedang	16,9 ± 0,10	Aktivitas sedang
Ultrafiltrasi Ekstra F3 (>10 kDa)	14,1 ± 0,00	Aktivitas sedang	20,2 ± 0,00	Aktivitas sedang
Kontrol (+) Chloramphenicol	30,0 ± 0,10	Aktivitas tinggi	30,2 ± 0,00	Aktivitas tinggi
Kontrol (-) Aquades	0,0 ± 0,00	Tidak aktif	0,0 ± 0,00	Tidak aktif

Lanjutan (Lampiran 14. Data Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Protein dan Peptida Bioaktif)

24 Jam

Jenis	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	Rerata $\pm$ SD
Fraksi Dialisis Intra / F4	16,3	16,2	16,4	16,3 $\pm$ 0,10
Fraksi Dialisis Ekstra / F3	13,8	13,8	13,7	13,8 $\pm$ 0,06
Kontrol (+) Chloramphenicol	30,2	30,2	30,2	30,2 $\pm$ 0,00
Kontrol (–) Aquades	0	0	0	0,0 $\pm$ 0,00
Ultrafiltrasi Intra F4 (5–10 kDa)	15	15	15	15,0 $\pm$ 0,00
Ultrafiltrasi Ekstra F3 (>10 kDa)	14,1	14,1	14,1	14,1 $\pm$ 0,00
Kontrol (+) Chloramphenicol	30	30,1	29,9	30,0 $\pm$ 0,10
Kontrol (–) Aquades	0	0	0	0,0 $\pm$ 0,00

48 Jam

Jenis	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	Rerata $\pm$ SD
Fraksi Dialisis Intra / F4	14,8	14,8	14,8	14,8 $\pm$ 0,00
Fraksi Dialisis Ekstra / F3	17,4	17,3	17,5	17,4 $\pm$ 0,10
Kontrol (+) Chloramphenicol	30,5	30,5	30,5	30,5 $\pm$ 0,00
Kontrol (–) Aquades	0	0	0	0,0 $\pm$ 0,00
Ultrafiltrasi Intra F4 (5–10 kDa)	16,9	16,8	17	16,9 $\pm$ 0,10
Ultrafiltrasi Ekstra F3 (>10 kDa)	20,2	20,2	20,2	20,2 $\pm$ 0,00
Kontrol (+) Chloramphenicol	30,2	30,2	30,2	30,2 $\pm$ 0,00
Kontrol (–) Aquades	0	0	0	0,0 $\pm$ 0,00

Lampiran 15. Data Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis (Anti-TB) pada Media Lowenstein–Jensen

Kode Sampel	Perlakuan	Pertumbuhan Koloni (<i>M. tuberculosis</i>)	Warna Media LJ (Indikator Pendukung)	Skor Aktivitas	Interpretasi
Kontrol Negatif (Kontrol Bakteri)	LJ tanpa perlakuan	Tumbuh koloni khas (krem kekuningan)	Putih krem dengan bintik-bintik krem kekuningan di bagian bawah	-	Tidak ada aktivitas (pertumbuhan baik)
Kontrol Positif (Rifampisin +)	LJ + rifampisin	Tidak ada pertumbuhan	Hijau muda kebiruan (pucat)	++++	Aktivitas sangat kuat (penghambatan sangat baik)
YE₁ (Ultrafiltrasi Ekstra 1)	LJ + sampel	Tidak ada pertumbuhan	Hijau muda	++	Aktivitas kuat
YE₂ (Ultrafiltrasi Ekstra 2)	LJ + sampel	Tidak ada pertumbuhan	Hijau muda pucat	++	Aktivitas kuat
YI₁ (Ultrafiltrasi Intra 1)	LJ + sampel	Tidak ada pertumbuhan	Krem pucat atau kuning sangat muda	+	Aktivitas sedang
YI₂ (Ultrafiltrasi Intra 2)	LJ + sampel	Tidak ada pertumbuhan	Hijau tua / hijau terang	+++	Aktivitas sangat kuat

Lampiran 16. Uji Immunostimulan In Vivo (Metode Carbon Clearance)**A. Data Mentah Absorbansi****Kelompok K1 – Aquades**

Tikus	0	4	8	12	16
T1	0,489	0,489	0,426	0,478	0,477
T2	0,459	0,472	0,491	0,481	0,456
T3	0,424	0,484	0,491	0,469	0,464

Kelompok K2 – Na CMC

Tikus	0	4	8	12	16
T1	0,355	0,468	0,48	0,46	0,396
T2	0,506	0,376	0,53	0,396	0,359
T3	0,436	0,433	0,46	0,454	0,482

Kelompok K3 – Parasetamol

Tikus	0	4	8	12	16
T1	0,474	0,429	0,45	0,475	0,437
T2	0,478	0,439	0,44	0,33	0,446
T3	0,436	0,44	0,37	0,493	0,411

Kelompok K4 – Dialisis

Tikus	0	4	8	12	16
T1	0,464	0,462	0,46	0,459	0,447
T2	0,478	0,473	0,44	0,43	0,43
T3	0,487	0,486	0,47	0,465	0,442

Kelompok K5 – Ultrafiltrasi

Tikus	0	4	8	12	16
T1	0,455	0,478	0,45	0,461	0,45
T2	0,455	0,476	0,47	0,477	0,451
T3	0,425	0,459	0,43	0,437	0,426

Lanjutan (Lampiran 16. Uji Imunostimulan In Vivo (Metode Carbon Clearance))**B. Data Mentah Transmittan**

K1 – Aquades

Tikus	0	4	8	12	16
T1	32	32	37	33	33
T2	35	34	32	33	35
T3	38	33	32	34	34

K2 – Na CMC

Tikus	0	4	8	12	16
T1	44	34	33	35	40
T2	31	42	30	40	44
T3	37	37	35	35	33

K3 – Parasetamol

Tikus	0	4	8	12	16
T1	34	37	35	33	37
T2	33	36	36	47	36
T3	37	36	42	32	39

K4 – Dialisis

Tikus	0	4	8	12	16
T1	34	35	35	35	36
T2	33	34	36	37	37
T3	33	33	34	34	36

K5 – Ultrafiltrasi

Tikus	0	4	8	12	16
T1	35	33	35	35	35
T2	35	33	34	33	35
T3	38	35	37	37	37

C. Rata-rata Transmittan

Kelompok	0	4	8	12	16
K1	34,9527	32,991	34	33,4218	34,231
K2	37,3299	37,67	32,6	36,6696	38,9641
K3	34,4945	36,646	38	37,4689	37,0614
K4	33,4018	33,608	35,1	35,3946	36,3406
K5	35,9114	33,813	35,4	34,832	36,1261

Lanjutan (Lampiran 16. Uji Immunostimulan In Vivo (Metode Carbon Clearance))

D. Nilai Koefisien dan Indeks Fagositosis (IF)

Kelompok	Perlakuan	Koefisien (k)	IF	Keterangan
K1	Aquades	-0,0253	- 0,45	Tidak aktif
K2	Na CMC	0,0567	1	Kontrol
K3	Paracetamol	0,1489	2,63	Aktivitas sedang
K4	Dialisis	0,1916	3,38	Aktivitas tinggi
K5	Ultrafiltrasi	0,0362	0,64	Aktivitas rendah

Koefisien Fagositosis (k)

$$k = \frac{\ln A_1 - \ln A_2}{t_2 - t_1}$$

Indeks Fagositosis (IF)

$$IF = \frac{k_{sampil}}{k_{kontrol}}$$

Contoh Perhitungan

Kelompok K1 (Aquades)

$$k = \frac{\ln(0,489) - \ln(0,477)}{16}$$

$$k = -0,0253$$

$$IF = \frac{-0,0253}{0,0567} = -0,4462$$

E. Data Analisis One Way ANOVA (Transmitan Darah)

Kelompok	Menit 0	Menit 4	Menit 8	Menit 12	Menit 16
K1 (Aquades)	34,9527	32,9907	34,0224	33,4218	34,231
K2 (Na CMC)	37,3299	37,6704	32,6031	36,6696	38,9641
K3 (Paracetamol)	34,4945	36,6462	38,0256	37,4689	37,0614
K4 (F4 Intra)	33,4018	33,6081	35,0588	35,3946	36,3406
K5 (F4 Intra (150') – 5–10 kDa)	35,9114	33,813	35,3717	34,832	36,1261

Lampiran 18. Harga Probit sesuai dengan Persentasenya

Persentase	Probit									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	2,67	2,95	3,12	3,25	3,36	3,45	3,52	3,59	3,66
10	3,72	3,77	3,82	3,87	3,93	3,95	4,01	4,05	4,08	4,12
20	4,17	4,19	4,23	4,26	4,29	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45
30	4,48	4,50	4,53	4,56	4,59	4,61	4,64	4,67	4,69	4,72
40	4,75	4,77	4,80	4,82	4,85	4,87	4,90	4,92	4,95	4,97
50	5,00	5,03	5,05	5,08	5,10	5,13	5,15	5,18	5,20	5,23
60	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,41	5,44	5,47	5,50
70	5,52	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,74	5,77	5,81
80	5,84	5,88	5,92	5,95	5,99	6,04	6,08	6,13	6,18	6,23
90	6,28	6,34	6,41	6,48	6,55	6,64	6,75	6,88	7,05	7,33
99	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
	7,33	7,37	7,41	7,46	7,51	7,55	7,66	7,75	7,88	8,09

Lampiran 19. Dokumentasi Penelitian



Peremajaan isolate bakteri Pembuatan starter untuk *eucheuma spinosum* penentuan waktu optimum



Penentuan *Optimum Density* (OD)



Produksi Protein Pemisahan ekstraseluler dan intraseluler



Pemurnian protein dengan fraksinasi ammonium sulfat



Proses Dialisis Protein Bioaktif



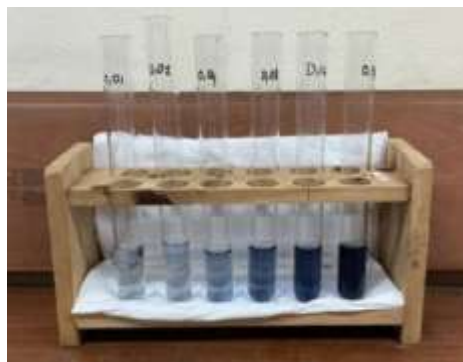
Proses Hidrolisis Enzimatik Protein Bioaktif



Proses Ultrafiltrasi Peptida Bioaktif



Uji Toksisitas Metode BSLT





Pengukuran Kadar Protein Terlarut dan Kadar Protein Total



Pengukuran Kadar Protein Hasil Ultrafiltrasi



Uji Biokimia



Uji Immunostimulan In Vivo (Metode *Carbon Clearance*)



Uji Aktivitas Anti-Tuberkulosis (Anti-TB) pada Media Lowenstein–Jensen



Uji Aktivitas Antibakteri